GUIA OFICIAL de padronização científica da Faculdade de Engenharia de Software - UniRV

1ª Edição

PREFÁCIO

Este guia foi desenvolvido sob medida para os estudantes e orientadores de **TRABALHOS FINAIS DE CURSO I (TFC I)** e **TRABALHO FINAL DE CURSO II (TFC II)** na **FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOFTWARE (FASOFT) - UniRV.**. Trata-se de uma adaptação direcionada e específica do **MANUAL PARA PADRONIZAÇÃO DE TRABALHOS DE GRADUÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIRV** oficial da **UNIVERSIDADE DE RIO VERDE**.

Acredita-se que a construção do conhecimento é um processo coletivo e contínuo. Por isso:

- Feedback e Melhorias: Críticas construtivas, sugestões e ideias para o aprimoramento deste material são sempre muito bem-vindas.
- Propriedade Intelectual: Prezamos pelo respeito absoluto aos direitos autorais. Se você identificar qualquer trecho ou referência que não tenha sido devidamente creditada, por favor, entre em contato conosco para que possamos fazer a retificação e dar os méritos imediatamente.

ORGANIZADOR DA PRIMEIRA EDIÇÃO

João Dionisio Paraiba

v.1.0.2

Nota de Atribuição: Registramos nosso reconhecimento ao uso de materiais baseados no consagrado *Modelo de Especificação de Requisitos Volere* (*copyright © 1995 – 2009, Atlantic Systems Guild Limited*), adaptado aqui para o contexto dos nossos acadêmicos.

APRESENTAÇÃO

Seja muito bem-vindo ao **GUIA OFICIAL DE PADRONIZAÇÃO CIENTÍFICA DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE SOFTWARE DA UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UNIRV).** Este documento foi pensado como um braço direito para alunos, professores e pesquisadores, traduzindo as complexas regras técnicas em um passo a passo prático para a produção do conhecimento.

Nosso principal objetivo é garantir que os projetos acadêmicos, relatórios de desenvolvimento, monografias e artigos produzidos aqui tenham o rigor e a qualidade técnica reconhecidos por toda a comunidade científica nacional.

Como o Manual está organizado?

Para facilitar a sua consulta, dividimos este material em seis grandes blocos temáticos e complementares:

- **Parte 1 | Tipos Trabalhos Acadêmicos:** Uma visão geral sobre as principais modalidades de trabalhos exigidas no curso (como artigos. Monografias e relatórios de desenvolvimento).
- **Parte 2 | Estrutura do Trabalho e Identidade Visual e Formatação:** O mapa do seu TFC. Aqui você aprende a organizar tudo o que vem antes, durante e depois do texto principal (pré-textuais, textuais e pós-textuais).O padrão gráfico do texto. Exemplos práticos de margens, fontes, tabelas e ilustrações para não errar na estética do trabalho.
- **Parte 3 | Monografia:** O guia completo para a elaboração do trabalho acadêmico tradicional. Abrange desde a definição do tema e dos objetivos até o desenvolvimento da fundamentação teórica, metodologia e análise dos resultados.
- **Parte 4 | Desenvolvimento DERS:** Orientações detalhadas para o Documento de Especificação de Requisitos de Software. Diretrizes práticas para mapear, documentar e estruturar requisitos funcionais e não funcionais em projetos de tecnologia.
- **Parte 5 | Desenvolvimento GDD:** A estrutura essencial para o *Game Design Document*. Instruções para documentar todas as mecânicas, ambientação, regras, narrativa e arquitetura de um projeto de jogo.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

- **Parte 6 | Estilo e Escrita Científica:** Dicas essenciais de redação, como a escolha do tempo verbal, o uso correto de termos estrangeiros, siglas e a pessoa do discurso ideal para a ciência.

Fundamentação Técnica (ABNT)

Este manual foi totalmente atualizado e construído com base nas normas mais recentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), incluindo as diretrizes vigentes para:

Norma ABNT	Escopo e Aplicação
NBR 6022	Estruturação de artigos científicos periódicos
NBR 6023	Regras atualizadas para elaboração de referências bibliográficas
NBR 6024	Organização e numeração progressiva de seções e capítulos
NBR 6027	Formatação de sumários
NBR 6028	Critérios para a redação de resumos
NBR 10520	Regras e formatos para citações textuais
NBR 14724	Diretrizes gerais para a apresentação de trabalhos acadêmicos
NBR 15287	Estrutura de projetos de pesquisa

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

SUMÁRIO

1. TIPOS DE TRABALHOS ACADÊMICOS 10
1.1. PROJETO DE PESQUISA 10
1.2. MONOGRAFIA 10
1.3. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 10
1.4. DESENVOLVIMENTO DE JOGOS 10
1.5. ARTIGO CIENTÍFICO 10
2 APRESENTAÇÃO GRÁFICA 12
2.1 REGRA GERAL 12
2.2 MAIS ALGUMAS DICAS 13
2.3 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES DE UM DOCUMENTO 14
2.4 INTRODUÇÃO 15
2.5 DESENVOLVIMENTO 16
2.6 CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 17
3. ELEMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA . 20
3.1 ELEMENTOS DA PARTE PRÉ-TEXTUAL 21
3.1.1 Capa 21
3.1.2 Folha de rosto 21
3.1.3 Lista de ilustrações 22
3.1.4 Lista de tabelas 22
3.1.5 Lista de siglas 22
3.1.6 Sumário 22
3.2 ELEMENTOS DA PARTE TEXTUAL 22
3.2.1 Dados do projeto 23
3.2.2 Identificação do problema e revisão da literatura 23
3.2.3 Objetivos 27
3.2.4 Justificativa 31
3.2.5 Hipóteses 33
3.2.6 Materiais e Métodos/Metodologia 34
3.2.7 Cronograma 37
3.2.8 Orçamento 37
2.3 ELEMENTOS DA PARTE PÓS-TEXTUAL 37

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

2.3.1 Referências 38
2.3.2 Glossário 38
2.3.3 Apêndice 38
2.3.4 Anexo 38
4. ELEMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DE MONOGRAFIA 65
4.1 ELEMENTOS DA PARTE PRÉ-TEXTUAL 67
4.1.1 Capa 67
4.1.2 Folha de rosto 67
4.1.3 Ficha catalográfica 68
4.1.4 Folha de aprovação 68
4.1.5 Dedicatória 68
4.1.6 Agradecimento 68
4.1.7 Epígrafe 68
4.1.8 Resumo na língua vernácula 69
4.1.9 Resumo em língua estrangeira 70
4.1.10 Lista de ilustrações 70
4.1.11 Lista de tabelas 71
4.1.12 Lista de siglas 71
4.1.13 Sumário 71
4.2 ELEMENTOS DA PARTE TEXTUAL 71
4.2.1 Introdução 72
4.2.2 Revisão de literatura 76
4.2.3 Materiais e Métodos/Metodologia 77
4.3.4 Resultados e discussão 79
4.3.5 Conclusão ou Considerações finais 81
4.3 ELEMENTOS DA PARTE PÓS-TEXTUAL 82
4.3.1 Referências 82
4.3.2 Glossário 82
4.3.3 Apêndice 82
4.3.4 Anexo 82
5. ELEMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO RELATÓRIO - DERS 116
5.1 ELEMENTOS DA PARTE PRÉ-TEXTUAL 119
5.1.1 Capa 119
5.1.2 Folha de rosto 119

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

5.1.3 Ficha catalográfica....120
5.1.4 Folha de aprovação....120
5.1.5 Dedicatória....120
5.1.6 Agradecimento....120
5.1.7 Epígrafe....120
5.1.8 Resumo na língua vernácula....121
2.1.9 Resumo em língua estrangeira....122
5.1.10 Lista de ilustrações....122
5.1.11 Lista de tabelas....122
5.1.12 Lista de siglas....123
5.1.13 Sumário....123
5.2 ELEMENTOS DA PARTE TEXTUAL....123
5.2.1 Introdução....123
5.2.2 Documento de especificação de requisitos de software (DERS)....126
5.2.3 Implementação....150
5.2.4 Avaliação....152
5.2.5 Conclusão ou Considerações finais....155
5.3 ELEMENTOS DA PARTE PÓS-TEXTUAL....156
5.3.1 Referências....156
5.3.2 Glossário....156
5.3.3 Apêndice....157
5.3.4 Anexo....157
6. ELEMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO RELATÓRIO GDD....191
6.1 ELEMENTOS DA PARTE PRÉ-TEXTUAL....194
6.1.1 Capa....194
6.1.2 Folha de rosto....194
6.1.3 Ficha catalográfica....195
6.1.4 Folha de aprovação....195
6.1.5 Dedicatória....195
6.1.6 Agradecimento....195
6.1.7 Epígrafe....195
6.1.8 Resumo na língua vernácula....196
6.1.9 Resumo em língua estrangeira....197
6.1.10 Lista de ilustrações....197

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

6.1.11 Lista de tabelas 197
6.1.12 Lista de siglas 198
6.1.13 Sumário 198
6.2 ELEMENTOS DA PARTE TEXTUAL 198
6.2.1 Introdução 198
6.2.2 Documento de Design do Jogo (GDD) 201
6.2.3 Implementação 206
6.2.4 Avaliação e testes 208
6.2.5 Conclusão ou Considerações finais 212
6.3 ELEMENTOS DA PARTE PÓS-TEXTUAL 213
6.3.1 Referências 213
6.3.2 Glossário 213
6.3.3 Apêndice 214
6.3.4 Anexo 214
7 NORMAS DE ESTILO E REDAÇÃO 247
7.1 DIRETRIZES PARA A REDAÇÃO ACADÊMICA 247
7.2 EMPREGO DE PALAVRAS ESTRANGEIRAS 249
7.3 OUTROS ASPECTOS DA REDAÇÃO ACADÊMICA 249
7.4 SIGLA E ACRÔNIMO 249
REFERÊNCIAS 252

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

P A R T E I

TIPOS DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

1. TIPOS DE TRABALHOS ACADÊMICOS

Nesta seção, apresentam-se as principais modalidades de trabalhos científicos e técnicos aceitos, fundamentados nas normas da ABNT e nas especificidades do curso.

1.1. PROJETO DE PESQUISA

É o documento que descreve o planejamento das etapas que compõem o processo de investigação científica. Sua elaboração é de responsabilidade do pesquisador e sua aprovação compete ao professor orientador. Nele, definem-se o problema, os objetivos e a metodologia a ser seguida para a realização do trabalho final.

1.2. MONOGRAFIA

Trabalho resultante do estudo científico de um tema único e delimitado, por meio do qual o acadêmico sistematiza suas observações críticas fundamentadas em leituras e reflexões pessoais. Deve seguir uma estrutura rigorosa composta por partes pré-textual, textual e pós-textual para a exposição coerente dos dados.

1.3. DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

Trabalho técnico-científico voltado à criação de um produto de software. Sua documentação principal é o Documento de Especificação de Requisitos de Software (DERS), que detalha os interessados, requisitos funcionais e não funcionais, especificações técnicas e o processo de implementação e avaliação do sistema.

1.4. DESENVOLVIMENTO DE JOGOS

Modalidade dedicada à criação de jogos digitais, estruturada em torno do *Game Design Document* (GDD). O trabalho deve contemplar desde a concepção (história, mecânicas e dinâmica) até a implementação técnica (interface, áudio e ferramentas), finalizando com a avaliação da experiência do jogador.

1.5. ARTIGO CIENTÍFICO

Texto científico de dimensão reduzida que visa fomentar a produção de conhecimento em diversas áreas. Sua estrutura permite ao leitor, por meio da descrição da metodologia e dos resultados obtidos, repetir ou comparar a experiência realizada, sendo geralmente destinado à publicação em periódicos especializados.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

P A R T E I I

APRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS ELEMENTOS DAS PARTES DO TRABALHO ACADÊMICO

2 APRESENTAÇÃO GRÁFICA

A ABNT NBR 14724/2024 é a norma que apresenta os detalhes exigidos para a apresentação de trabalhos acadêmicos, contemplando sua estrutura e os aspectos gráficos.

2.1 REGRA GERAL

Os textos devem ser exibidos na cor preta, sendo permitido o uso de outras cores apenas para as ilustrações. As regras gerais precisam ser definidas assim que iniciar a digitação do documento.

a) PAPEL (se impresso):

- A4 (21 cm x 29,7 cm);
- 75 g/m2;
- branco.

b) MARGENS:

- 3 cm, margens esquerda e superior;
- 2 cm, margens direita e inferior.

Dica: defina as margens assim que abrir o novo documento para iniciar a digitação.

c) TIPO DA LETRA:

- Arial ou Times New Roman.

d) PARA TODOS OS PARÁGRAFOS:

- fonte: tamanho 12;

Observação: a fonte no tamanho 12 deve ser utilizada em todo o texto, incluindo a capa, exceto em situações específicas previstas pela ABNT e descritas neste Manual.
• recuo nos parágrafos: especial > primeira-linha > 1,25 cm;
• alinhamento: justificado;
• espaçamento entre linhas: 1,5.

e) PAGINAÇÃO:

- fonte 12;
- canto superior direito da página

à exceção da capa, da folha de rosto em diante, todas as páginas devem ser contadas sequencialmente, mas a numeração somente ficará visível a partir da primeira página do texto principal, após o Sumário.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Dica: para não ficar visível o número nas páginas pré-textuais, clique na página na qual o texto principal começa e selecione as opções “Layout” > “Quebras” > “Próxima Página”.

f) IMPRESSÃO

- parte pré-textual, impressa no ANVERSO da folha;
- ficha catalográfica, impressa no VERSO da folha de rosto;
- partes textual e pós-textual impressas no ANVERSO e VERSO das folhas, sendo opcional a impressão no verso;

Observação: os números de cópias impressas em espiral ou em capa dura deverão ser confirmados na secretaria do curso.
Dica: ANTES DE IMPRIMIR, transforme seu arquivo do editor de texto em Portable Document Format (PDF). Assim, evita-se a desconfiguração das quebras de página e possíveis alterações em virtude da troca de impressora.

2.2 MAIS ALGUMAS DICAS

Algumas dicas para facilitar a formatação do seu trabalho:

a) defina a formatação do parágrafo assim que iniciar a digitação, com isso todos os demais parágrafos terão a mesma estética;

b) com o seu pseudo-sumário pronto, monte a estrutura com as seções/subseções antes de começar a escrever, depois preencha com o conteúdo;

c) ao definir a estética do trabalho, leia atentamente as orientações nos modelos a partir da próxima página, que aparecem em balões;

d) insira uma quebra de página antes de começar cada um dos elementos da parte pré-textual, pois eles devem sempre começar em folha distinta (deve-se considerar o tipo de trabalho acadêmico);

e) insira uma quebra de seção antes de começar as seções primárias da parte textual, pois elas devem sempre começar em folha distinta (deve-se considerar o tipo de trabalho acadêmico);

f) insira uma quebra de página antes de começar cada um dos elementos da parte pós-textual, pois eles devem sempre começar em folha distinta (deve-se considerar o tipo de trabalho acadêmico);

g) utilize alíneas quando quiser enumerar diversos itens que não comportam título;

h) a apresentação da alínea deve ser precedida de um texto terminado em dois-pontos;

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

i) não deixe uma linha isolada no início (linha órfã) nem no final da página (linha viúva), devendo haver no mínimo duas linhas de parágrafo;

j) não deixe o título de uma seção/subseção isolado no final da página, esta deve ter no mínimo duas linhas de parágrafo. Após finalizar todo o trabalho, verifique com atenção as quebras nas páginas.

2.3 NUMERAÇÃO PROGRESSIVA DAS SEÇÕES DE UM DOCUMENTO

Para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho, deve-se adotar a numeração progressiva para as seções do texto. As seções e subseções de uma dissertação ou tese são numeradas com algarismos arábicos em uma sequência lógica.

Os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões, iniciam-se em folha distinta. Devem ser destacados tipograficamente, de forma hierárquica, da primária à quinária, podendo ser utilizados os recursos gráficos de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado. O mesmo destaque utilizado no texto deverá ser repetido no Sumário.

O título das seções (primárias, secundárias, terciárias, quaternárias e quinárias) deve ser colocado após o indicativo de seção, justificado, separado por um espaço. O texto deve iniciar em outra linha e todas as seções devem conter um texto relacionado a elas.

Deve-se limitar a numeração progressiva até a seção quinária. Caso seja necessário, abra outras seções utilizando alíneas.

1 SEÇÃO PRIMÁRIA	**(maiúsculas, negrito)**
1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA	(maiúsculas, sem negrito)
1.1.1 Seção terciária	**(minúsculas com exceção da 1ª letra, negrito)**
1.1.1.1 Seção quaternária	(minúscula com exceção da 1ª letra, sem negrito)
1.1.1.1.1 Seção quinária	*(minúscula com exceção da 1ª letra, itálico)*
2 SEÇÃO PRIMÁRIA	**(maiúsculas, negrito)**
2.2 SEÇÃO SECUNDÁRIA	(maiúsculas, sem negrito)
2.2.2 Seção terciária	**(minúsculas com exceção da 1ª letra, negrito)**
2.2.2.2 Seção quaternária	(minúscula com exceção da 1ª letra, sem negrito)
2.2.2.2.2 Seção quinária	*(minúscula com exceção da 1ª letra, itálico)*

Os títulos sem indicativo numérico – agradecimentos, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumos, sumário, referências, glossário, apêndice(s), anexo(s) e índice(s) – devem estar centralizados no topo da página, com o mesmo destaque tipográfico das seções primárias.

Observação: cada um desses elementos deve ser apresentado em folhas distintas

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

2.4 INTRODUÇÃO

Nesta seção, apresenta-se a ideia geral do trabalho de forma sucinta (Henrique; Medeiros, 2014; Feitosa, 1997). Nela, incluem-se justificativa, problema, hipótese e objetivos. A parte introdutória deve fornecer ao leitor a informação necessária para entender de qual assunto trata o trabalho (Martins Junior, 2015). Desse modo, a introdução deve apresentar uma visão do contexto do problema, ressaltando-lhe a utilidade, viabilidade, originalidade e importância do trabalho (Triviños, 1987). Para Santos (2005, p. 134), a introdução deve conter:

a) apresentação do assunto como um todo;
b) elemento explicativo do autor ao leitor;
c) colocação ou estabelecimento claro do assunto;
d) definição objetiva e clara, sem deixar dúvidas sobre o campo abrangido;
e) indicação da finalidade e do objetivo do estudo, informando sob que ponto de vista é tratado o assunto;
f) exposição sobre tópicos principais do texto, dando a ordem e o roteiro de exposição.

Portanto, a introdução identifica a questão ou a preocupação que gera a pesquisa ao transmitir informações sobre um problema de pesquisa (Creswell, 2007). O autor alerta para o cuidado ao redigi-la, por tratar-se da passagem inicial em um estudo ou em uma proposta.

Geralmente a introdução é **redigida ao término do trabalho**, quando já se conhecem os passos de seu desenvolvimento (Pádua, 1989). Para escrevê-la, sugerem-se algumas perguntas que, bem respondidas, serão o caminho para se obter a forma pretendida.

a) De que assunto trata o trabalho?
b) Por que é importante tratar desse assunto?
c) Como se tratou o assunto?
d) Qual é o objetivo que se pretende alcançar?

Nesta seção, mostra-se sucintamente ao leitor o que ele encontrará no trabalho. Por isso, o autor deve:

- Apresentar/introduzir claramente o assunto tratado (campo abrangido pela pesquisa).
- Apresentar possíveis limitações encontradas sobre o tema.
- Mostrar/justificar a importância e a natureza do problema a ser resolvido.
- Justificar e esclarecer sob que ponto de vista é tratado o assunto.
- Apresentar a finalidade do trabalho.
- Apresentar, ordenadamente e de forma sucinta, as seções principais do trabalho.
- Não devem existir equações, tabelas ou figuras.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

- Não devem ser apresentados resultados nem conclusões.
- Não se deve utilizar citações de autores, em específico nos casos de projeto de pesquisa, artigo científico, monografia, dissertação e tese.

Observação: deve ter de duas a três páginas

2.5 DESENVOLVIMENTO

Esta é a parte em que se concentra o discurso que embasa o trabalho. Também chamado corpo do assunto, o desenvolvimento corresponde à parte mais extensa da pesquisa (Cervo; Bervian, 2002). É efetivamente a parte principal em que são apresentadas respostas ordenadas e fundamentadas relativas ao tema escolhido. Nesse sentido, aqui estão algumas orientações práticas:

- As seções e subseções devem ser definidas mostrando as partes progressivas das divisões e subdivisões do documento, possibilitando-lhe expor, com clareza, a sequência, a importância e o inter-relacionamento do assunto.
- As subsessões das seções primárias devem ser definidas, preferencialmente, até o nível terciário.
- As subseções que representem enumerações de ideias/conceitos e que tenham pouco conteúdo/texto devem ser substituídas por alíneas.
- Recomenda-se que os parágrafos sejam redigidos com no mínimo 4 linhas e no máximo 7 linhas, sem erros de português, mantendo sempre a concatenação de ideias e o raciocínio, sem ser prolixo e ambíguo.
- O posicionamento do(s) autor(es) em resposta às questões levantadas pela pesquisa deve ser apresentado como paráfrases ou citação direta, acompanhado de sua posição pessoal que deve estar apoiada em dados e provas, evitando ideias preconcebidas.

Observação: as formas de citações estão apresentadas na seção Citações

- Os conceitos e termos devem ser explicitados.
- As tabelas, ilustrações, apêndices e anexos servem para apresentar os resultados e enriquecer o trabalho e devem ser sempre referenciados no texto correspondente.
- Toda referência citada no texto deve constar na lista de referências.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Observação: os padrões para compor as referências estão apresentados na seção Referências deste Manual. Dica: acrescente os dados do documento consultado à sua lista de Referências assim que usá-los no texto

Dica: acrescente os dados do documento consultado à sua lista de Referências assim que usá-los no texto.

Para Fernandes (2002), é no desenvolvimento que se argumentará contra ou a favor da tese. Essa é a parte em que se discutirão todas as faces do fenômeno, apresentando-se os argumentos que sustentarão ou derrubarão a tese.

2.6 CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta é a parte em que são apresentadas conclusões do pesquisador correspondentes aos objetivos ou às hipóteses da pesquisa.

A conclusão nem sempre significa uma resposta final e acabada a um problema. As boas conclusões devem deixar "portas abertas" para novas propostas de pesquisa em torno do tema estudado (Prodanov; Freitas, 2013).

Ela é a síntese direta e concisa das confirmações obtidas nos resultados ou na discussão, em conformidade com a proposição e a metodologia (Estrela; Marcelo; Sabino, 2005).

Mais que um simples resumo final, essa fase é fundamentalmente a afirmação sintética da ideia central do trabalho, podendo conter comentários e consequências próprias da pesquisa (Barros; Lehfeld, 2007).

Em termos formais, trata-se de uma exposição factual sobre o que foi investigado, analisado, interpretado; é uma síntese comentada das ideias essenciais e dos principais resultados obtidos, explicitados com precisão e clareza (Oliveira Netto, 2008).

Para Prodanov e Freitas (2013), essa etapa, de estrutura própria, é o momento em que se sintetizam os resultados obtidos com a pesquisa, retomando o problema inicial, lançado na introdução, e revendo as principais contribuições que ele proporcionou à pesquisa. É o momento de respostas coerentes aos questionamentos que balizaram o estudo, como apresentado na seção introdutória.

A conclusão contém a essência de um estudo e deve fundamentar-se em deduções lógicas e corresponder aos objetivos do trabalho (Fachin, 2003). Para o autor, ela deve ser breve, clara, objetiva, conter uma visão analítica do corpo do trabalho, inter relacionando o e levando em conta o problema inicial do estudo.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Martins Junior (2015), de modo prático, sugere uma sequência para a escrita da conclusão: se forem formuladas perguntas na delimitação do problema, deve-se iniciar pelas respostas a elas. Na sequência, deve-se fazer uma síntese de cada capítulo, verificando se o seu conteúdo contribuiu para que fossem alcançados os objetivos formulados na introdução do trabalho. Em razão dessas sínteses realizadas, é necessário verificar um a um se os objetivos específicos foram alcançados, assim como o objetivo geral.

Assim, essa é a seção em que, de maneira ordenada, repetem-se os pontos principais dos resultados da pesquisa, ressaltando o alcance e as consequências de suas contribuições, bem como seu possível valor.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

P A R T E I I I

ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PROJETO DE PESQUISA

3. ELEMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PROJETO DE PESQUISA

A estrutura dos trabalhos acadêmicos, estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 14724/2024, é constituída de três partes: PRÉ-TEXTUAL, TEXTUAL e PÓS-TEXTUAL. Cada parte tem seus elementos correspondentes, levando em consideração o tipo de trabalho.

1ª) PRÉ-TEXTUAL: Capa; Folha de rosto; Listas de ilustrações, tabelas, siglas, abreviaturas, símbolos; Sumário.

2ª) TEXTUAL: Dados do projeto; Identificação do problema e Revisão da literatura; Objetivos (geral e específicos); Justificativa, Hipótese; Materiais e métodos ou Metodologia, Cronograma e Orçamento;

3ª) PÓS-TEXTUAL: Referências; Glossário; Apêndice e Anexo.

ESQUEMA 1 - *PROJETO DE PESQUISA*

PARTE EXTERNA	CAPA (OBRIGATÓRIO)	
PARTE INTERNA	ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS	Folha de rosto (obrigatório) Lista de ilustrações (opcional) Lista de tabelas (opcional) Lista de abreviaturas ou siglas (opcional) Lista de símbolos (opcional) Sumário (obrigatório)
	ELEMENTOS TEXTUAIS	Dados do projeto (obrigatório) Identificação do problema e Revisão de literatura (obrigat) Objetivos • Geral • Específicos Justificativa Hipótese Material e Métodos Cronograma Orçamento
	ELEMENTOS POS TEXTUAIS	Referências (obrigatório) Glossário (opcional) Apêndice (opcional) Anexo (opcional)

Fasoft.tfc

3.1 ELEMENTOS DA PARTE PRÉ-TEXTUAL

A primeira parte é composta de elementos obrigatórios, opcionais e eventuais. Os elementos a seguir compõem a estrutura do projeto de pesquisa, com suas finalidades e conteúdos/itens, na ordem em que devem ser apresentados.

3.1.1 Capa

A capa é um elemento obrigatório e as informações devem ser apresentadas na seguinte ordem:

a) nome da instituição;

b) nome do autor do trabalho;

c) título do trabalho: deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação; se houver subtítulo, deve ser precedido de dois-pontos, evidenciando a sua subordinação ao título;

d) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o trabalho;

e) ano da entrega do trabalho.

3.1.2 Folha de rosto

Os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem:

a) nome do autor;

b) título;

c) subtítulo, se houver;

d) número do volume – se houver mais de um, deve constar, em cada folha de rosto, a especifcação do respectivo volume;

e) natureza: tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros) e objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido, entre outros); nome da instituição a que é submetido; área de concentração;

f) nome do orientador e, se houver, do coorientador;

g) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o trabalho;

h) ano de depósito do trabalho (ou seja, da entrega).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

3.1.3 Lista de ilustrações

É a relação dos títulos de cada tipo de ilustração (quadro, figura, gráfico, mapas…) na ordem em que se apresentam no texto.[1]

Recomenda-se a elaboração de uma **lista própria para cada tipo de ilustração** (por exemplo, uma lista só para figuras/imagens e outra lista específica para quadros)

ITENS:

• Título; relação das ilustrações na ordem em que se apresentam no texto; número de página.

3.1.4 Lista de tabelas

É a relação dos títulos das tabelas na ordem em que se apresentam no texto.

ITENS:

• título; relação das tabelas na ordem em que se apresentam no texto; número de página.

3.1.5 Lista de siglas

Lista alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso (em maiúsculo e minúsculo, quando for o caso). Obrigatória com mais de dez itens.

Itens: título; relação alfabética das siglas e seus respectivos nomes por extenso (em maiúsculo e minúsculo).

3.1.6 Sumário

Elemento obrigatório, é a apresentação das seções e subseções existentes no corpo do trabalho na mesma ordem e realce em que aparecem na parte textual.

ITENS:

• título;

• indicativo e título da seção, na ordem e no realce em que se apresentam no texto;

• número de página.

Observação: devem constar somente as partes textuais e pós-textuais do trabalho.

3.2 ELEMENTOS DA PARTE TEXTUAL

[1] Embora as listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas e símbolos sejam elementos opcionais, conforme a ABNT, sua inclusão pode contribuir significativamente para a organização e compreensão do trabalho acadêmico. Esses elementos auxiliam o leitor a localizar rapidamente figuras e tabelas, além de facilitar a compreensão de termos técnicos e simbologias específicas. Assim, mesmo não sendo obrigatórias, sugerimos o uso das listas por representarem um recurso valioso para a apresentação clara e estruturada das informações.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

A parte textual é composta de elementos obrigatórios, que poderão ter seus títulos nominados conforme a necessidade do seu trabalho. Vejamos os elementos com sua finalidade/conteúdo na ordem que devem ser apresentados, levando em consideração a estrutura de cada tipo de trabalho.

Os elementos da parte textual deverão ter indicativo numérico de seção em algarismo arábico. A numeração progressiva é utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho e deve ser elaborada conforme a NBR 6024/2012.

Dica 1: Antes de começar o desenvolvimento do texto, faça um pseudo-sumário com as prováveis seções, subseções e alíneas que irão compor seu trabalho. Nestas, **devem estar delineados os conteúdos e as referências que serão utilizadas.**
Dica 2: Antes de começar efetivamente o desenvolvimento do texto, tenha em mãos **os documentos que serão consultados.**

3.2.1 Dados do projeto

3.2.1.1 Título do projeto

[TÍTULO DO PROJETO]

3.2.1.2 Local de realização

Universidade de Rio Verde – FESURV

Faculdade de Engenharia de Software (ou outro local se for o caso)

Fazenda Fontes do Saber – Campus Universitário - Bloco 01 - Rio Verde – GO

3.2.1.3 Responsável pelo projeto

[Nome do(s) aluno(s) – e-mail]

3.2.1.4 Professor orientador do projeto

[Nome do professor - e-mail]

3.2.1.5 Professor coorientador do projeto

[Nome do professor - e-mail]

3.2.2 Identificação do problema e revisão da literatura

O assunto deve ser escolhido considerando-se sua importância para pessoas, grupos de pessoas e mesmo para a sociedade em geral. Assim, ao escolher o tema, é preciso ter cuidado para não executar um trabalho que não interessará a ninguém (Kauark; Manhães; Medeiros, 2010).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Uma vez definido o assunto, é necessário estabelecer o tema, que é a especificação do assunto sobre o qual tratará o estudo a ser desenvolvido, assim como o contexto e a perspectiva sob a qual o assunto será pesquisado (Prodanov; Freitas, 2013).

Escolher o tema vincula-se, portanto, a gostar do assunto, para que o trabalho de pesquisa não se torne motivo de tortura e sofrimento para o pesquisador (Kauark; Manhães; Medeiros, 2010).

Escolhido o tema e delimitado seu escopo, a próxima fase é a transformação do tema em problema (Cervo; Bervian, 2002).

Para que uma pesquisa seja objetiva e nos conduza a respostas consistentes, devemos sempre pesquisar temas específicos (Martins, 1994). Quando necessário, podem ser realizadas pesquisas paralelas, desde que cada uma delas aborde temas específicos e possíveis (Martins Junior, 2015). Após a escolha do tema, faz-se necessário delimitá-lo, ou melhor, definir sua extensão e profundidade (Andrade, 1999; Nunes, 2002).

Delimitar consiste em selecionar um tópico do assunto para ser focalizado. "[…] A delimitação do assunto pode ser feita no que diz respeito à extensão ou ao tipo de enfoque: psicológico, sociológico, histórico, filosófico, estatístico […]" (Andrade, 1999, p. 124).

Toda pesquisa científica começa pela formulação de um problema para o qual se objetiva encontrar solução (Fachin, 2003; Martins; Lintz, 2000). O problema de pesquisa costuma ser apresentado na forma de uma proposição interrogativa e deve expressar a dúvida que o pesquisador pretende responder sobre o assunto estudado (Ruiz, 1996).

Para se estabelecer um problema a ser pesquisado, é importante que o aluno tenha algumas indagações, inquietações sobre determinado assunto, fato, fenômeno ou mesmo questão social, de modo que uma pesquisa seja o meio para buscar respostas ou pistas que propiciem solucioná-lo (Carvalho *et al.,* 2000).

Dessa forma, tem-se a formulação de um problema, relativa ao tema então proposto, que exterioriza a dificuldade específica com que se defronta e se pretende solucionar no decurso de uma pesquisa (Markoni; Lakatos, 2003). O problema é a mola propulsora de todo o trabalho de pesquisa (Kauark; Manhães; Medeiros, 2010).

Segundo Fachin (2003), a Revisão da Literatura, parte também caracterizada como fundamentação teórica ou referencial teórico, é em geral a mais extensa do trabalho.

Nesse ponto, observando-se as várias ideias sobre o assunto, divide-se o trabalho em capítulos, partes, seções e subseções, com suas respectivas numerações. Os capítulos ou as partes devem obedecer à seguinte disposição: a ideia principal referência o primeiro capítulo

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

ou parte; a ideia secundária, o segundo; e assim, sucessivamente, o terceiro e demais capítulos. Cada capítulo deve ter suas seções e subseções com numerações.

Na revisão da literatura, dispõe-se o conteúdo de sua pesquisa inicial relativa ao que já foi escrito sobre o tema que você está pesquisando (Martins Junior, 2015). A busca de material teórico tem o objetivo de responder aos problemas formulados na pesquisa (Cervo; Bervian, 2002).

O Levantamento de Literatura é o procedimento de localização e obtenção de documentos para avaliar a disponibilidade de material que subsidiará o tema do trabalho de pesquisa (Kauark; Manhães; Medeiros, 2010). Nesse sentido, definir os pressupostos teóricos e os principais conceitos com os quais o acadêmico vai trabalhar é essencial, o que deve ser feito preferencialmente em três seções primárias e suas subseções até o nível terciário (Carvalho *et al.*, 2000).

De acordo com Fachin (2003), é necessário observar uma ordenação lógica das ideias para então dividir o conteúdo em capítulos. Deve haver uma sequência das ideias a serem apresentadas de forma clara e compreensível. Não é recomendável que um capítulo tenha um número de páginas muito diferente dos demais. Manter uma divisão equilibrada nesse sentido é importante para uma ordenação adequada.

Contudo, para que o Projeto de Pesquisa (Anteprojeto) atenda com precisão às especificidades curriculares e práticas da FASOFT, a identificação do problema e a revisão de literatura devem ser direcionadas estrategicamente segundo a modalidade de TFC selecionada:

1. Trilha de Monografia (Científica Tradicional); Na monografia teórica ou experimental, o foco principal é preencher uma lacuna conceitual na literatura técnica ou responder a um desafio científico abstrato.

- Problematização: O estudante deve expor indagações, controvérsias ou limitações de desempenho em padrões, arquiteturas ou protocolos existentes no ecossistema de software.
- Revisão de Literatura: Concentra-se no estado da arte teórico, exigindo que o aluno mapeie os conceitos fundamentais e as discussões metodológicas de autores de referência para dar sustentação metodológica rigorosa à pesquisa.

2. Trilha de Relatório DERS (Desenvolvimento de Software): Na modalidade DERS, o problema de pesquisa deixa de ser uma abstração puramente teórica e passa a centrar-se em

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

uma ineficiência operacional, vulnerabilidade técnica ou gargalo prático identificado em um processo de mercado ou no fluxo de trabalho de um cliente real.

- Problematização: O acadêmico deve expor com clareza o cenário de dificuldade, contextualizando detalhadamente a dor do usuário final, o desperdício de esforços e recursos ou as limitações técnicas e operacionais das rotinas manuais (ou sistemas legados) que o software proposto visa automatizar, otimizar ou substituir de forma segura.
- Revisão Bibliográfica (Fundamentação Teórica): Longe de ser um compêndio de teorias genéricas, a revisão de literatura para o relatório de software assume um caráter analítico-aplicado, devendo ser estruturada de forma coesa por meio de dois grandes eixos norteadores que dão suporte científico e de mercado à proposta:
    a. Contextualização do Domínio do Problema: Consiste em conceituar e detalhar cientificamente o nicho de atuação do software, explicando as regras de negócio complexas, legislações ou normas técnicas que regem o setor e os termos técnicos específicos da área de aplicação. Essa fundamentação nivela o entendimento do leitor e da banca examinadora, servindo como um alicerce que garante a inteligibilidade das restrições e fluxos operacionais que o software deverá suportar.
    b. Levantamento Analítico de Trabalhos Relacionados e Concorrentes: O acadêmico deve realizar um mapeamento rigoroso de sistemas correlatos, aplicativos semelhantes ou softwares concorrentes já existentes no mercado de tecnologia ou em repositórios científicos. O foco deve ser uma análise crítica e comparativa que aponte como essas soluções abordam o problema e quais são suas limitações funcionais, falhas de usabilidade ou restrições arquiteturais, estabelecendo assim a justificativa técnica e demonstrando a inovação e o valor agregado da solução desenvolvida na FASOFT em relação às alternativas vigentes.

3. Trilha de Relatório GDD (Serious Games / Desenvolvimento de Jogos): Na modalidade de Relatório GDD, o problema de pesquisa deixa de ser focado em rotinas corporativas de TI e passa a centrar-se na integração entre o design de entretenimento digital e um objetivo aplicado (seja ele pedagógico, terapêutico, de treinamento profissional ou de conscientização social). O desafio científico consiste em equilibrar a imersão e o engajamento lúdico com o rigor conceitual do tema proposto.

- Problematização: O acadêmico deve expor com precisão a ineficácia, o desinteresse ou a barreira de aprendizagem/engajamento observada no método de abordagem

tradicional do tema. Deve-se mapear as características comportamentais e psicográficas do público-alvo (jogador), delimitando como a ausência de interatividade ou de feedback imediato atua como um obstáculo para a resolução do problema delineado.

- Revisão Bibliográfica (Fundamentação Teórica): No contexto de jogos aplicados e sérios (*serious games*), a revisão de literatura deve ser robusta e multidisciplinar, estruturando-se de forma coesa por meio de dois grandes eixos norteadores:
    - a) Contextualização do Domínio do Problema (O Alicerce de Conhecimento): Consiste em fundamentar teoricamente o domínio não lúdico do jogo. Se o game tem fins educativos, o aluno deve conceituar as teorias pedagógicas que dão suporte à dinâmica (como a Aprendizagem Significativa, Metodologias Ativas ou o *Mastery Learning* de Bloom). Se for um simulador ou jogo com temática específica (ex.: física, medicina ou história), deve-se apresentar e nivelar os conceitos técnicos fundamentais do domínio para o leitor. É nesta seção que também se consolidam os frameworks clássicos de design de jogos, como a arquitetura do documento GDD como instrumento de engenharia de software e a adequação do gênero escolhido (ex.: *Visual Novel*, RPG ou Puzzle) ao propósito do artefato.
    - b) Levantamento Analítico de Trabalhos Relacionados e Concorrentes (Análise de Jogos Correlatos): O aluno deve realizar um mapeamento analítico de jogos sérios, aplicativos gamificados, simuladores ou plataformas de entretenimento concorrentes já existentes no mercado ou documentados na literatura científica. O foco deve ser uma análise crítica comparativa que investigue como essas obras correlatas estruturaram suas mecânicas, dinâmicas e estéticas para solucionar o problema e onde falharam (ex.: jogos excessivamente instrucionais que negligenciam a diversão, falhas de usabilidade em dispositivos alvo, ou narrativas desconectadas da jogabilidade). Essa análise de concorrência serve para estabelecer as justificativas de design e engenharia, provando a inovação estética, técnica ou pedagógica do jogo desenvolvido na FASOFT

3.2.3 Objetivos

O objetivo é o que se pretende atingir com a pesquisa (Creswell, 2007; Soares, 1995). Os objetivos se dividem em objetivo geral e específicos (Martins Junior, 2015). Delineá-los é o caminho para o sucesso da pesquisa. Para isso, deve-se saber o que se procura e se pretende alcançar (Oliveira Netto, 2008).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Os objetivos são indicativos do que se pretende conhecer, medir ou provar no decorrer da investigação a ser realizada (Fachin, 2003). Uma vez definidos, facilita-se o estabelecimento de um plano, um esquema a ser seguido durante todo o transcorrer da pesquisa (Soares, 1995).

Para que os objetivos sejam bem-sucedidos, é preciso levar em conta a realidade restrita que se pretende estudar. Por isso, os objetivos devem ser realistas e previamente estudados (Fernandes, 2002).

Em um trabalho científico geralmente é formulado somente um objetivo geral, que deve ser expresso em uma frase indicativa da meta, com a qual se pretenda contribuir para o avanço da ciência (Martins Júnior, 2015).

Quanto aos objetivos específicos, um trabalho científico pode conter um ou mais, e cada um deles deve se referir às metas que se espera atingir e os passos que serão dados para desenvolver o trabalho em relação às variáveis pesquisadas no estudo (Martins Junior, 2015; Silva, 2003).

3.2.3.1 Objetivo geral

É, de modo geral, o que se visa alcançar com a execução da pesquisa (visão global e abrangente). É gerado a partir do problema e escrito na forma de uma frase (Martins Junior, 2015). Começa com um verbo no infinitivo que não permita dúvidas no sentido ou dupla significação (demonstrar, apontar, avaliar, definir e compreender são alguns verbos sugeridos por alguns textos sobre redação técnica e científica).

Martins Junior (2015, p. 66) exemplifica um objetivo geral: “Diagnosticar a contribuição do ensino de idiomas na integração cultural de populações minoritárias de países europeus”.

Da mesma forma, também Barros e Lehfeld (2007, p. 154) apresentam um exemplo de objetivo geral:

> Aprofundar o conhecimento sobre a problemática da regulação do sistema de telecomunicações e suas implicações nos cenários institucional, jurídico e econômico, por meio de um estudo dos novos procedimentos de controle instituídos pelo órgão competente.

Estabelecido o objetivo geral do trabalho, o próximo passo é elencar os objetivos específicos, conforme será explicitado na próxima seção deste Manual.

Contudo, no âmbito da FASOFT, a redação do objetivo geral deve alinhar-se estritamente à trilha prática ou acadêmica escolhida pelo estudante. O objetivo macro do projeto

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

de pesquisa deve refletir com clareza o produto final esperado da investigação ou do desenvolvimento:

- Trilha 1: Monografia (Científica Tradicional)
    - *Diretriz:* Deve focar na análise sistemática, comparação, avaliação ou síntese teórica/experimental de um fenômeno, arquitetura ou protocolo de software.
- Trilha 2: Relatório DERS (Desenvolvimento de Software)
    - *Diretriz:* Deve expressar o desenvolvimento, a implementação e a avaliação técnica de um software projetado para solucionar um problema real.
- Trilha 3: Relatório GDD (Serious Games / Desenvolvimento de Jogos)
    - *Diretriz:* Deve abranger a concepção, o design instrucional, a prototipagem e a avaliação da experiência do jogador para um jogo digital aplicado.

3.2.3.2. Objetivos específicos

Os objetivos específicos também são gerados a partir do problema e escritos na forma de frases que se iniciam com verbos no infinitivo, ou seja, observa-se a mesma regra de escolha dos verbos citada anteriormente (Oliveira, 2002).

Eles particularizam as direções a seguir na pesquisa, isto é, aonde se quer chegar, e, para tanto, determinam ações do pesquisador, alertando-o para situações mais específicas (Fernandes, 2002).

Assim, sugere-se desenvolver parágrafos curtos, iniciados com verbos como: distinguir, identificar, verificar, reconhecer, concluir, diferenciar, avaliar, contrastar, documentar, especificar, criticar, debater, formular, produzir, propor, reunir, discriminar, examinar, comparar, diferenciar, investigar, provar, ensaiar, medir, testar, monitorar, experimentar, construir, esquematizar, compor, sintetizar, julgar, medir, decidir, escolher, argumentar, estimar, selecionar e outros. Barros e Lehfeld (2007, p. 154) exemplificam objetivos específicos de trabalhos acadêmicos, tais como:

- Contribuir para a análise dos modelos de regulação existentes no setor estudado.
- Analisar a relação entre os órgãos reguladores (Anatel e Cade), evidenciando as consequências no mercado consumidor nacional.
- Estabelecer um estudo comparativo entre os modelos reguladores internacionais e o institucionalizado no país (Lei n.° 9.472/1997).

Martins Junior (2015, p. 67) também faz menção a objetivos específicos (exemplos):

> a. Demonstrar a importância do ensino de idiomas estrangeiros em cidades europeias com índice elevado de populações estrangeiras;

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

b. Comparar o nível cultural de alunos que recebem e dos que não recebem o ensino de idiomas estrangeiros em suas escolas.

Contudo, para garantir o rigor metodológico característico de cada uma das modalidades de TFC da FASOFT, os objetivos específicos devem ser estruturados em uma sequência lógica de etapas, refletindo o fluxo de trabalho de cada trilha (desde o planejamento e referencial conceitual até a validação e resultados finais):

1. Trilha de Monografia (Científica Tradicional): Os objetivos específicos devem focar no percurso de extração de dados, análise de evidências e consolidação do referencial.

- Mapear padrões e protocolos de comunicação utilizados na calibração de ECUs;
- Analisar a eficiência prática e as limitações dos protocolos em relação a latência e confiabilidade;
- Identificar ferramentas e métodos empregados na parametrização dos sistemas embarcados;
- Sintetizar riscos cibernéticos e controles de segurança da informação aplicados ao segmento.

2. Trilha de Relatório DERS (Desenvolvimento de Software): Devem estar intrinsecamente correlacionados às etapas clássicas da engenharia de requisitos, arquitetura, codificação e garantia de qualidade de software.

- Elicitar e documentar os requisitos funcionais e não funcionais da aplicação junto aos interessados;
- Modelar a persistência dos dados e planejar a arquitetura modular do software;
- Codificar as funcionalidades do sistema utilizando frameworks mobile e bibliotecas de nuvem;
- Avaliar a qualidade do software por meio de testes unitários automatizados, análise estática e inspeção de usabilidade.

3. Trilha de Relatório GDD (Serious Games / Desenvolvimento de Jogos): Devem refletir o ciclo de vida de jogos digitais, integrando o planejamento de design de jogo, o desenvolvimento das mecânicas lúdicas e a validação de engajamento.

- Especificar o escopo conceitual, narrativa, enredo e o perfil psicográfico do público-alvo;

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

- Projetar as mecânicas, dinâmicas e o clima estético do jogo no documento de design de jogo (GDD);
- Codificar o protótipo funcional por meio de um motor gráfico adaptado para plataformas web;
- Mensurar a experiência de usabilidade, a curva de aprendizado e o engajamento dos jogadores por meio de *playtests*.

3.2.4 Justificativa

São as razões para se realizar a pesquisa. Explica como o trabalho de pesquisa poderá contribuir para os estudos na área de conhecimento e como poderá ser útil às pessoas.

Para Fachin (2003), na justificativa devem estar claras as raízes da preferência pela escolha do assunto e sua importância em relação a outros, destacando-se a importância do tema em relação ao estágio atual da ciência, bem como suas divergências ou a contribuição pretendida ao se pesquisar o problema.

Contém um discurso cuja redação mantém coerência e coesão textual com os elementos anteriores (Rudio, 1986). Deve ter elo redacional com os demais elementos. São as razões de se realizar (Andrade, 1999).

Para Cervo e Bervian (2002), a justificativa contém o porquê da escolha do tema, a delimitação feita, com demonstração da legitimidade, da pertinência, do interesse e da capacidade do aluno em lidar com o tema escolhido.

De acordo com Appolinário (2011), a justificativa é descrita como a parte do projeto de pesquisa em que o autor defende ser necessário realizar o trabalho, apresentando justificativas técnicas, profissionais, heurísticas e sociais.

Na justificativa se explica como o trabalho de pesquisa poderá contribuir para o estado da arte na sua área de conhecimento e como poderá ser útil às pessoas (Fachin, 2003).

Contudo, considerando as diferentes modalidades de Trabalho Final de Curso (TFC) adotadas na FASOFT, o direcionamento e os argumentos de relevância presentes na justificativa do Projeto de Pesquisa devem ser adaptados de acordo com a trilha de conclusão escolhida pelo acadêmico. O estudante deve redigir esta seção observando as seguintes diretrizes institucionais específicas para cada formato:

1. Trilha de Monografia (Científica Tradicional)

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na monografia científica, a justificativa deve focar de maneira rigorosa no impacto acadêmico, teórico e científico do tema proposto. O pesquisador deve defender como o trabalho contribuirá para o enriquecimento dos estudos na área tecnológica de interesse.

- Enfoque Teórico: O texto deve evidenciar as raízes que fundamentam a escolha do tema em relação ao estágio atual da ciência e da tecnologia.
- Identificação de Lacunas: É recomendável demonstrar que o problema de pesquisa aborda divergências conceituais na literatura técnica ou propõe uma nova perspectiva sobre práticas consolidadas no mercado.
- Contribuição para o Estado da Arte: Explicar claramente como os resultados teóricos ou análises comparativas a serem obtidos contribuirão para o desenvolvimento científico da área de computação.

2. Trilha de Relatório DERS (Desenvolvimento de Software)

No desenvolvimento de software, a justificativa afasta-se de termos puramente teóricos e passa a defender a necessidade prática, técnica, profissional e social de construção do sistema computacional proposto.

- Relevância Profissional e Técnica: O estudante deve argumentar como o software projetado otimizará processos reais de mercado, mitigando ineficiências operacionais ou preenchendo lacunas de padronização corporativa.
- Relevância Social: Deve-se documentar como o produto computacional final trará benefícios reais, transparência, segurança ou facilidade de uso para os clientes e para a comunidade de usuários finais a que se destina.
- Viabilidade em Engenharia de Software: Justificar como a aplicação prática de processos estruturados e de elicitação de requisitos formais contribuirá para a entrega de um produto de software com atributos elevados de qualidade.

3. Trilha de Relatório GDD (Serious Games / Desenvolvimento de Jogos)

Para os projetos de criação de jogos digitais, o Guia da FASOFT estabelece que a justificativa do projeto deve demonstrar de forma integrada a relevância do jogo sob três grandes esferas de contribuição do design lúdico:

- Relevância Acadêmica (Engenharia de Jogos): O aluno deve argumentar sobre a importância de adotar o Game Design Document (GDD) como eixo metodológico e instrumento técnico de engenharia de software para alinhar regras lúdicas aos

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

parâmetros instrucionais, reduzindo retrabalhos e documentando formalmente as etapas de pré-produção do jogo.

- Relevância Social e Educativa (Jogos Aplicados): No caso de jogos sérios (*serious games*) ou pedagógicos, deve-se justificar como a solução lúdica contribuirá para promover um aprendizado ativo, servindo como uma alternativa interativa eficaz em substituição aos métodos convencionais de ensino.
- Relevância Mercadológica e Estética: Argumentar sobre o potencial de impacto mercadológico do protótipo, abordando inovações propostas em termos de jogabilidade (*gameplay*), mecânicas e dinâmicas interativas, estilo artístico ou inovações de interfaces para o público-alvo

3.2.5 Hipóteses

São as respostas antecipadas e provisórias ao problema, as quais podem, ou não, ser validadas pela pesquisa (Barros; Lehfeld, 2007; Fernandes, 2002). A hipótese da pesquisa é uma suposição objetiva, e não uma mera "opinião".

A hipótese tem função prática, ao orientar e conduzir o pesquisador em direção à provável causa ou lei que se procura, ou função teórica, ao coordenar e completar os resultados já obtidos, organizando fatos e fenômenos para facilitar compreender e estudar a questão (Cervo; Bervian, 2002). Também é preciso que ela tenha bases sólidas, assentadas e garantidas por "boas" teorias e por matérias-primas consistentes da realidade observável (Oliveira, 2002).

Estabelecer uma hipótese é, pois, supor uma afirmação como tentativa de responder ao problema levantado no tema escolhido para pesquisar. Com o desenvolvimento da pesquisa, pode-se confirmar ou negar a hipótese então levantada (Kauark; Manhães; Medeiros, 2010).

As hipóteses constituem "respostas" supostas e provisórias ao problema (Salomon, 2014). Denomina-se hipótese básica aquela resposta considerada a principal, que pode ainda ser complementada por outras, então denominadas secundárias (Prodanov; Freitas, 2013).

A hipótese, que surge após a formulação do problema, envolve uma possível verdade e indica caminhos ao investigador, cujo trabalho orienta, assinalando rumos à investigação. Aponta-se uma dificuldade, diante da qual se vislumbram prováveis soluções. Desse modo, com apoio de uma teoria, intui-se uma hipótese, a qual poderá, ou não, ser confirmada com a investigação (Trivinos, 1987).

Contudo, o foco e a dinâmica de validação das hipóteses no âmbito da FASOFT variam significativamente de acordo com a modalidade de trabalho de conclusão adotada pelo

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

acadêmico. O preenchimento deste item no projeto deve seguir estritamente as diretrizes específicas de cada trilha:

1. Trilha de Monografia (Científica Tradicional): Na monografia teórica ou experimental, a hipótese é construída sobre a relação lógica entre variáveis de um fenômeno. O aluno estabelece uma verdade provisória fundamentada em teorias consolidadas para, por meio da coleta de dados ou revisão sistemática, validá-la estatística ou analiticamente.

- Foco: Testar relações de causa e efeito, viabilidade técnica comparativa ou a eficácia de teorias e padrões existentes.

2. Trilha de Relatório DERS (Desenvolvimento de Software): Na engenharia de software, a hipótese não visa testar um fenômeno social abstrato, mas sim prever de que forma a solução tecnológica proposta e implementada resolverá de maneira eficiente as dores do cliente e do negócio identificadas no DERS.

- Foco: A hipótese é focada nos atributos de qualidade de software, na eficiência operacional, na melhoria de processos manuais ou no desempenho técnico da solução desenvolvida.

3. Trilha de Relatório GDD (Serious Games / Desenvolvimento de Jogos): Estabelece que a hipótese deve ser uma afirmação central sobre o efeito esperado do design do jogo na experiência do jogador (UX) ou no seu aprendizado pedagógico. Trata-se de estimar provisoriamente como as regras, dinâmicas e estéticas planejadas no GDD impactarão o comportamento do usuário.

- Foco: Deve ser obrigatoriamente clara e testável por meio de métodos consagrados de avaliação de experiência de usuário, playtests, questionários de engajamento ou percursos cognitivos.

3.2.6 Materiais e Métodos/Metodologia

Quanto aos materiais e métodos, ou mesmo metodologias, este é o item na pesquisa que deve conter todos os procedimentos que o pesquisador realizará, bem como os métodos adotados e os mais adequados para sua realização.

Em relação a particularidades terminológicas, Estrela, Marcelo e Sabino (2005) descrevem que o termo metodologia costuma ser substituído pela expressão Material ou Método. Todavia, as denominações apresentam diferenças a serem esclarecidas, ou seja, a

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

expressão Material e Método é perfeitamente propícia a experimentos laboratoriais nos quais se utilizam materiais específicos e métodos diferentes para se manusear cada um deles.

Martins Junior (2015) elenca alguns tópicos que devem conter no item material e método: Caracterização da pesquisa; População; Amostra; Instrumentos de coleta de dados; Procedimentos para a coleta de dados; Análise dos dados. Ressaltamos que pesquisas que envolvam seres humanos devem ter um cuidado especial e conter, no item Metodologia, descrições detalhadas e completas sobre o local da pesquisa, aspectos éticos, participantes, critérios de inclusão e exclusão, recursos humanos e materiais, instrumentos de avaliação, procedimentos, riscos e benefícios ao participante (Vieira; Hossne, 2002).

Contudo, por se tratar do Projeto de Pesquisa (anteprojeto) — o primeiro documento técnico redigido pelo acadêmico no ciclo do TFC —, o preenchimento e o foco metodológico desta seção variam significativamente de acordo com a modalidade de trabalho escolhida. O estudante deve redigir a seção de acordo com a sua respectiva trilha de conclusão:

1. Trilha de Monografia (Científica Tradicional): Caso o trabalho final de curso siga o formato de monografia convencional, a metodologia deve concentrar-se na classificação rigorosa do método científico a ser adotado para responder ao problema de pesquisa.

- Abordagem e Classificação: O aluno deve classificar a pesquisa quanto aos seus fins (ex.: exploratória, descritiva) e quanto aos seus meios (ex.: bibliográfica, documental, estudo de caso ou experimental).
- Coleta e Análise de Dados: Deve-se detalhar como os dados serão coletados (pesquisa de campo, aplicação de questionários, entrevistas).
- Aspectos Éticos (CEP): Caso a pesquisa envolva a aplicação de questionários, testes ou entrevistas diretamente com seres humanos (estudantes, usuários finais ou profissionais), é obrigatório detalhar a submissão e o protocolo de aprovação junto ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP) antes do início da coleta.

2. Trilha de Relatório DERS (Desenvolvimento de Software): Na modalidade voltada à engenharia e criação de um produto de software, a seção deixa de focar em termos puramente teóricos e passa a documentar o processo de engenharia de software que norteará a concepção do sistema.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

- Processo de Desenvolvimento: O aluno deve especificar e conceituar a metodologia de desenvolvimento adotada (ex.: metodologias ágeis como Scrum ou Kanban; ou modelos tradicionais/iterativos).
- Elicitação de Requisitos e Modelagem: Descrever o método planejado para elicitar os requisitos do sistema (entrevistas com clientes, reuniões de *brainstorming*) e quais ferramentas serão usadas para modelagem física e lógica (diagramas UML, diagramas de classes e protótipos de interface).
- Materiais (Infraestrutura): Especificar, de forma inicial e preliminar, o ambiente tecnológico planejado (linguagens de programação, SGBD, frameworks e plataformas cloud).
- Método de Testes e Validação: Descrever como o software será testado, incluindo o planejamento conceitual de testes unitários, testes de integração e a inspeção de usabilidade por meio de checklists.

3. Trilha de Relatório GDD (Serious Games / Desenvolvimento de Jogos): Para os projetos de criação de jogos digitais, o eixo metodológico estruturante é o Game Design Document (GDD). O projeto deve demonstrar como a dinâmica lúdica será engenharia para atingir seus fins.

- Abordagem de Game Design: O aluno deve classificar a metodologia de design do jogo (ex.: MDA — *Mechanics, Dynamics, Aesthetics*) e explicar como alinhará o enredo, a narrativa e as mecânicas ao objetivo final do game.
- Sérios e Educacionais (Se aplicável): Detalhar como será realizada a integração pedagógica/instrucional entre o conteúdo didático e as regras de jogabilidade (ex.: como o aprendizado de matrizes matemáticas será embutido no fluxo de missões).
- Materiais de Desenvolvimento: Indicar qual motor de jogo (*game engine* como Unity, Godot ou Unreal), ferramentas de modelagem 2D/3D e softwares de edição de áudio serão empregados na produção física dos artefatos estéticos.
- Método de Avaliação da Experiência (Playtests): Detalhar como os playtests e as avaliações com os jogadores serão conduzidos para verificar o engajamento, a curva de aprendizado e a usabilidade do protótipo, esclarecendo se o caminho adotado exigirá a submissão formal de ética ao CEP (Cenário A) ou se será uma avaliação técnica restrita (Cenário B)

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

3.2.7 Cronograma

O cronograma é imprescindível para a realização das atividades de uma pesquisa. Nele, segundo Fernandes (2002), devem-se apresentar detalhadamente os passos que se pretende seguir para realizar a pesquisa pretendida, o que inclui as fases anteriores à redação, como coleta de material e leitura. Em relação ao tempo destinado à elaboração de cada item, é preciso considerar a complexidade e a extensão. No que se refere a teses e monografias, recomenda-se constar até mesmo o possível tempo de entrega à banca e de realização da defesa.

A principal função do cronograma é, pois, definir o tempo necessário para realizar a pesquisa, dividindo o processo em etapas e indicando o tempo necessário para a realização de cada uma (Pádua, 1989).

Appolinário (2011, p. 29) caracteriza o termo cronograma como uma "[...] representação gráfica ou em forma de tabela que descreve uma lista de atividades a serem realizadas e o tempo que elas consumirão".

Segundo Martins Junior (2015), nem sempre há tempo específico estipulado para iniciar um projeto, mas todos têm um prazo para ser concluído. Por esse motivo, o pesquisador deve planejar cuidadosamente cada uma das atividades que realizará e definir os prazos para a conclusão de cada uma delas.

3.2.8 Orçamento

Todo projeto de pesquisa deve conter o item orçamento de forma a demonstrar todas as possíveis despesas que o pesquisador terá durante a realização do estudo (Keila, 2002; Martins Junior, 2015).

O orçamento é caracterizado como "relação dos custos implicados na realização de uma pesquisa, normalmente especificados num projeto de pesquisa […]" (Appolinário, 2011, p. 137).

O orçamento tem o objetivo de prever os gastos que serão feitos com a realização da pesquisa, especificando cada um deles. Indica-se fazer a descrição do material, da quantidade e do preço unitário e total (Chaves, 2007; Creswell, 2007). Deve-se deixar o resultado final em destaque.

2.3 ELEMENTOS DA PARTE PÓS-TEXTUAL

A terceira parte da estrutura do trabalho acadêmico é composta de elementos obrigatórios e opcionais. Vejamos os elementos com suas finalidades na ordem em que devem ser apresentados.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

2.3.1 Referências

Elemento obrigatório, é a relação alfabética padronizada dos documentos/fontes consultados. Toda referência citada deve estar, obrigatoriamente, na lista de referências.

Então, a seção Referências é um conjunto padronizado de elementos descritivos (essenciais e/ou complementares), retirados de um documento consultado, que permite sua identificação individual.

Observação: o padrão adotado para as referências está apresentado na seção Referências deste Manual.

2.3.2 Glossário

Elemento opcional, o Glossário é a relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro utilizadas no texto, com suas respectivas definições. Essa relação deve ser elaborada em ordem alfabética.

2.3.3 Apêndice

Elemento opcional, é o material complementar produzido pelo pesquisador (questionário, tabelas, ilustrações, textos, resultados não incluídos na parte textual).

2.3.4 Anexo

Elemento opcional, é o material complementar produzido por terceiros (questionário, tabelas, ilustrações, textos, resultados não incluídos na parte textual, documentos jurídicos, recortes de publicações).

Anexos são materiais que reforçam, complementam e sustentam o trabalho, mas não podem ser alocados no corpo do texto para não interromper o raciocínio ou a sequência lógica do trabalho ou, ainda, por estética (Oliveira Netto, 2008).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

APRESENTAÇÃO GRÁFICA

Todos os elementos pré-textuais e pós-textuais devem começar em folha distinta

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UniRV)
NOME DO CURSO

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

NOME DO AUTOR DO PROJETO

Após 7 linhas simples: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

TÍTULO DO PROJETO:
SUBTÍTULO

Após 10 linhas simples: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

Se houver, deve ser precedido de dois-pontos.

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

CIDADE DO CAMPUS, ESTADO
ANO

Fasoft.tfc

Universidade de Rio Verde

NOME DO(A) AUTOR(A) DO PROJETO

Após 17 linhas, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

TÍTULO DO PROJETO

Após 2 linhas, recuo à direita 8 cm, fonte 11, justificado, espaçamento entre linhas simples.

Projeto de pesquisa apresentado à Banca Examinadora do Universidade de Rio Verde (UniRV) como exigência parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). [preencher].

CIDADE DO CAMPUS, ESTADO
ANO

Fasoft.tfc

Fonte 12, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

LISTA DE FIGURAS

A lista deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, designando cada item por seu nome específico.

Após 2 linhas

FIGURA 1 – Nome da figura..... 0

FIGURA 2 – Nome da figura..... 0

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

LISTA DE TABELAS

Deve ser criada outra lista para as tabelas.

Após 2 linhas

TABELA 1 – Nome da tabela..... 0
TABELA 2 – Nome da tabela..... 0
TABELA 3 – Nome da tabela..... 0
TABELA 4 – Nome da tabela..... 0

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5, pontilhado ligando o texto ao número da página.

Número da página em que se encontra a ilustração.

Fasoft.tfc

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

LISTA DE SIGLAS

Após 2 linhas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

Anac – Agência Nacional de Aviação Civil

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito

Decea – Departamento de Controle do Espaço Aéreo

DJ – Diário da Justiça

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

MPF – Ministério Público Federal

Procon – Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

SDE – Secretaria de Direito Econômico

SNEA – Sindicato Nacional das Empresas Aéreas

STJ – Superior Tribunal de Justiça

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

SUMÁRIO

Após 2 linhas

1 SEÇÃO PRIMÁRIA..... 0

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA..... 0

2 SEÇÃO PRIMÁRIA..... 0

2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA..... 0

2.1.1 Seção terciária..... 0

2.1.1.1 Seção quaternária..... 0

3 SEÇÃO PRIMÁRIA..... 0

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 0

REFERÊNCIAS..... 0

APÊNDICES..... 0

ANEXOS..... 0

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5, pontilhado ligando o texto ao número da página.

Número da página em que se encontra o título da seção.

Fasoft.tfc

Fonte 12, letras maiúsculas, justificado, negrito, espaçamento entre linhas 1,5.

No número da página: Fonte 12, a 2 cm borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha.

1 TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma o seguinte: “Sob essa área também estão os direitos sobre livros, os de ‘propriedade industrial’ e os conhecimentos e expressões culturais tradicionais […]”, sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

Fonte 12, letras maiúsculas, justificado, sem negrito ou itálico, espaçamento entre linhas 1,5.

1.1 TÍTULO DA SEÇÃO SECUNDÁRIA

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma que “Sob essa área também estão os direitos sobre livros […]”,sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

Fonte 12, apenas inicial maiúscula, justificado, negrito, espaçamento entre linhas 1,5.

1.1.1 Título da seção terciária

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma: “Sob essa área tamb5 sobre livros e expressões culturais tradicionais […]”, sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

Fonte 12, apenas inicial maiúscula, justificado, itálico, espaçamento entre linhas de 1,5.

1.1.1.1 Título da seção quaternária

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma: “Sob essa área também estão os direitos sobre livros e expressões culturais tradicionais […]”, sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

ATENÇÃO! Somente a seção primária da parte textual deve começar em**FOLHA DISTINTA**.

TFC
Fasoft.tfc

SEÇÕES SEM TÍTULO

SEÇÕES QUE NÃO TÊM TÍTULO, mas que representam enumerações de ideias/conceitos e contenham pouco conteúdo/texto, devem ser substituídas por **ALÍNEAS**:

a) o texto que antecede as alíneas deve terminar em dois-pontos;

b) as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, seguidas de parênteses;

c) quando se esgotarem as letras do alfabeto, devem ser utilizadas letras dobradas;

d) as letras indicativas das alíneas devem ter recuo na margem esquerda de 0,63 cm e recuo especial > deslocamento de 0,63 cm;

e) o texto das alíneas deve começar por letra minúscula e terminar com ponto e vírgula, exceto a última alínea, que termina com ponto-final;

f) faça uso das alíneas quando quiser enumerar diversos itens que não comportam título;

g) procure utilizar letras em vez de números.

NOTA EXPLICATIVA

Outro recurso auxiliar para maior clareza e compreensão do texto é a NOTA EXPLICATIVA, que aparece em nota de rodapé, recebendo uma numeração única e consecutiva, e possibilita:

-tirar do corpo do texto explicações longas ou citações diretas que podem prejudicar a linha de pensamento; elas devem ser breves, claras e pontuais;

-apresentar dados da obra original no caso de citação de citação (*apud*);

-complementar informação de uma jurisprudência com elementos essenciais que melhor a identifiquem;

-referenciar autor de informação verbal ou obra em fase de elaboração;

-remeter o leitor a partes da obra ou outras obras em que o assunto foi abordado;

-apresentar um conceito de um termo específico;

-apresentar o texto original traduzido ou o original em língua estrangeira.

EXEMPLO: NOTA EXPLICATIVA

No texto:

Oliveira (2011) afirma que sob essa área também estão os direitos sobre livros, os de propriedade industrial e os conhecimentos e expressões culturais tradicionais.[10]

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na nota de rodapé:

---

10 Expressões culturais tradicionais referem-se às manifestações artísticas, rituais, práticas, bem como aos costumes e conhecimentos, transmitidos de geração em geração dentro de uma comunidade ou grupo social.

Atenção! A partir da segunda linha de nota, o texto deve ser alinhado abaixo da primeira letra da primeira palavra da linha anterior, criando um recuo na margem esquerda

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Após o parágrafo anterior:
espaçamento entre linhas simples.

0

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples; SEM ponto-final, justificado.

TABELA 1 – O título apresenta o conjunto de termos indicadores do conteúdo de uma tabela

Cabeçalho:
Fonte 11 e negrito, com linhas internas separando coluna/linha.

Descrição	Valor 1 (cm)	Valor 3 (m)	Valor 4 (n)
Item 1	1,00	14,01	50
Item 11	2,25	1.200,05	60
Item 22	3,18	1,18	18
Item completo	4,40	28,18	4

Corpo:
Fonte 11, espaçamento entre linhas simples, sem traço aparente de linha ou coluna, SEM fechamento nas laterais.

Fonte: Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Adaptado de Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Nome do autor do trabalho, ano dos dados.

Fonte dos dados:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples e ponto-final.

Após 2 linhas simples, continuar o texto.

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos das tabelas; 2ª) não utiliza ponto-final no título.

TFC
Fasoft.tfc

Após o parágrafo anterior:
espaçamento entre linhas simples.

0

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples; SEM ponto-final, justificado.

Cabeçalho:
Fonte 11 e negrito, com linhas internas separando coluna/linha.

QUADRO 1 - O título apresenta a indicação da natureza e as abrangências temporal e geográfica dos dados

Período	**Descrição**
2005-2010	São notórias, bem como históricas, as lutas pela comunidade com o objetivo de conquista ao direito à comunicação e visibilidade de sua comunidade.
2006-2012	Lutas pela comunidade, porém muito há de se fazer ainda para a garantia da comunicação eficiente e do atendimento humanitário.
2008-2015	…
2010-2017	A aquisição de conhecimento de sinais próprios dessa linguagem faz diminuir o distancia ainda enraizado na sociedade brasileira.

Tamanho 16 cm para o quadro, fonte 11, espaçamento entre linhas simples, sem traço aparente de linha ou coluna; COM fechamento nas laterais.

Fonte: Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Adaptado de Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Nome do autor do trabalho, ano dos dados.

Fonte dos dados:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples e ponto-final.

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos dos quadros; 2ª) não utilizar ponto-final no título; 3ª) os sinais convencionais dentro de tabelas **adotados nos quadros** podem ser

TFC
Fasoft.tfc

Após o parágrafo anterior:
espaçamento entre linhas simples.

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples, SEM ponto-final.

FIGURA 1 - Título

Fonte: Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Adaptado de Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Nome do autor do trabalho, ano dos dados.

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos das ilustrações; 2ª) não ponto-final no título utilizar

Dica: manter padrão de tamanho das imagens (ex.: largura 12 cm x altura 7,5 cm)

Dica: utilizar no corpo da ilustração, a mesma fonte utilizada no Arial ou Times New Roman.

Dica: manter proporção nas escalas, evitando diminuir ou aumentar o **tamanho para que possa caber na página**

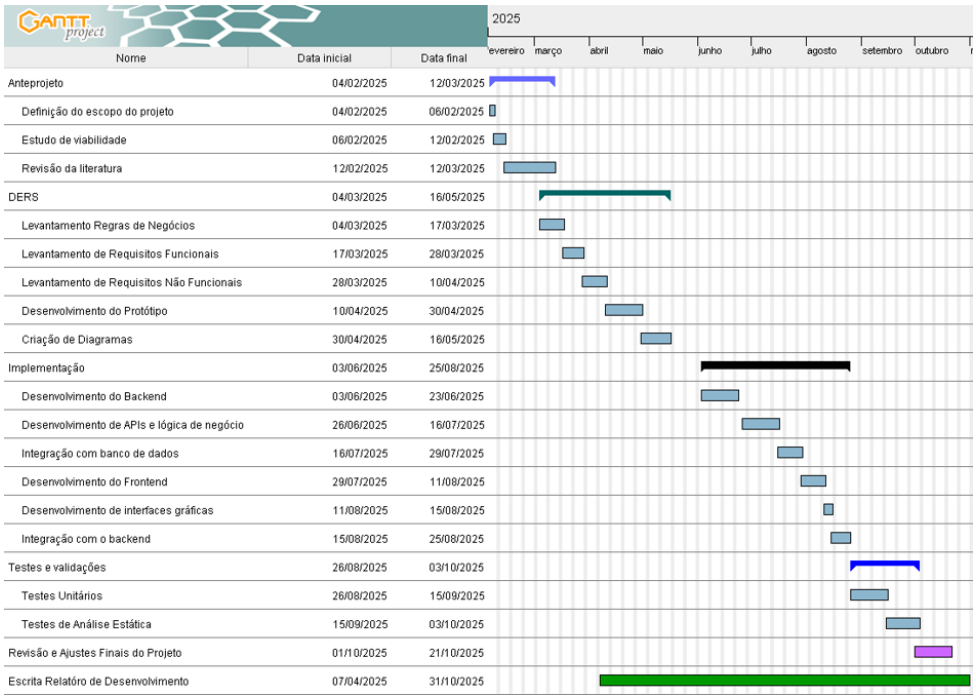
Fasoft.tfc

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letra maiúscula, espaçamento entre linhas 1,5.

CRONOGRAMA

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples, SEM ponto-final.

FIGURA 1 - Título



Fonte:

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos das ilustrações; 2ª) não ponto-final no título utilizar

Dica: manter padrão de tamanho das imagens (ex.: largura 12 cm x altura 7,5 cm)

Dica: utilizar no corpo da ilustração, a mesma fonte utilizada no Arial ou Times New Roman.

Dica: manter proporção nas escalas, evitando diminuir ou aumentar o **tamanho para que possa caber na página**

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letra maiúscula, espaçamento entre linhas 1,5.

CRONOGRAMA

EXEMPLO:

Tamanho 16 cm para o quadro, fonte 12, espaçamento entre linhas simples e espaçamentos antes e depois de 3 pt.

Ações/etapas	Trimestre (mês/ano)			
	1º	2º	3º	4º
Atividade	01/2025 03/2026	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	07/2025 09/2026	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	01/2027 03/2028	-	-	11/2027 12/2028
Atividade	-	-	-	-

Dica: manter o Cronograma completo em apenas uma página.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

EXEMPLO:

Ações/etapas	**Trimestre (mês/ano)**			
	1º	**2º**	**3º**	**4º**
Levantamento teórico	-	-	07/09/2025	-
Análise comparativa teórica	-	-	07/10/2025	-
Levantamento de dados em campo	-	-	07/09/2025	-
Elaboração e análise dos dados obtidos em campo	-	-	09/2025	10/2025
Discussão dos resultados obtidos bibliograficamente e de campo	-	-	-	10/2025
Redação final	-	-	-	11/2025
Revisão ortográfica/ gramatical	-	-	-	12/2025
Apresentação (arguição/ banca)	01/2026	-	-	-
Impressão final	01/2026	-	-	-
Entrega da versão oficial à direção da Faculdade	02/2026	-	-	-

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

ORÇAMENTO

Tamanho 16 cm para o quadro, fonte 12, espaçamento entre linhas simples e espaçamentos antes e depois de 3 pt.

Descrição do material	Un.	Qtde.	Valor (R$)	
			Unitário	Total
Material	cx	2	1.500,00	3.000,00
Material	un	-	-	-
Material	un	-	-	-
Material	L	-	-	-
Material	m	-	-	-
Material	m2	-	-	-
Material	cm	-	-	-
Material	-	-	-	-
Material	m	-	-	-
Material	m2	-	-	-
Material	cm	-	-	-
Total				**3.000,00**
Fonte financiadora: recurso próprio.				

Negrito na linha total.

Dica: manter o Orçamento completo em apenas uma página.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

REFERÊNCIAS

Após 2 linhas

BRASIL. Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. *Relatório anual de atividades*:estratégia Elas Empreendem 2023/2024. Brasília, DF: MEMP, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/elas-empreendem/relatorio-anual-de-atividades/relatorio_anual_de_atividades-elas_empreendem.pdf. Acesso em: 28 fev. 2025.

CARVALHO, R. R. *Classificação de documentos da administração pública utilizando inteligência artificial* . 2024. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2024. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1289/o/rogerio_mestrado_dissertacao_sei_20240502_versao_final.pdf. Acesso em: 20 jan. 2025.

COSTA, S. G. Lavagem de dinheiro: o tipo objetivo da lavagem de dinheiro. *In:* BALTAZAR JÚNIOR, J. P.; MORO, S. F. (org.). *Lavagem de dinheiro*: comentários à lei pelos juízes das varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 29-54.

FERNANDES, M.; GOMIDE JÚNIOR, S. Revalidação do Instrumento de Medida de Percepção de Saúde Organizacional. *In:* CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA, 5., 2007, Maceió. *Anais* […]. Maceió: UFAL/CRP15/FUNDEPES, 2007. Painel.

FURLAN, N. P; MÉA, C. P. D. Percepção de professores sobre um programa de educação emocional: um estudo qualitativo. *Revista Brasileira de Educação* , Rio de Janeiro, v. 29, e290001, p. 1-13, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-24782024290001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/w6k4MxKVf9bcy86NQgR3hDg/?lang=pt. Acesso em: 28 fev. 2025.

GRELLET, F. Crocodilo-tatu pré-histórico viveu em SP. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, ano 49, 8 jul. 2009. Caderno Ciência e Saúde, p. 14.

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 fita de vídeo (30 min), VHS, son., color.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

PERRIM, V. *Água fresca para as flores.* Tradução: Carolina Selvatici. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2022.

Fonte 12, alinhado à esquerda, espaçamento entre linhas simples, separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples.

Observação: os nomes dos autores podem ser informados por extenso abreviados. Deve-se padronizar o estilo escolhido em todas as referências.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

GLOSSÁRIO

Após 2 linhas

Conceito A: Início do conceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Conceito B: Início do conceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Conceito C: Início do conceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas simples.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

APÊNDICE

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Caso haja mais de um apêndice, ficará somente a palavra APÊNDICES nesta folha.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, letras maiúsculas no título e inicial maiúscula no subtítulo, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

APÊNDICE A – Título do apêndice

Caso haja mais de um apêndice, começar em folha distinta, diferenciá-los por letras maiúsculas no título, um travessão e inicial maiúscula na subtítulo.

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

ANEXO

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Caso haja mais de um anexo, ficará somente a palavra ANEXOS nesta folha.

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, letras maiúsculas no título e inicial maiúscula no subtítulo, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

ANEXO A – Título do anexo

Caso haja mais de um anexo, começar em folha distinta, diferenciá-los por letra maiúscula, um travessão e seu respectivo título.

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

P A R T E I V

ELEMENTOS DAS PARTES QUE COMPÕEM MONOGRAFIA

4. ELEMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DE MONOGRAFIA

A estrutura dos trabalhos acadêmicos, estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 14724/2024, é constituída de três partes: PRÉ-TEXTUAL, TEXTUAL e PÓS-TEXTUAL. Cada parte tem seus elementos correspondentes, levando em consideração o tipo de trabalho.

1ª) PRÉ-TEXTUAL: Capa; Folha de rosto; Ficha catalográfica; Folha de aprovação; Dedicatória; Agradecimento; Epígrafe; Resumo na língua vernácula; Resumo em língua estrangeira; Listas de ilustrações, tabelas, siglas, abreviaturas, símbolos; Sumário.

2ª) TEXTUAL: Introdução; Revisão da literatura; Materiais e métodos ou Metodologia; Resultados e discussões; e Conclusão.

3ª) PÓS-TEXTUAL: Referências; Glossário; Apêndice; Anexo; e Índice.

ESQUEMA 1- MONOGRAFIA

PARTE EXTERNA	CAPA (OBRIGATÓRIO)	
PARTE INTERNA	ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS	Folha de rosto (obrigatório) Ficha catalográfica (obrigatório) Errata (se necessário) Folha de aprovação (obrigatório) Dedicatória (opcional) Agradecimentos (opcional) Epígrafe (opcional) Resumo na língua vernácula (obrigatório) Resumo em língua estrangeira (obrigatório) Lista de ilustrações (se necessário) Lista de tabelas (se necessário) Lista de abreviaturas ou siglas (se necessário) Lista de símbolos (se necessário) Sumário (obrigatório)
	ELEMENTOS TEXTUAIS	Introdução Revisão de literatura (obrigatório) Materiais e métodos ou Metodologia Resultados e discussão (obrigatório) Conclusão (obrigatório)
	ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS	Referências (obrigatório) Glossário (opcional) Apêndice (opcional) Anexo (opcional)

Fasoft.tfc

ESQUEMA 2- MONOGRAFIA EXPANDIDO

ELEMENTOS TEXTUAIS	INTRODUÇÃO	Contexto de uso (obrigatório) Identificação do problema (obrigatório) Trabalhos relacionados (se necessário) Objetivo geral (obrigatório) Objetivos específicos (obrigatório) Caracterização da contribuição (obrigatório) Resultados esperados (obrigatório)
	REVISÃO DA LITERATURA	Revisão da literatura (obrigatório) Estado da Arte (obrigatório) Trabalhos Relacionados
	MATERIAS E MÉTODOS OU METODOLOGIA	Metodologia que foi utilizada na pesquisa • Protocolo de pesquisa Classificação da Pesquisa; Critérios de avaliação
	RESULTADOS E DISCUSSÕES	Tabulação e análise dos dados
	CONCLUSÃO	Objetivos foram alcançados (obrigatório) As hipóteses foram atingidas (obrigatório) Trabalhos futuros (obrigatório)

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

4.1 ELEMENTOS DA PARTE PRÉ-TEXTUAL

A primeira parte é composta de elementos obrigatórios, opcionais e eventuais. Os elementos a seguir compõem a estrutura do trabalho acadêmico, com suas finalidades e conteúdos/itens, na ordem em que devem ser apresentados, considerando-se a estrutura de cada tipo de trabalho.

4.1.1 Capa

A capa é um elemento obrigatório e as informações devem ser apresentadas na seguinte ordem:

a) nome da instituição;

b) nome do autor do trabalho;

c) título do trabalho: deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação; se houver subtítulo, deve ser precedido de dois-pontos, evidenciando a sua subordinação ao título;

d) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o trabalho;

e) ano da entrega do trabalho.

4.1.2 Folha de rosto

Os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem:

a) nome do autor;

b) título;

c) subtítulo, se houver;

d) número do volume – se houver mais de um, deve constar, em cada folha de rosto, a especificação do respectivo volume;

e) natureza: tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros) e objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido, entre outros); nome da instituição a que é submetido; área de concentração;

f) nome do orientador e, se houver, do coorientador;

g) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o trabalho;

h) ano de depósito do trabalho (ou seja, da entrega).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

4.1.3 Ficha catalográfica

Item obrigatório, é a catalogação bibliográfica da obra. Deve ser elaborada pelo/a bibliotecário/a da Universidade, conforme Código de Catalogação Anglo-Americano vigente, e inserida imediatamente após a folha de rosto do trabalho, alinhada à parte inferior da margem.

4.1.4 Folha de aprovação

Elemento obrigatório, que deve conter as informações essenciais à aprovação do trabalho, devendo ser assinado pelos integrantes da banca examinadora.

a) nome do autor do trabalho;

b) título do trabalho e subtítulo, se houver;

c) texto indicando a natureza acadêmica do trabalho (tese, dissertação, outros), objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido, outros); instituição em que está sendo apresentado e área de concentração;

a) data de avaliação ou aprovação;

b) nome, titulação e instituição dos componentes da banca examinadora.

Observação: a data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da banca examinadora são acrescentadas após a aprovação do trabalho

4.1.5 Dedicatória

Elemento opcional, é um breve texto que homenageia e dedica o trabalho a pessoas especiais, não necessariamente ligadas ao trabalho apresentado.

Observação: não entra título na dedicatória, apenas o texto

4.1.6 Agradecimento

Elemento opcional, no qual o autor agradece a pessoas (família, amigos, participantes) e/ou instituições que contribuíram de maneira relevante para a elaboração e o desenvolvimento do trabalho.

4.1.7 Epígrafe

É uma citação literal, em prosa ou verso, que sintetiza a ideia que você gostaria de transmitir no seu trabalho, devendo sempre indicar a autoria.

Nota: alguns elementos entram sem título e sem indicativo numérico. Fazem parte desses elementos a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe. Recomenda-se que a dedicatória e a epígrafe sejam digitadas com alinhamento do meio da mancha gráfica (área de distribuição do texto na folha) até a margem direita, na parte inferior da página.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

4.1.8 Resumo na língua vernácula

Elemento obrigatório, é a apresentação concisa e objetiva, em parágrafo único, dos pontos relevantes do trabalho.

Esse conteúdo de cunho científico tem a finalidade específica de passar ao leitor uma ideia completa do teor do documento, em que se apresentam todas as informações necessárias para que o leitor/pesquisador possa fazer uma primeira avaliação do texto e de suas eventuais contribuições, justificando a consulta do texto integral (Severino, 2002).

ITENS:

• Título; texto; palavras-chave.

4.1.8.1 Particularidades do resumo

De acordo com a ABNT NBR 6028/2021, o resumo é considerado a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. O resumo é um item fundamental para a elaboração de trabalhos científicos.

Ele deve permitir uma visão precisa do trabalho, sendo descrito como Resumo Informativo, pois apresenta ao leitor os objetivo(s), a metodologia, os resultados e as considerações finais/conclusões do documento, de tal forma que o leitor possa, inclusive, dispensar a consulta ao texto integral.

O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas em parágrafo único, sem enumeração de tópicos. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar a categoria do tratamento (memória, estudo de caso, análise da situação, entre outros).

- Em documento técnico ou científico, recomenda-se o resumo informativo.
- Convém usar o verbo na terceira pessoa.
- O resumo, quando não estiver contido no documento, deve ser precedido pela referência.
- As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave, seguida de dois-pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizada por ponto-final. Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

EXEMPLO

Palavras-chave: gestação; cuidado pré-natal; Aedes aegypti; IBGE; Brasil.

Devem-se evitar:

- símbolos e contrações que não sejam de uso corrente;
- fórmulas, equações, diagramas, entre outros, que não sejam absolutamente necessários; quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecerem.
- Quanto à extensão, os resumos devem ter:
- de 150 a 500 palavras, em caso de trabalhos acadêmicos – trabalhos de conclusão de curso, teses, dissertações e outros – e relatórios técnicos e/ou científicos ou de estágio;
- de 100 a 250 palavras em artigos de periódicos;
- de 50 a 100 palavras, nos destinados a indicações breves.

4.1.9 Resumo em língua estrangeira

Elemento obrigatório, elaborado com as mesmas características do resumo em língua portuguesa. É a tradução fiel do resumo em língua portuguesa para um idioma de divulgação internacional (*ABSTRACT*, em inglês).

ITENS:

• Título; texto traduzido; palavras-chave traduzidas.

4.1.10 Lista de ilustrações

É a relação dos títulos de cada tipo de ilustração (quadro, figura, gráfico, mapas…) na ordem em que se apresentam no texto.[2]

Recomenda-se a elaboração de uma **lista própria para cada tipo de ilustração** (por exemplo, uma lista só para figuras/imagens e outra lista específica para quadros)

ITENS:

• Título; relação das ilustrações na ordem em que se apresentam no texto; número de página.

[2] Embora as listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas e símbolos sejam elementos opcionais, conforme a ABNT, sua inclusão pode contribuir significativamente para a organização e compreensão do trabalho acadêmico. Esses elementos auxiliam o leitor a localizar rapidamente figuras e tabelas, além de facilitar a compreensão de termos técnicos e simbologias específicas. Assim, mesmo não sendo obrigatórias, sugerimos o uso das listas por representarem um recurso valioso para a apresentação clara e estruturada das informações.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

4.1.11 Lista de tabelas

É a relação dos títulos das tabelas na ordem em que se apresentam no texto.

ITENS:

• título; relação das tabelas na ordem em que se apresentam no texto; número de página.

4.1.12 Lista de siglas

Lista alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso (em maiúsculo e minúsculo, quando for o caso). Obrigatória com mais de dez itens.

Itens: título; relação alfabética das siglas e seus respectivos nomes por extenso (em maiúsculo e minúsculo).

4.1.13 Sumário

Elemento obrigatório, é a apresentação das seções e subseções existentes no corpo do trabalho na mesma ordem e realce em que aparecem na parte textual.

ITENS:

• título;

• indicativo e título da seção, na ordem e no realce em que se apresentam no texto;

• número de página.

Observação: devem constar somente as partes textuais e pós-textuais do trabalho.

4.2 ELEMENTOS DA PARTE TEXTUAL

A parte textual é composta de elementos obrigatórios, que poderão ter seus títulos nominados conforme a necessidade do seu trabalho. Vejamos os elementos com sua finalidade/conteúdo na ordem que devem ser apresentados, levando em consideração a estrutura de cada tipo de trabalho.

Os elementos da parte textual deverão ter indicativo numérico de seção em algarismo arábico. A numeração progressiva é utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho e deve ser elaborada conforme a NBR 6024/2012.

Dica 1: Antes de começar o desenvolvimento do texto, faça um pseudo-sumário com as prováveis seções, subseções e alíneas que irão compor seu trabalho. Nestas, **devem estar delineados os conteúdos e as referências que serão utilizadas.**
Dica 2: Antes de começar efetivamente o desenvolvimento do texto, tenha em mãos **os documentos que serão consultados.**

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

4.2.1 Introdução

No âmbito da elaboração de uma monografia, o capítulo inicial da parte textual é a Introdução, na qual o acadêmico deve apresentar a ideia geral do seu trabalho de forma sucinta (Henrique; Medeiros, 2014; Feitosa, 1997). A função primordial da parte introdutória é fornecer ao leitor e à banca examinadora as informações indispensáveis para compreender claramente de qual assunto trata o estudo (Martins Junior, 2015), devendo apresentar uma visão contextualizada e abrangente do problema, evidenciando sua utilidade, viabilidade, originalidade e a importância geral do trabalho desenvolvido (Triviños, 1987).

Devem ser observadas restrições técnicas rígidas no formato institucional: **não devem existir equações, tabelas ou figuras**, assim como **não devem ser apresentados resultados nem conclusões** neste momento inicial. A introdução de monografias deve ter uma extensão recomendada de **duas a três páginas** no documento definitivo. A redação deve ser realizada **obrigatoriamente em texto corrido, de maneira contínua, fluida e sem qualquer tipo de subdivisão numerada ou subtópico**, organizando os elementos em uma sequência lógica e coesa, em total conformidade com as diretrizes de documentação científica da instituição.

De acordo com a perspectiva de Santos (2005, p. 134), este capítulo deve conter obrigatoriamente a apresentação do assunto como um todo, um elemento explicativo do autor direcionado ao leitor, o estabelecimento e colocação clara do assunto, uma definição objetiva e clara sem deixar margem para dúvidas sobre o campo abrangido pela pesquisa, a indicação precisa da finalidade e do objetivo do estudo — esclarecendo sob qual ponto de vista o assunto é abordado — e a exposição dos tópicos principais do texto, definindo a ordem e o roteiro de exposição. Assim, a introdução desempenha o papel crucial de identificar a questão ou preocupação central que motivou a investigação ao transmitir informações sobre um problema de pesquisa (Creswell, 2007), exigindo-se extremo cuidado e rigor na redação deste texto, por tratar-se da passagem inicial de todo o estudo científico. Geralmente, a introdução é redigida ao término do trabalho, momento no qual o pesquisador já conhece com segurança todos os passos e os resultados consolidados do desenvolvimento do seu projeto (Pádua, 1989).

Para guiar a escrita e obter a forma ideal pretendida, sugere-se que o acadêmico responda mentalmente de forma integrada a quatro perguntas norteadoras fundamentais:

- de que assunto trata o trabalho;
- por que é importante tratar desse assunto;
- como o assunto foi tratado;

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

- e qual é o objetivo que se pretende alcançar.

O autor deve introduzir e delimitar claramente o assunto, apontar eventuais limitações encontradas na literatura sobre o tema, mostrar e justificar a importância e a natureza do problema a ser resolvido, esclarecer sob qual ponto de vista o assunto é abordado, apresentar a finalidade do trabalho e expor ordenadamente as seções principais que compõem o estudo.

Para que a investigação científica seja verdadeiramente objetiva e conduza a respostas consistentes, o pesquisador deve focar o estudo em temas específicos (Martins, 1994), realizando pesquisas paralelas apenas quando necessário, desde que cada uma delas aborde recortes específicos e possíveis (Martins Junior, 2015).

Após a escolha do assunto geral, faz-se estritamente necessário **delimitar o tema**, definindo com exatidão sua extensão e profundidade (Andrade, 1999; Nunes, 2002). Delimitar consiste em selecionar um tópico específico do assunto para ser focalizado, podendo essa delimitação ser feita no que diz respeito à extensão ou ao tipo de enfoque, seja ele psicológico, sociológico, histórico, filosófico, estatístico ou técnico (Andrade, 1999, p. 124). O assunto de estudo deve ser escolhido considerando-se sua relevância prática para as pessoas, grupos de pessoas ou para a sociedade em geral, tendo o cuidado de não executar um projeto que não apresente interesse para ninguém (Kauark; Manhães; Medeiros, 2010). Uma vez definido este assunto amplo, estabelece-se o tema, que representa a especificação detalhada do que tratará o estudo a ser desenvolvido, determinando o contexto e a perspectiva sob a qual o assunto será pesquisado (Prodanov; Freitas, 2013). Escolher o tema ideal vincula-se, fundamentalmente, a gostar do assunto, de modo a garantir que o trabalho de pesquisa não se torne motivo de sofrimento para o pesquisador durante a sua jornada acadêmica (Kauark; Manhães; Medeiros, 2010).

Escolhido o tema e delimitado o seu escopo operacional, a próxima fase consiste obrigatoriamente na transformação do tema em **problema de pesquisa** (Cervo; Bervian, 2002). Toda e qualquer investigação científica inicia-se essencialmente pela formulação de um problema para o qual se objetiva encontrar uma solução (Fachin, 2003; Martins; Lintz, 2000). O problema de pesquisa costuma ser estruturado e apresentado formalmente na forma de uma proposição interrogativa, expressando com clareza a dúvida técnica que o pesquisador pretende responder sobre o assunto estudado (Ruiz, 1996). Para estabelecer o problema com precisão, é indispensável que o aluno desenvolva indagações e inquietações sobre determinado assunto, fato, fenômeno ou questão social, adotando a pesquisa como o meio científico para buscar respostas ou pistas que propiciem solucioná-lo (Carvalho *et al.*, 2000). Assim, a formulação do problema exterioriza a dificuldade técnica específica com que o pesquisador se defronta e

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

pretende solucionar, atuando como a verdadeira mola propulsora de todo o trabalho de pesquisa (LAKATOS; MARCONI, 2003; Kauark; Manhães; Medeiros, 2010).

O **objetivo** do estudo representa aquilo que se pretende atingir, conhecer, medir ou provar com a execução da pesquisa (Creswell, 2007; Soares, 1995; Fachin, 2003). Divididos em **objetivo geral** e **específicos** (Martins Junior, 2015), seu delineamento claro é o caminho para o sucesso do projeto, facilitando o estabelecimento de um esquema de plano de trabalho a ser seguido (Soares, 1995; Oliveira Netto, 2008). Para serem bem-sucedidos, os objetivos devem ser previamente estudados e realistas, levando em conta a realidade restrita que se pretende investigar (Fernandes, 2002). Em um trabalho científico, formula-se comumente apenas um objetivo geral, expresso em uma única frase declarativa iniciada com verbo no infinitivo que não permita dúvidas ou dupla significação (como demonstrar, apontar, avaliar, definir ou compreender), indicando a meta global com a qual se pretende contribuir para o avanço da ciência (Martins Junior, 2015). Como exemplos de objetivo geral na literatura, Martins Junior (2015, p. 66) propõe "Diagnosticar a contribuição do ensino de idiomas na integração cultural de populações minoritárias de países europeus", enquanto Barros e Lehfeld (2007, p. 154) apresentam "Aprofundar o conhecimento sobre a problemática da regulação do sistema de telecomunicações e suas implicações nos cenários institucional, jurídico e econômico, por meio de um estudo dos novos procedimentos de controle instituídos pelo órgão competente". Quanto aos objetivos específicos, o trabalho científico pode conter um ou mais, referindo-se às metas e etapas práticas que serão dadas para desenvolver a pesquisa em relação às variáveis estudadas (Martins Junior, 2015; Silva, 2003). Escritos na forma de frases iniciadas com verbos no infinitivo (Oliveira, 2002), eles particularizam as direções a seguir e determinam as ações do pesquisador (Fernandes, 2002). Sugere-se desenvolver parágrafos curtos iniciados com verbos de ação específicos, tais como distinguir, identificar, verificar, avaliar, contrastar, documentar, especificar, propor ou sintetizar. São exemplos de objetivos específicos na literatura de trabalhos acadêmicos propor modelos de regulação ou estabelecer estudos comparativos (Barros; Lehfeld, 2007), bem como demonstrar a importância do ensino de idiomas ou comparar o nível cultural de alunos (Martins Junior, 2015).

Em resposta e íntima correlação com o problema formulado, surgem as **hipóteses**, as quais representam as respostas antecipadas e provisórias à questão de pesquisa, as quais poderão ou não ser validadas por meio dos resultados da investigação ao final do trabalho (Barros; Lehfeld, 2007; Fernandes, 2002). A hipótese da pesquisa constitui uma suposição objetiva e testável, e não uma mera opinião subjetiva do autor, desempenhando uma relevante função prática ao orientar e conduzir o pesquisador diretamente na direção da provável causa ou lei

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

que se procura, além de uma função teórica ao coordenar e complementar os resultados já obtidos, organizando fatos e fenômenos para facilitar compreender e estudar a questão (Cervo; Bervian, 2002). Para tanto, é fundamental que a hipótese apresente bases sólidas, assentadas e garantidas por teorias consistentes e por matérias-primas da realidade observável (Oliveira, 2002). Estabelecer uma hipótese consiste em supor uma afirmação temporária como uma tentativa de responder ao problema levantado, sendo que, com o desenvolvimento da pesquisa, o acadêmico poderá confirmar ou negar a suposição levantada (Kauark; Manhães; Medeiros, 2010). Como apontado por Salomon (2014), as hipóteses constituem respostas supostas e provisórias, classificando-se como hipótese básica aquela considerada a principal resposta ao problema, a qual pode ainda ser complementada por hipóteses secundárias (Prodanov; Freitas, 2013). A hipótese, que surge logo após a formulação do problema, envolve uma verdade possível e assinala caminhos e rumos seguros ao investigador perante uma dificuldade diante da qual se vislumbram prováveis soluções, intuídas com o apoio de uma teoria e sujeitas à confirmação (Triviños, 1987).

A **justificativa** consiste na apresentação das razões de ordem prática e teórica para se realizar a pesquisa, explicando detalhadamente como o estudo poderá contribuir para a área de conhecimento e como ele poderá ser útil às pessoas (Andrade, 1999). Na justificativa devem estar explícitas as raízes da preferência do pesquisador pela escolha do assunto e sua real importância em relação a outros temas, destacando a relevância do tema frente ao estágio atual da ciência, suas divergências conceituais ou a contribuição pretendida ao se pesquisar o problema (Fachin, 2003). Sendo a parte do projeto em que o autor defende de forma persuasiva ser necessária a realização do trabalho (Appolinário, 2011), sua redação deve manter coerência e coesão textual, possuindo um elo redacional direto com os elementos anteriores do capítulo (Rudio, 1986; Andrade, 1999). Para Cervo e Bervian (2002), ela deve conter o porquê da escolha do tema e a delimitação realizada, demonstrando a legitimidade, a pertinência, o interesse e a capacidade do aluno em lidar com o assunto escolhido, explicitando como o estudo contribuirá para o estado da arte na sua área do conhecimento (Fachin, 2003).

Para finalizar a estrutura de planejamento de pesquisa, o **cronograma** é imprescindível para organizar e calendarizar as atividades do estudo, devendo apresentar detalhadamente os passos a serem seguidos, desde a coleta de material e leitura até a fase de redação final, considerando a complexidade e a extensão do tema (Fernandes, 2002). Sua principal função é definir o tempo necessário para realizar a pesquisa, dividindo o processo em etapas e indicando o prazo para a conclusão de cada uma delas (Pádua, 1989; Martins Junior, 2015). Caracteriza-

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

se como uma representação gráfica ou em forma de tabela que descreve as atividades a serem realizadas e o tempo que elas consumirão (Appolinário, 2011, p. 29).

Do mesmo modo, o **orçamento** é o item em que se demonstram todas as possíveis despesas que o pesquisador terá durante a realização do estudo (Keila, 2002; Martins Junior, 2015), sendo definido como a relação dos custos implicados na pesquisa (Appolinário, 2011) com o objetivo de prever os gastos, especificando materiais, quantidade, preço unitário e o valor total com o resultado final em destaque (Chaves, 2007; Creswell, 2007).

Contudo, no âmbito das diretrizes curriculares estabelecidas pelo Conselho de Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) da FASOFT para a modalidade de Monografia, tanto a apresentação do cronograma de atividades planejadas quanto a estimativa de custos e o orçamento tornaram-se elementos de caráter **estritamente facultativo (opcionais).** Caso o acadêmico opte por incluí-los no trabalho, ambos os itens não devem compor a introdução nem constituir capítulos isolados, devendo ser obrigatoriamente integrados como subseções normativas dentro do corpo do **Capítulo 3 (Materiais e Métodos/Metodologia).**

4.2.2 Revisão de literatura

Segundo Fachin (2003), a Revisão da Literatura, parte também caracterizada como fundamentação teórica ou referencial teórico, é em geral a mais extensa do trabalho.

Nesse ponto, observando-se as várias ideias sobre o assunto, divide-se o trabalho em capítulos, partes, seções e subseções, com suas respectivas numerações. Os capítulos ou as partes devem obedecer à seguinte disposição: a ideia principal referencia o primeiro capítulo ou parte; a ideia secundária, o segundo; e assim, sucessivamente, o terceiro e demais capítulos. Cada capítulo deve ter suas seções e subseções com numerações.

Na revisão da literatura, dispõe-se o conteúdo de sua pesquisa inicial relativa ao que já foi escrito sobre o tema que você está pesquisando (Martins Junior, 2015). A busca de material teórico tem o objetivo de responder aos problemas formulados na pesquisa (Cervo; Bervian, 2002).

O Levantamento de Literatura é o procedimento de localização e obtenção de documentos para avaliar a disponibilidade de material que subsidiará o tema do trabalho de pesquisa (Kauark; Manhães; Medeiros, 2010). Nesse sentido, definir os pressupostos teóricos e os principais conceitos com os quais o acadêmico vai trabalhar é essencial, o que deve ser feito preferencialmente em três seções primárias e suas subseções até o nível terciário (Carvalho *et al.*, 2000).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

De acordo com Fachin (2003), é necessário observar uma ordenação lógica das ideias para então dividir o conteúdo em capítulos. Deve haver uma sequência das ideias a serem apresentadas de forma clara e compreensível. Não é recomendável que um capítulo tenha um número de páginas muito diferente dos demais. Manter uma divisão equilibrada nesse sentido é importante para uma ordenação adequada.

4.2.3 Materiais e Métodos/Metodologia

Quanto aos materiais e métodos, ou mesmo metodologias, este é o item na pesquisa que deve conter todos os procedimentos que o pesquisador realizará, bem como os métodos adotados e os mais adequados para sua realização.

Em relação a particularidades terminológicas, Estrela, Marcelo e Sabino (2005) descrevem que o termo metodologia costuma ser substituído pela expressão Material ou Método. Todavia, as denominações apresentam diferenças a serem esclarecidas, ou seja, a expressão Material e Método é perfeitamente propícia a experimentos laboratoriais nos quais se utilizam materiais específicos e métodos diferentes para se manusear cada um deles. Ao se analisar um fenômeno social não sujeito à manipulação do pesquisador, a expressão perde o sentido. Para os autores, ao se investigar, por exemplo, a percepção de pessoas sobre determinado fenômeno, ou mesmo a distribuição de determinada doença ao longo de certo período, a expressão mais adequada é Metodologia.

O método é a ordem que se deve impor aos "[…] diferentes processos necessários para atingir certo fim ou um resultado desejado" (Cervo; Bervian, 2002, p. 23). As técnicas e os métodos a serem empregados na pesquisa científica podem ser relacionados desde o momento em que se propõe o problema, formulam-se as hipóteses e delimita-se a amostra ou o universo (Oliveira Netto, 2008).

Ao se utilizar o termo método ou métodos, sua abrangência não traduz simplesmente singular ou plural. Para Santos (2005), o certo é usar o singular, que é mais abrangente, mais elevado em termos de abstração sobre fenômenos da natureza e da sociedade.

Em relação à etimologia dessa palavra, Ruiz (1996) esclarece que ela é de origem grega e significa o conjunto de etapas e processos a serem vencidos ordenadamente na investigação dos fatos ou na procura da verdade.

A metodologia é uma preocupação instrumental. De acordo com Demo (2011), ela trata das formas de se fazer ciência, como também cuida dos procedimentos, das ferramentas, dos caminhos, visando atingir a finalidade da ciência de tratar da realidade de modo teórico e prático.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Santos (2005, p. 94) menciona alguns conceitos de método de diversas fontes literárias, tais como:

> René Descartes: É o caminho a seguir para chegar à verdade nas ciências. Hegenberg: É o caminho pelo qual se chega a determinado resultado.
> Ackroff: Forma de relacionar técnicas e alternativas para a ação científica.
> Trujillo: É a forma de se proceder ao longo de um caminho.
> Bunge: Conjunto de procedimentos que se propõe e se coloca em prova.
> Jolivet: É a ordem que se deve impor aos diferentes processos para se chegar a um fim.
> Nérice: Conjunto coerente de procedimentos.

Tal como apontam Kauark, Manhães e Medeiros (2010), a metodologia diz respeito a tudo aquilo que se utilizou no trabalho de pesquisa. É uma exposição rigorosa, exata da ação realizada no caminho da pesquisa, com todas as particularidades que a envolvem, tais como tipo de pesquisa, do instrumental, questionário, entrevista, do tempo previsto, da equipe envolvida, da divisão de trabalho, tabulação e tratamento dos dados.

Nesse sentido, Kauark, Manhães e Medeiros (2010) apontam que ela se compõe de partes que descrevem o local, os sujeitos, o objeto de estudo, os métodos e as técnicas, que, muitas vezes, estão descritos como procedimentos da pesquisa, além das limitações da pesquisa e do tratamento de dados.

Segundo Fachin (2003), o primeiro passo de um trabalho científico é a pesquisa bibliográfica, realizada isoladamente ou concomitantemente a outras modalidades, como a pesquisa de campo, de laboratório e documental. Em relação à pesquisa de campo, deve-se descrever a população envolvida e a maneira de realizar a amostragem. Igualmente, deve-se indicar o instrumento da pesquisa – questionário, formulário, entrevista – e sua aplicação na coleta de dados, assim como o modo de registro das informações coletadas.

Martins Junior (2015) elenca alguns tópicos que devem conter no item material e método: Caracterização da pesquisa; População; Amostra; Instrumentos de coleta de dados; Procedimentos para a coleta de dados; Análise dos dados.

Ressaltamos que pesquisas que envolvam seres humanos devem ter um cuidado especial e conter, no item Metodologia, descrições detalhadas e completas sobre o local da pesquisa, aspectos éticos, participantes, critérios de inclusão e exclusão, recursos humanos e materiais, instrumentos de avaliação, procedimentos, riscos e benefícios ao participante (Vieira; Hossne, 2002).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Além disso, é importante observar que toda pesquisa que envolva seres humanos necessita cumprir uma série de exigências éticas, normalizadas pela Resolução n.º 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde.

4.3.4 Resultados e discussão

Os resultados devem conter a exposição do que foi obtido na pesquisa (Martins Junior, 2015). Todos os elementos descritos no item Material e Métodos devem estar abordados nesse item, apresentando-se os resultados dos testes ou das análises propostas. Caso tenha sido proposto um caminho para se chegar a algum resultado, nesse item, deverá estar descrito o que se obteve, ou seja, a apresentação dos resultados é simplesmente uma descrição do que se obteve.

A exposição dos resultados é relativa às interpretações do que foi realizado e obtido e deve ser feita de forma lógica, direta e autoexplicativa (Estrela; Marcelo; Sabin, 2005).

É preciso, então, escolher a melhor forma de apresentar esses resultados, tais como: fotos, gráficos, tabelas e figuras, evitando-se repeti-los e apresentando-os sob diferentes formas e cores.

Observação: 1ª) esses elementos devem ser apresentados próximo ao texto correspondente; 2ª) devem ser sempre referenciados no texto correspondente

a) Tabela: é a organização tabular dos dados estatísticos, informando a quantificação numérica de um fato específico observado, tendo como finalidade básica resumir ou sintetizar os dados; a tabela deve ser citada no texto, inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere e padronizada conforme as Normas de apresentação tabular do IBGE2. Deve-se indicar a fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor), por recomendação da própria ABNT.

ITENS:

• palavra designativa Tabela e numeração progressiva;

• título, sem ponto-final, indicando a natureza e abrangência temporal e geográfica dos dados;

• cabeçalho;

• corpo: linhas e colunas, com o mínimo de três linhas e duas colunas;

Observação: o ponto-final é opcional exceto em frases ou períodos completos.

• fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor) e ano da

• fonte consultada ou dos dados;

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Observação: caso haja alteração em dados/imagem retirados de fonte de terceiros, escrever "adaptado de".
legenda, notas e/ou outras informações necessárias à sua compreensão (se houver).

b) Ilustrações: são desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, quadros, entre outros, que servem para apresentação dos resultados e enriquecimento do trabalho.

ITENS:

• palavra designativa (Mapa, Gráfico, Figura…) e numeração progressiva;

• título, sem ponto-final, indicando a natureza e abrangência temporal e geográfica dos dados;

• ilustração;

• fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor) e ano da

• fonte consultada ou dos dados;

Observação: caso haja alteração em dados/imagem retirados de fonte de terceiros, escrever "adaptado de".
legenda, notas e/ou outras informações necessárias à sua compreensão (se houver).

b) Quadro: é a organização descritiva de um fato específico observado, ou a exposição sintética, que permite visão conjunta de um assunto ou tema.

ITENS:

• palavra designativa Quadro e numeração progressiva;

• título, sem ponto-final, indicando a natureza e abrangência temporal e geográfica dos dados;

• cabeçalho;

• corpo: linhas e colunas, com o mínimo de três linhas e duas colunas;

• fonte consultada (elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor) e ano da fonte consultada ou dos dados;

Observação: caso haja alteração em dados/imagem retirados de fonte de terceiros, escrever "adaptado de".
legenda, notas e/ou outras informações necessárias à sua compreensão (se houver).

Quanto à discussão, esta consiste em responder à pergunta: *Como interpreto meus resultados?* (Martins Junior, 2015). O autor é escravo da verdade. Logo, a discussão dos resultados apresentados é a parte mais importante do trabalho, pois exige análise minuciosa para tirar o maior número de inferências, além de identificar a capacidade de raciocínio do(s) autor(es) (Vieira; Hossne, 2002).

Esta é uma etapa nobre do trabalho, responsável por explorar a ideia central da pesquisa, com apoio nos resultados (Estrela; Marcelo; Sabino, 2005).

TFC
Fasoft.tfc

Na discussão, o autor interpreta, explica e compara os resultados alcançados no trabalho com as informações bibliográficas, verificando as hipóteses e se os objetivos foram cumpridos. A discussão deve fornecer elementos para as conclusões que serão expostas na finalização do trabalho (Estrela; Marcelo; Sabino, 2005).

4.3.5 Conclusão ou Considerações finais

Esta é a parte em que são apresentadas conclusões do pesquisador correspondentes aos objetivos ou às hipóteses da pesquisa.

A conclusão nem sempre significa uma resposta final e acabada a um problema. As boas conclusões devem deixar "portas abertas" para novas propostas de pesquisa em torno do tema estudado (Prodanov; Freitas, 2013).

Ela é a síntese direta e concisa das confirmações obtidas nos resultados ou na discussão, em conformidade com a proposição e a metodologia (Estrela; Marcelo; Sabino, 2005).

Mais que um simples resumo final, essa fase é fundamentalmente a afirmação sintética da ideia central do trabalho, podendo conter comentários e consequências próprias da pesquisa (Barros; Lehfeld, 2007).

Em termos formais, trata-se de uma exposição factual sobre o que foi investigado, analisado, interpretado; é uma síntese comentada das ideias essenciais e dos principais resultados obtidos, explicitados com precisão e clareza (Oliveira Netto, 2008).

Para Prodanov e Freitas (2013), essa etapa, de estrutura própria, é o momento em que se sintetizam os resultados obtidos com a pesquisa, retomando o problema inicial, lançado na introdução, e revendo as principais contribuições que ele proporcionou à pesquisa. É o momento de respostas coerentes aos questionamentos que balizaram o estudo, como apresentado na seção introdutória.

A conclusão contém a essência de um estudo e deve fundamentar-se em deduções lógicas e corresponder aos objetivos do trabalho (Fachin, 2003). Para o autor, ela deve ser breve, clara, objetiva, conter uma visão analítica do corpo do trabalho, inter relacionando o e levando em conta o problema inicial do estudo.

Martins Junior (2015), de modo prático, sugere uma sequência para a escrita da conclusão: se forem formuladas perguntas na delimitação do problema, deve-se iniciar pelas respostas a elas. Na sequência, deve-se fazer uma síntese de cada capítulo, verificando se o seu conteúdo contribuiu para que fossem alcançados os objetivos formulados na introdução do trabalho. Em razão dessas sínteses realizadas, é necessário verificar um a um se os objetivos específicos foram alcançados, assim como o objetivo geral.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Assim, essa é a seção em que, de maneira ordenada, repetem-se os pontos principais dos resultados da pesquisa, ressaltando o alcance e as consequências de suas contribuições, bem como seu possível valor.

4.3 ELEMENTOS DA PARTE PÓS-TEXTUAL

A terceira parte da estrutura do trabalho acadêmico é composta de elementos obrigatórios e opcionais. Vejamos os elementos com suas finalidades na ordem em que devem ser apresentados.

4.3.1 Referências

Elemento obrigatório, é a relação alfabética padronizada dos documentos/fontes consultados. Toda referência citada deve estar, obrigatoriamente, na lista de referências.

Então, a seção Referências é um conjunto padronizado de elementos descritivos (essenciais e/ou complementares), retirados de um documento consultado, que permite sua identificação individual.

Observação: o padrão adotado para as referências está apresentado na seção Referências deste Manual.

4.3.2 Glossário

Elemento opcional, o Glossário é a relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro utilizadas no texto, com suas respectivas definições. Essa relação deve ser elaborada em ordem alfabética.

4.3.3 Apêndice

Elemento opcional, é o material complementar produzido pelo pesquisador (questionário, tabelas, ilustrações, textos, resultados não incluídos na parte textual).

4.3.4 Anexo

Elemento opcional, é o material complementar produzido por terceiros (questionário, tabelas, ilustrações, textos, resultados não incluídos na parte textual, documentos jurídicos, recortes de publicações).

Anexos são materiais que reforçam, complementam e sustentam o trabalho, mas não podem ser alocados no corpo do texto para não interromper o raciocínio ou a sequência lógica do trabalho ou, ainda, por estética (Oliveira Netto, 2008).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

APRESENTAÇÃO GRÁFICA

Todos os elementos pré-textuais e pós-textuais devem começar em folha distinta

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UniRV)
NOME DO CURSO

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

NOME DO(A) AUTOR(A) DA MONOGRAFIA/DISSERTAÇÃO/TESE

Após 7 linhas simples: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

TÍTULO DA MONOGRAFIA/DISSERTAÇÃO/TESE

Após 10 linhas simples: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado espaçamento entre linhas simples.

CIDADE DO CAMPUS, ESTADO
ANO

Fasoft.tfc

NOME DO(A) AUTOR(A) DA MONOGRAFIA/DISSERTAÇÃO/TESE

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado.

Após 20 linhas simples, fonte 12; negrito; letras maiúsculas; centralizado; espaçamento entre linhas 1,5.

TÍTULO DA MONOGRAFIA/DISSERTAÇÃO/TESE

recuo à direita 8 cm, fonte 11, justificado, espaço entre linhas simples.

Monografia apresentada à Banca Examinadora do Curso de Engenharia de Software da Universidade de Rio Verde (UniRV) como exigência parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). [preencher].

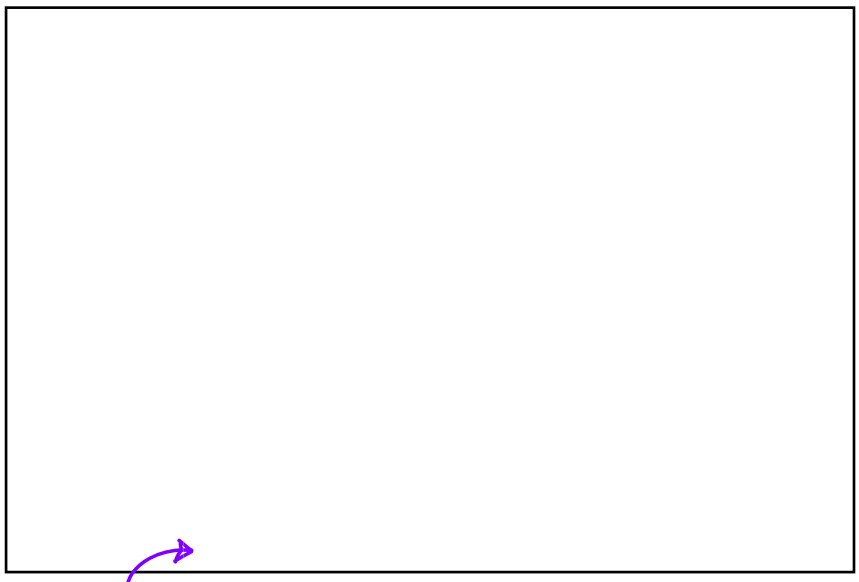
Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado espaçamento entre linhas simples.

CIDADE DO CAMPUS, ESTADO
ANO

Fasoft.tfc

Fonte 11, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

Ficha Catalográfica



O conteúdo será definido pela bibliotecário/a responsável. Caixa do texto: largura 12,5 cm x altura 7,5 cm.

Bibliotecário/a responsável:

Fasoft.tfc

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

NOME DO(A) AUTOR(A) DA MONOGRAFIA/DISSERTAÇÃO/TESE

Após 3 linhas: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

TÍTULO DA MONOGRAFIA/DISSERTAÇÃO/TESE

Monografia / Dissertação / Tese apresentada à Banca Examinadora do Curso de [preencher] da Universidade de Rio Verde (UniRV) como exigência parcial para a obtenção do título de [preencher].

Após 3 linhas: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, justificado, espaçamento entre linhas 1,5.

Após 3 linhas: fonte 12.

Cidade, UF, ……. de .....de 2025.

BANCA EXAMINADORA

Após 3 linhas: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas.

……

Prof. Dr. Nome do/a professor/a (orientador/a)
Universidade de Rio Verde (UniRV)

Fonte 11, espaçamento entre linhas.

Após 5 linhas: 90 pontinhos, fonte 11, espaçamento entre linhas.

……

Prof. Dr. Nome do/a professor/a (membro/a 1)
Universidade de Rio Verde (UniRV)

Após 4 linhas.

……

Prof. Dr. Nome do/a professor/a (membro/a 2)
Universidade de Rio Verde (UniRV)

Após 4 linhas.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Aproximadamente 18 cm da margem superior, fonte 12, justificado, recuo de 8 cm da margem esquerda, espaçamento entre linhas simples.

Dedico [...]

Na primeira linha: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

AGRADECIMENTOS

Após 2 linhas.

Início do parágrafo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Fonte 12, recuo especial > primeira linha> 1,25 cm, justificado, espaçamento entre linhas 1,5.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Aproximadamente 18 cm da margem superior, fonte 12, itálico, justificado, recuo de 8 cm da margem esquerda, espaçamento entre linhas simples.

"Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas."
(Albert Einstein)

Fonte 11, alinhado à direita, espaçamento entre linhas simples.

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado.

RESUMO

Após 2 linhas.

Sem recuo de parágrafo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Parágrafo único e sem recuo, fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas simples.

Palavras-chave: palavra-chave 1; palavra-chave 2; palavra-chave 3.

Após 1 linha simples: espaçamento entre linhas simples, fonte 12, justificado, 3 a 5 palavras-chave, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto-final, grafadas com inicial minúscula, exceto os substantivos próprios e nomes científicos.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado.

Após 2 linhas.

ABSTRACT

Sem recuo de parágrafo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Parágrafo único e sem recuo, fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas simples.

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5.

Após 1 linha simples: espaçamento entre linhas simples, fonte 12, justificado, 3 a 5 keywords, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto-final, grafadas com inicial minúscula, exceto os substantivos próprios e nomes científicos.

Fasoft.tfc

Fonte 12, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

LISTA DE FIGURAS

A lista deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, designando cada item por seu nome específico.

Após 2 linhas

FIGURA 1 – Nome da figura..... 0

FIGURA 2 – Nome da figura..... 0

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

LISTA DE TABELAS

Deve ser criada outra lista para as tabelas.

Após 2 linhas

TABELA 1 – Nome da tabela..... 0
TABELA 2 – Nome da tabela..... 0
TABELA 3 – Nome da tabela..... 0
TABELA 4 – Nome da tabela..... 0

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5, pontilhado ligando o texto ao número da página.

Número da página em que se encontra a ilustração.

Fasoft.tfc

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

LISTA DE SIGLAS

Após 2 linhas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

Anac – Agência Nacional de Aviação Civil

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito

Decea – Departamento de Controle do Espaço Aéreo

DJ – Diário da Justiça

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

MPF – Ministério Público Federal

Procon – Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

SDE – Secretaria de Direito Econômico

SNEA – Sindicato Nacional das Empresas Aéreas

STJ – Superior Tribunal de Justiça

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

SUMÁRIO

Após 2 linhas

1 SEÇÃO PRIMÁRIA..... 0

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA..... 0

2 SEÇÃO PRIMÁRIA..... 0

2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA..... 0

2.1.1 Seção terciária..... 0

2.1.1.1 Seção quaternária..... 0

3 SEÇÃO PRIMÁRIA..... 0

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 0

REFERÊNCIAS..... 0

APÊNDICES..... 0

ANEXOS..... 0

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5, pontilhado ligando o texto ao número da página.

Número da página em que se encontra o título da seção.

Fasoft.tfc

Fonte 12, letras maiúsculas, justificado, negrito, espaçamento entre linhas 1,5.

No número da página: Fonte 12, a 2 cm borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha.

1 TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma o seguinte: “Sob essa área também estão os direitos sobre livros, os de ‘propriedade industrial’ e os conhecimentos e expressões culturais tradicionais […]”, sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

Fonte 12, letras maiúsculas, justificado, sem negrito ou itálico, espaçamento entre linhas 1,5.

1.1 TÍTULO DA SEÇÃO SECUNDÁRIA

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma que “Sob essa área também estão os direitos sobre livros […]”,sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

Fonte 12, apenas inicial maiúscula, justificado, negrito, espaçamento entre linhas 1,5.

1.1.1 Título da seção terciária

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma: “Sob essa área tamb5 sobre livros e expressões culturais tradicionais […]”, sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

Fonte 12, apenas inicial maiúscula, justificado, itálico, espaçamento entre linhas de 1,5.

1.1.1.1 Título da seção quaternária

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma: “Sob essa área também estão os direitos sobre livros e expressões culturais tradicionais […]”, sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

ATENÇÃO! Somente a seção primária da parte textual deve começar em**FOLHA DISTINTA**.

TFC
Fasoft.tfc

SEÇÕES SEM TÍTULO

SEÇÕES QUE NÃO TÊM TÍTULO, mas que representam enumerações de ideias/conceitos e contenham pouco conteúdo/texto, devem ser substituídas por **ALÍNEAS**:

h) o texto que antecede as alíneas deve terminar em dois-pontos;

i) as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, seguidas de parênteses;

j) quando se esgotarem as letras do alfabeto, devem ser utilizadas letras dobradas;

k) as letras indicativas das alíneas devem ter recuo na margem esquerda de 0,63 cm e recuo especial > deslocamento de 0,63 cm;

l) o texto das alíneas deve começar por letra minúscula e terminar com ponto e vírgula, exceto a última alínea, que termina com ponto-final;

m) faça uso das alíneas quando quiser enumerar diversos itens que não comportam título;

n) procure utilizar letras em vez de números.

NOTA EXPLICATIVA

Outro recurso auxiliar para maior clareza e compreensão do texto é a NOTA EXPLICATIVA, que aparece em nota de rodapé, recebendo uma numeração única e consecutiva, e possibilita:

-tirar do corpo do texto explicações longas ou citações diretas que podem prejudicar a linha de pensamento; elas devem ser breves, claras e pontuais;

-apresentar dados da obra original no caso de citação de citação (*apud*);

-complementar informação de uma jurisprudência com elementos essenciais que melhor a identifiquem;

-referenciar autor de informação verbal ou obra em fase de elaboração;

-remeter o leitor a partes da obra ou outras obras em que o assunto foi abordado;

-apresentar um conceito de um termo específico;

-apresentar o texto original traduzido ou o original em língua estrangeira.

EXEMPLO: NOTA EXPLICATIVA

No texto:

Oliveira (2011) afirma que sob essa área também estão os direitos sobre livros, os de propriedade industrial e os conhecimentos e expressões culturais tradicionais.[10]

Na nota de rodapé:

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

10 Expressões culturais tradicionais referem-se às manifestações artísticas, rituais, práticas, bem como aos costumes e conhecimentos, transmitidos de geração em geração dentro de uma comunidade ou grupo social.

Atenção! A partir da segunda linha de nota, o texto deve ser alinhado abaixo da primeira letra da primeira palavra da linha anterior, criando um recuo na margem esquerda

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Após o parágrafo anterior:
espaçamento entre linhas simples.

0

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples; SEM ponto-final, justificado.

TABELA 1 – O título apresenta o conjunto de termos indicadores do conteúdo de uma tabela

Cabeçalho:
Fonte 11 e negrito, com linhas internas separando coluna/linha.

Descrição	Valor 1 (cm)	Valor 3 (m)	Valor 4 (n)
Item 1	1,00	14,01	50
Item 11	2,25	1.200,05	60
Item 22	3,18	1,18	18
Item completo	4,40	28,18	4

Corpo:
Fonte 11, espaçamento entre linhas simples, sem traço aparente de linha ou coluna, SEM fechamento nas laterais.

Fonte: Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Adaptado de Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Nome do autor do trabalho, ano dos dados.

Fonte dos dados:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples e ponto-final.

Após 2 linhas simples, continuar o texto.

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos das tabelas; 2ª) não utiliza ponto-final no título.

TFC
Fasoft.tfc

Após o parágrafo anterior:
espaçamento entre linhas simples.

0

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples; SEM ponto-final, justificado.

Cabeçalho:
Fonte 11 e negrito, com linhas internas separando coluna/linha.

QUADRO 1 - O título apresenta a indicação da natureza e as abrangências temporal e geográfica dos dados

Período	**Descrição**
2005-2010	São notórias, bem como históricas, as lutas pela comunidade com o objetivo de conquista ao direito à comunicação e visibilidade de sua comunidade.
2006-2012	Lutas pela comunidade, porém muito há de se fazer ainda para a garantia da comunicação eficiente e do atendimento humanitário.
2008-2015	…
2010-2017	A aquisição de conhecimento de sinais próprios dessa linguagem faz diminuir o distancia ainda enraizado na sociedade brasileira.

Tamanho 16 cm para o quadro, fonte 11, espaçamento entre linhas simples, sem traço aparente de linha ou coluna; COM fechamento nas laterais.

Fonte: Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Adaptado de Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Nome do autor do trabalho, ano dos dados.

Fonte dos dados:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples e ponto-final.

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos dos quadros; 2ª) não utilizar ponto-final no título; 3ª) os sinais convencionais dentro de tabelas **adotados nos quadros** podem ser

TFC
Fasoft.tfc

Após o parágrafo anterior:
espaçamento entre linhas simples.

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples, SEM ponto-final.

FIGURA 1 - Título

Fonte: Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Adaptado de Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Nome do autor do trabalho, ano dos dados.

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos das ilustrações; 2ª) não ponto-final no título utilizar

Dica: manter padrão de tamanho das imagens (ex.: largura 12 cm x altura 7,5 cm)

Dica: utilizar no corpo da ilustração, a mesma fonte utilizada no Arial ou Times New Roman.

Dica: manter proporção nas escalas, evitando diminuir ou aumentar o **tamanho para que possa caber na página**

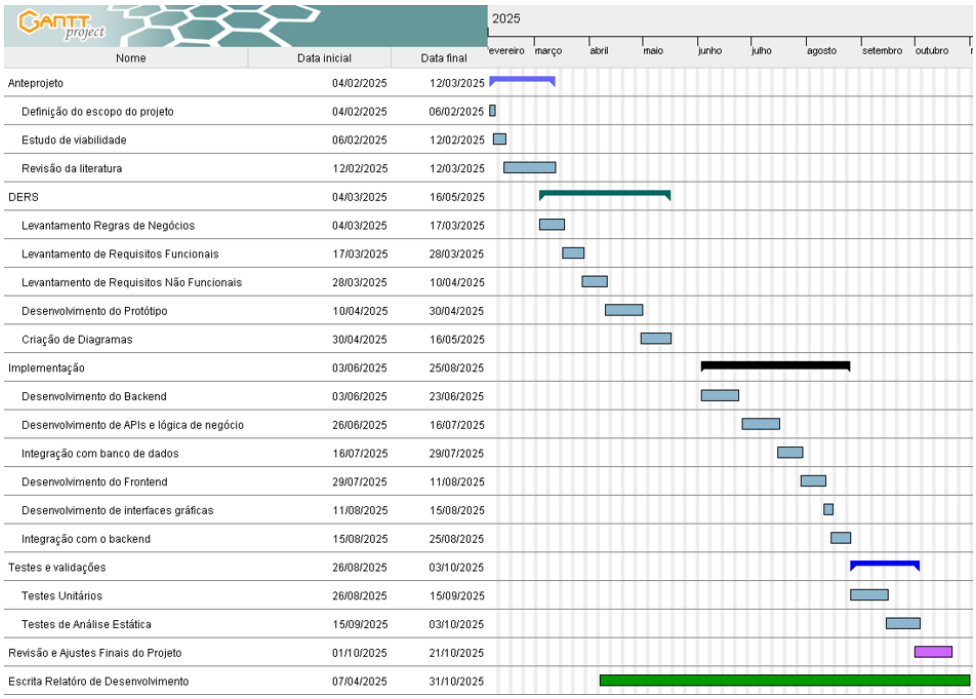
Fasoft.tfc

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letra maiúscula, espaçamento entre linhas 1,5.

CRONOGRAMA

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples, SEM ponto-final.

FIGURA 1 - Título



Fonte:

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos das ilustrações; 2ª) não ponto-final no título utilizar

Dica: manter padrão de tamanho das imagens (ex.: largura 12 cm x altura 7,5 cm)

Dica: utilizar no corpo da ilustração, a mesma fonte utilizada no Arial ou Times New Roman.

Dica: manter proporção nas escalas, evitando diminuir ou aumentar o **tamanho para que possa caber na página**

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letra maiúscula, espaçamento entre linhas 1,5.

CRONOGRAMA

EXEMPLO:

Tamanho 16 cm para o quadro, fonte 12, espaçamento entre linhas simples e espaçamentos antes e depois de 3 pt.

Ações/etapas	Trimestre (mês/ano)			
	1º	2º	3º	4º
Atividade	01/2025 03/2026	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	07/2025 09/2026	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	01/2027 03/2028	-	-	11/2027 12/2028
Atividade	-	-	-	-

Dica: manter o Cronograma completo em apenas uma página.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

EXEMPLO:

Ações/etapas	**Trimestre (mês/ano)**			
	1º	**2º**	**3º**	**4º**
Levantamento teórico	-	-	07/09/2025	-
Análise comparativa teórica	-	-	07/10/2025	-
Levantamento de dados em campo	-	-	07/09/2025	-
Elaboração e análise dos dados obtidos em campo	-	-	09/2025	10/2025
Discussão dos resultados obtidos bibliograficamente e de campo	-	-	-	10/2025
Redação final	-	-	-	11/2025
Revisão ortográfica/ gramatical	-	-	-	12/2025
Apresentação (arguição/ banca)	01/2026	-	-	-
Impressão final	01/2026	-	-	-
Entrega da versão oficial à direção da Faculdade	02/2026	-	-	-

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

ORÇAMENTO

Tamanho 16 cm para o quadro, fonte 12, espaçamento entre linhas simples e espaçamentos antes e depois de 3 pt.

Descrição do material	Un.	Qtde.	Valor (R$)	
			Unitário	Total
Material	cx	2	1.500,00	3.000,00
Material	un	-	-	-
Material	un	-	-	-
Material	L	-	-	-
Material	m	-	-	-
Material	m2	-	-	-
Material	cm	-	-	-
Material	-	-	-	-
Material	m	-	-	-
Material	m2	-	-	-
Material	cm	-	-	-
Total				**3.000,00**
Fonte financiadora: recurso próprio.				

Negrito na linha total.

Dica: manter o Orçamento completo em apenas uma página.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

REFERÊNCIAS

Após 2 linhas

BRASIL. Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. *Relatório anual de atividades*:estratégia Elas Empreendem 2023/2024. Brasília, DF: MEMP, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/elas-empreendem/relatorio-anual-de-atividades/relatorio_anual_de_atividades-elas_empreendem.pdf. Acesso em: 28 fev. 2025.

CARVALHO, R. R. *Classificação de documentos da administração pública utilizando inteligência artificial* . 2024. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2024. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1289/o/rogerio_mestrado_dissertacao_sei_20240502_versao_final.pdf. Acesso em: 20 jan. 2025.

COSTA, S. G. Lavagem de dinheiro: o tipo objetivo da lavagem de dinheiro. *In:* BALTAZAR JÚNIOR, J. P.; MORO, S. F. (org.). *Lavagem de dinheiro*: comentários à lei pelos juízes das varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 29-54.

FERNANDES, M.; GOMIDE JÚNIOR, S. Revalidação do Instrumento de Medida de Percepção de Saúde Organizacional. *In:* CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA, 5., 2007, Maceió. *Anais* […]. Maceió: UFAL/CRP15/FUNDEPES, 2007. Painel.

FURLAN, N. P; MÉA, C. P. D. Percepção de professores sobre um programa de educação emocional: um estudo qualitativo. *Revista Brasileira de Educação* , Rio de Janeiro, v. 29, e290001, p. 1-13, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-24782024290001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/w6k4MxKVf9bcy86NQgR3hDg/?lang=pt. Acesso em: 28 fev. 2025.

GRELLET, F. Crocodilo-tatu pré-histórico viveu em SP. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, ano 49, 8 jul. 2009. Caderno Ciência e Saúde, p. 14.

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 fita de vídeo (30 min), VHS, son., color.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

PERRIM, V. *Água fresca para as flores.* Tradução: Carolina Selvatici. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2022.

Fonte 12, alinhado à esquerda, espaçamento entre linhas simples, separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples.

Observação: os nomes dos autores podem ser informados por extenso abreviados. Deve-se padronizar o estilo escolhido em todas as referências.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

GLOSSÁRIO

Após 2 linhas

Conceito A: Início do conceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Conceito B: Início do conceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Conceito C: Início do conceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas simples.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

APÊNDICE

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Caso haja mais de um apêndice, ficará somente a palavra APÊNDICES nesta folha.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, letras maiúsculas no título e inicial maiúscula no subtítulo, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

APÊNDICE A – Título do apêndice

Caso haja mais de um apêndice, começar em folha distinta, diferenciá-los por letras maiúsculas no título, um travessão e inicial maiúscula na subtítulo.

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

ANEXO

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Caso haja mais de um anexo, ficará somente a palavra ANEXOS nesta folha.

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, letras maiúsculas no título e inicial maiúscula no subtítulo, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

ANEXO A – Título do anexo

Caso haja mais de um anexo, começar em folha distinta, diferenciá-los por letra maiúscula, um travessão e seu respectivo título.

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

P A R T E V

ELEMENTOS DAS PARTES QUE COMPÕEM RELATÓRIO DERS

.

5. ELEMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO RELATÓRIO - DERS

A estrutura dos trabalhos acadêmicos, estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 14724/2024, é constituída de três partes: PRÉ-TEXTUAL, TEXTUAL e PÓS-TEXTUAL. Cada parte tem seus elementos correspondentes, levando em consideração o tipo de trabalho.

1ª) PRÉ-TEXTUAL: Capa; Folha de rosto; Ficha catalográfica; Folha de aprovação; Dedicatória; Agradecimento; Epígrafe; Resumo na língua vernácula; Resumo em língua estrangeira; Listas de ilustrações, tabelas, siglas, abreviaturas, símbolos; Sumário.

2ª) TEXTUAL: Introdução; DERS; Implementação; Avaliação; e Conclusão.

3ª) PÓS-TEXTUAL: Referências; Glossário; Apêndice; Anexo; e Índice.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

ESQUEMA 1- RELATÓRIO DERS

PARTE EXTERNA	CAPA (OBRIGATÓRIO)	
PARTE INTERNA	ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS	Folha de rosto (obrigatório) Ficha catalográfica (obrigatório) Errata (se necessário) Folha de aprovação (obrigatório) Dedicatória (opcional) Agradecimentos (opcional) Epígrafe (opcional) Resumo na língua vernácula (obrigatório) Resumo em língua estrangeira (obrigatório) Lista de ilustrações (opcional) Lista de tabelas (opcional) Lista de abreviaturas ou siglas (opcional) Lista de símbolos (opcional) Sumário (obrigatório)
	ELEMENTOS TEXTUAIS	Introdução DERS (obrigatório) Implementação Avaliação (obrigatório) Conclusão (obrigatório)
	ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS	Referências (obrigatório) Glossário (opcional) Apêndice (opcional) Anexo (opcional)

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

ESQUEMA 1- RELATÓRIO DERS EXPANDIDO

ELEMENTOS TEXTUAIS	INTRODUÇÃO	Contexto de uso (obrigatório) Identificação do problema (obrigatório) Trabalhos relacionados (se existir) Objetivo geral (obrigatório) Objetivos específicos (obrigatório) Caracterização da contribuição (obrigatório) Resultados esperados (obrigatório)
	DERS	Os interessados (obrigatório) Restrições obrigatórias (obrigatório) Nomeando convenções e definições (obrigatório) Fatos e suposições relevantes (obrigatório) Estimativa de custos e prazos para elaboração (obrigatório) O escopo do trabalho (obrigatório) Requisitos funcionais (obrigatório) Requisitos não funcionais (obrigatório) Especificação técnica (obrigatório)
	IMPLEMENTAÇÃO	Requisitos funcionais (se houve alterações) Arquitetura de software (obrigatório) Gerência de projeto (obrigatório) Linguagens, bibliotecas e frameworks (obrigatório) Persistência dos dados (obrigatório)
	AVALIAÇÃO	Verificação e validação (obrigatório) Avaliação de usabilidade (obrigatório) • Manual do usuário
	CONCLUSÃO	Objetivos foram alcançados (obrigatório) Resultados esperados foram atingidos (obrigatório) Trabalhos futuros (obrigatório)

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

5.1 ELEMENTOS DA PARTE PRÉ-TEXTUAL

A primeira parte é composta de elementos obrigatórios, opcionais e eventuais. Os elementos a seguir compõem a estrutura do trabalho acadêmico, com suas finalidades e conteúdos/itens, na ordem em que devem ser apresentados, considerando-se a estrutura de cada tipo de trabalho.

5.1.1 Capa

A capa é um elemento obrigatório e as informações devem ser apresentadas na seguinte ordem:

a) nome da instituição;

b) nome do autor do trabalho;

c) título do trabalho: deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação; se houver subtítulo, deve ser precedido de dois-pontos, evidenciando a sua subordinação ao título;

d) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o trabalho;

e) ano da entrega do trabalho.

5.1.2 Folha de rosto

Os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem:

a) nome do autor;

b) título;

c) subtítulo, se houver;

d) número do volume – se houver mais de um, deve constar, em cada folha de rosto, a especifcação do respectivo volume;

e) natureza: tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros) e objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido, entre outros); nome da instituição a que é submetido; área de concentração;

f) nome do orientador e, se houver, do coorientador;

g) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o trabalho;

h) ano de depósito do trabalho (ou seja, da entrega).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

5.1.3 Ficha catalográfica

Item obrigatório, é a catalogação bibliográfica da obra. Deve ser elaborada pelo/a bibliotecário/a da Universidade, conforme Código de Catalogação Anglo-Americano vigente, e inserida imediatamente após a folha de rosto do trabalho, alinhada à parte inferior da margem.

5.1.4 Folha de aprovação

Elemento obrigatório, que deve conter as informações essenciais à aprovação do trabalho, devendo ser assinado pelos integrantes da banca examinadora.

d) nome do autor do trabalho;

e) título do trabalho e subtítulo, se houver;

f) texto indicando a natureza acadêmica do trabalho (tese, dissertação, outros), objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido, outros); instituição em que está sendo apresentado e área de concentração;

g) data de avaliação ou aprovação;

h) nome, titulação e instituição dos componentes da banca examinadora.

Observação: a data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da banca examinadora são acrescentadas após a aprovação do trabalho

5.1.5 Dedicatória

Elemento opcional, é um breve texto que homenageia e dedica o trabalho a pessoas especiais, não necessariamente ligadas ao trabalho apresentado.

Observação: não entra título na dedicatória, apenas o texto

5.1.6 Agradecimento

Elemento opcional, no qual o autor agradece a pessoas (família, amigos, participantes) e/ou instituições que contribuíram de maneira relevante para a elaboração e o desenvolvimento do trabalho.

5.1.7 Epígrafe

É uma citação literal, em prosa ou verso, que sintetiza a ideia que você gostaria de transmitir no seu trabalho, devendo sempre indicar a autoria.

Nota: alguns elementos entram sem título e sem indicativo numérico. Fazem parte desses elementos a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe. Recomenda-se que a dedicatória e a epígrafe sejam digitadas com alinhamento do meio da mancha gráfica (área de distribuição do texto na folha) até a margem direita, na parte inferior da página.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

5.1.8 Resumo na língua vernácula

Elemento obrigatório, é a apresentação concisa e objetiva, em parágrafo único, dos pontos relevantes do trabalho.

Esse conteúdo de cunho científico tem a finalidade específica de passar ao leitor uma ideia completa do teor do documento, em que se apresentam todas as informações necessárias para que o leitor/pesquisador possa fazer uma primeira avaliação do texto e de suas eventuais contribuições, justificando a consulta do texto integral (Severino, 2002).

ITENS:

• Título; texto; palavras-chave.

5.1.8.1 Particularidades do resumo

De acordo com a ABNT NBR 6028/2021, o resumo é considerado a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. O resumo é um item fundamental para a elaboração de trabalhos científicos.

Ele deve permitir uma visão precisa do trabalho, sendo descrito como Resumo Informativo, pois apresenta ao leitor os objetivo(s), a metodologia, os resultados e as considerações finais/conclusões do documento, de tal forma que o leitor possa, inclusive, dispensar a consulta ao texto integral.

O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas em parágrafo único, sem enumeração de tópicos. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar a categoria do tratamento (memória, estudo de caso, análise da situação, entre outros).

- Em documento técnico ou científico, recomenda-se o resumo informativo.
- Convém usar o verbo na terceira pessoa.
- O resumo, quando não estiver contido no documento, deve ser precedido pela referência.
- As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave, seguida de dois-pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizada por ponto-final. Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos.

EXEMPLO

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Palavras-chave: gestação; cuidado pré-natal; Aedes aegypti; IBGE; Brasil.

Devem-se evitar:

- símbolos e contrações que não sejam de uso corrente;
- fórmulas, equações, diagramas, entre outros, que não sejam absolutamente necessários; quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecerem.
- Quanto à extensão, os resumos devem ter:
- de 150 a 500 palavras, em caso de trabalhos acadêmicos – trabalhos de conclusão de curso, teses, dissertações e outros – e relatórios técnicos e/ou científicos ou de estágio;
- de 100 a 250 palavras em artigos de periódicos;
- de 50 a 100 palavras, nos destinados a indicações breves.

2.1.9 Resumo em língua estrangeira

Elemento obrigatório, elaborado com as mesmas características do resumo em língua portuguesa. É a tradução fiel do resumo em língua portuguesa para um idioma de divulgação internacional (*ABSTRACT*, em inglês).

ITENS:

• Título; texto traduzido; palavras-chave traduzidas.

5.1.10 Lista de ilustrações

É a relação dos títulos de cada tipo de ilustração (quadro, figura, gráfico, mapas…) na ordem em que se apresentam no texto.[3]

Recomenda-se a elaboração de uma **lista própria para cada tipo de ilustração** (por exemplo, uma lista só para figuras/imagens e outra lista específica para quadros)

ITENS:

• Título; relação das ilustrações na ordem em que se apresentam no texto; número de página.

5.1.11 Lista de tabelas

É a relação dos títulos das tabelas na ordem em que se apresentam no texto.

ITENS:

[3] Embora as listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas e símbolos sejam elementos opcionais, conforme a ABNT, sua inclusão pode contribuir significativamente para a organização e compreensão do trabalho acadêmico. Esses elementos auxiliam o leitor a localizar rapidamente figuras e tabelas, além de facilitar a compreensão de termos técnicos e simbologias específicas. Assim, mesmo não sendo obrigatórias, sugerimos o uso das listas por representarem um recurso valioso para a apresentação clara e estruturada das informações.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

• título; relação das tabelas na ordem em que se apresentam no texto; número de página.

5.1.12 Lista de siglas

Lista alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso (em maiúsculo e minúsculo, quando for o caso). Obrigatória com mais de dez itens.

Itens: título; relação alfabética das siglas e seus respectivos nomes por extenso (em maiúsculo e minúsculo).

5.1.13 Sumário

Elemento obrigatório, é a apresentação das seções e subseções existentes no corpo do trabalho na mesma ordem e realce em que aparecem na parte textual.

ITENS:

• título;

• indicativo e título da seção, na ordem e no realce em que se apresentam no texto;

• número de página.

Observação: devem constar somente as partes textuais e pós-textuais do trabalho.

5.2 ELEMENTOS DA PARTE TEXTUAL

A parte textual é composta de elementos obrigatórios, que poderão ter seus títulos nominados conforme a necessidade do seu trabalho. Vejamos os elementos com sua finalidade/conteúdo na ordem que devem ser apresentados, levando em consideração a estrutura de cada tipo de trabalho.

Os elementos da parte textual deverão ter indicativo numérico de seção em algarismo arábico. A numeração progressiva é utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho e deve ser elaborada conforme a NBR 6024/2012.

Dica 1: Antes de começar o desenvolvimento do texto, faça um pseudo-sumário com as prováveis seções, subseções e alíneas que irão compor seu trabalho. Nestas, **devem estar delineados os conteúdos e as referências que serão utilizadas.**
Dica 2: Antes de começar efetivamente o desenvolvimento do texto, tenha em mãos **os documentos que serão consultados.**

5.2.1 Introdução

Este capítulo inicial estabelece a fundação de todo o trabalho, sendo responsável por apresentar ao leitor o escopo, a motivação e a estrutura do projeto de desenvolvimento de

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

software. A sua elaboração exige clareza e precisão, pois este capítulo define os pilares que sustentam todo o projeto de engenharia.

Devem ser observadas restrições técnicas rígidas no formato institucional: **não devem existir equações, tabelas ou figuras**, assim como **não devem ser apresentados resultados nem conclusões** neste momento inicial. A Introdução de Relatório_Ders deve ter uma extensão recomendada de **duas a três páginas** no documento definitivo. A redação deve ser realizada **obrigatoriamente em texto corrido, de maneira contínua, fluida e sem qualquer tipo de subdivisão numerada ou subtópico**, organizando os elementos em uma sequência lógica e coesa, em total conformidade com as diretrizes de documentação científica da instituição.

O ponto de partida é a **contextualização** (ou **contexto de uso**), onde se deve inserir o projeto em seu campo de atuação mais amplo. O acadêmico deve iniciar com uma apresentação clara do tema, discutindo de forma abrangente o cenário tecnológico geral no qual o software (seja um aplicativo móvel ou uma plataforma web) se enquadra—como o mercado de software aplicado, as tendências em arquiteturas baseadas em nuvem, bancos de dados NoSQL ou *Backend-as-a-Service* (BaaS) e a relevância de soluções digitais conectadas. Este panorama inicial é obrigatório para fornecer o embasamento necessário para que o leitor e a banca examinadora compreendam a área de atuação, o domínio prático e a relevância do produto computacional proposto.

A partir desse contexto tecnológico, o texto deve afunilar diretamente para a **problematização** (ou **identificação do problema**). Nesta etapa, é fundamental delimitar com precisão o problema prático e específico no domínio do cliente ou do mercado que o projeto visa solucionar. O problema de pesquisa deve ser claro, objetivo e bem definido, representando uma ineficiência operacional, limitações de segurança ou gargalos de processos manuais ou sistemas legados que o software proposto pretende automatizar, otimizar ou substituir de forma segura. A formulação desta problematização obrigatória pode ocorrer por meio de uma declaração objetiva de desafios ou na forma de uma pergunta direta que represente a dúvida técnica a ser respondida pela aplicação (como, por exemplo: *"De que maneira o desenvolvimento de uma plataforma web integrada a serviços em nuvem NoSQL pode otimizar o fluxo de agendamento de serviços de forma célere e segura?"*).

Para subsidiar e dar solidez a essa problematização, o autor deve incorporar de forma fluida à narrativa a discussão sobre os **trabalhos relacionados** e concorrentes de mercado. O acadêmico deve realizar um mapeamento comparativo, descrevendo de maneira crítica e descritiva as soluções computacionais semelhantes ou concorrentes já existentes no mercado de tecnologia ou em repositórios científicos. O foco deve ser pontuar as limitações funcionais,

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

lacunas de usabilidade em dispositivos móveis ou restrições de arquitetura dessas ferramentas correlatas para, dessa forma, demonstrar e estabelecer a justificativa técnica para a inovação proposta na instituição.

Em resposta direta ao problema e às limitações identificadas no mercado, apresentam-se os **objetivos** do trabalho, iniciando-se pelo **objetivo geral**. Este elemento, expresso de forma concisa por meio de uma única frase declarativa iniciada com verbo no infinitivo, deve traduzir sem ambiguidades o propósito final do projeto, que consiste na concepção, no desenvolvimento físico e na subsequente avaliação técnica de usabilidade e qualidade da plataforma móvel ou web no ambiente operacional.

Delineado o objetivo macro, detalham-se os **objetivos específicos**, os quais representam as etapas concretas, ordenadas e verificáveis necessárias para atingir o objetivo geral. No contexto do relatório de software, estes objetivos devem ser integrados de forma natural e contínua à narrativa, detalhando progressivamente o ciclo de vida de desenvolvimento do sistema: a elicitação e a formalização dos requisitos lógicos junto às partes interessadas; o planejamento arquitetural e a modelagem da persistência de dados; a codificação prática do front-end e do back-end utilizando linguagens e frameworks modernos; e as rotinas de verificação de qualidade por meio de testes unitários automatizados, análise estática de código e inspeção heurística de usabilidade.

Na sequência lógica, apresenta-se a **resultados esperados** (ou **hipótese)**. A hipótese é uma afirmação provisória e antecipada sobre a solução tecnológica desenvolvida, representando uma suposição objetiva fundamentada e não uma mera opinião subjetiva do autor. No contexto da engenharia de software, ela estabelece uma relação de causa e efeito clara e testável, prevendo de que maneira a implementação prática de processos estruturados, os frameworks escolhidos, a persistência de dados ou os controles de usabilidade e interface solucionarão eficientemente as dores do cliente e do negócio, devendo ser validada, corroborada ou refutada por meio de testes unitários e métodos de inspeção prática descritos no capítulo de avaliação.

Dando suporte a essas definições, insere-se a **caracterização da contribuição** (ou **justificativa)**, que responde à pergunta fundamental sobre a importância técnica, profissional, social e mercadológica de se realizar o trabalho. O autor deve argumentar sobre como o software projetado otimizará processos reais de mercado, mitigará ineficiências operacionais e como será útil e benéfico aos usuários finais na sociedade. É essencial que essa caracterização conecte o projeto às boas práticas da Engenharia de Software, enfatizando como a adoção de processos estruturados e de elicitação formal de requisitos — devidamente documentados por

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

meio do DERS — contribui ativamente para uma implementação organizada, mitigação de riscos de escopo e para os atributos elevados de qualidade do produto tecnológico final.

Por fim, o capítulo inicial é concluído com a descrição da **estrutura do documento**. Esta seção final serve como um roteiro de leitura indispensável, apresentando de maneira breve a lógica e a divisão de cada um dos capítulos subsequentes que compõem o relatório. Ao detalhar como o trabalho está organizado — passando pela especificação lógica de requisitos (DERS), a implementação física (tecnologias e arquitetura), os ensaios técnicos de avaliação e testes, e as considerações finais e trabalhos futuros —, demonstra-se o planejamento, o rigor metodológico e a sólida organização científica do projeto de graduação

5.2.2 Documento de especificação de requisitos de software (DERS)

5.2.2.1 Os interessados

a. O Cliente

Conteúdo: Este item nos dá o nome do cliente. É permissível ter diversos nomes, mas, havendo mais de três, invalida esta questão.

Motivação: O cliente tem a palavra final na aceitação do produto e, desta forma, deve estar satisfeito com o produto entregue. Você pode imaginar o cliente como sendo a pessoa responsável pelo investimento no produto. Se o produto estiver sendo desenvolvido para consumo doméstico, os papeis de cliente e consumidor são, frequentemente, preenchidos pela mesma pessoa. Se você não conseguir encontrar um nome para seu cliente, então talvez você não deva fabricar o produto.

Considerações: Às vezes, quando construindo uma solução ou um produto para usuários externos, o cliente é o próprio departamento comercial. Neste caso, uma pessoa deste departamento deve ser nomeada como cliente.

b. O Consumidor

Conteúdo: A pessoa interessada em comprar o produto. No caso de desenvolvimento de produtos para uso doméstico, cliente e consumidor são, frequentemente, a mesma pessoa. No caso de produtos desenvolvidos para atacado, esta seção contém uma descrição do tipo de pessoa mais adequada para adquirir o produto.

Motivação: O consumidor é, eventualmente, o responsável por decidir se irá comprar o produto do cliente. Os requisitos corretos podem ser reunidos apenas se você compreender o consumidor e suas aspirações ao usar seu produto.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

c. Outros Interessados

Conteúdo: Os papéis e (se possível) nomes de outras pessoas e organizações que são afetadas pelo produto, ou as quais a introdução seja necessária para a construção do produto.

Exemplos de interessados:

- Patrocinadores
- Testadores
- Analistas de negócios
- Especialistas em tecnologia
- Desenhistas de sistemas
- Especialistas em Mercado
- Juristas
- Especialistas de domínio
- Especialistas em usabilidade
- Representantes de associações externas

Para cada tipo de interessado, forneça as seguintes informações:

- Identificação do interessado (algumas combinações de papeis/título do cargo, nome da pessoa, e nome da organização)
- Conhecimento necessário para o projeto
- Grau de envolvimento necessário entre interessado/combinação de conhecimentos
- Grau de influência entre interessado/combinação de conhecimentos
- Acordo sobre como endereçar conflitos entre interessados que queiram a mesma informação.

Motivação: Falhas em considerar todos os interessados resultam em ausência de requisitos importantes.

d. Mãos à Obra no Produto

Conteúdo: Uma lista de tipos especiais de interessados—usuários potenciais do produto. Para cada categoria de usuário, forneça as seguintes informações:

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

- Nome do usuário/categoria: Mais apropriadamente o nome do grupo de usuários, tais como crianças em idade escolar, engenheiros de rodovias, ou gerentes de projetos.
- Papel do usuário: Sumarize as responsabilidades dos usuários.
- Considere a importância de sua experiência: Resuma o conhecimento prévio do usuário sobre o negócio. Classifique como iniciante, experiente, ou mestre.
- Experiência tecnológica: Descreva a experiência do usuário na tecnologia em questão. Classifique-os da mesma forma anterior.
- Demais características do usuário: Descreva quaisquer características dos usuários que tenham efeito nas exigências e eventuais desenhos do produto.

Por exemplo:

- Capacidades/incapacidades físicas
- Capacidades/incapacidades Intelectuais
- Postura frente ao uso
- Postura frente à tecnologia
- Educação
- Proficiência linguística
- Grupo etário
- Gênero

Motivação: Usuários são seres humanos que interferem no produto de alguma maneira. Use as características dos usuários para definir os requisitos de usabilidade do produto. Os usuários são também conhecidos como atuadores.

Exemplos: Os usuários podem surgir de uma grande variedade de origens (às vezes inesperadas). Considere a possibilidade de seus usuários serem um grupo clérigo, funcionários de lojas, gerentes, operadores altamente treinados, o público em geral, usuários causais, transeuntes, pessoas iletradas, operários, estudantes, engenheiros de testes, estrangeiros, crianças, advogados, usuários remotos, pessoas usando o sistema ao telefone ou através de uma conexão à Internet, socorristas, e assim por diante.

e. Prioridades Atribuídas aos Usuários

Conteúdo: Associe uma prioridade para cada categoria de usuário. Isto identifica a importância e a excelência do usuário. Priorize os usuários da seguinte forma:

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

- Usuários chave: Eles são críticos ao sucesso continuado do produto. Dê maior importância aos requisitos gerados por este tipo de usuário.
- Usuários secundários: Eles usarão o produto mas, sua opinião sobre ele, não tem efeito no sucesso dele a longo termo. Onde houver conflito entre requisitos de usuários secundários e, aqueles que são chaves, estes últimos tem preferência.
- Usuários triviais: Para esta categoria de usuário é dada a menor prioridade. Isto inclui usuários esporádicos, não autorizados, e usuários desabilitados, bem como pessoas que pratiquem uso incorreto ou ilegal.

A porcentagem do tipo de usuários tem como objetivo criar uma taxa para o montante de considerações atribuídas a cada categoria.

Motivação: Se alguns usuários são mais importantes ao produto ou à organização, então esta preferência deve ser declarada, porque deve afetar o desenho final do produto. Por exemplo, você precisa saber se existe um grupo grande de clientes que tem perguntado especificamente sobre o produto, e por esta razão, se eles não obtiverem o que desejam, os resultados podem ter uma perda significante do negócio.

Alguns usuários podem ser listados como não tendo qualquer impacto sobre o produto. Estes usuários farão uso do produto, mas não tem interesse absoluto nele. Em outras palavras, estes usuários não irão reclamar, nem contribuir. Qualquer exigência especial partindo destes usuários terá prioridade inferior no desenho.

f. Participação do Usuário

Conteúdo: Onde apropriado, vincule às categorias de usuários uma declaração de sua participação que você acredite ser necessária para eles, a fim de fornecer os requisitos. Descreva a contribuição que espera que estes usuários forneçam—por exemplo, conhecimento do negócio, protótipo da interface, ou exigências de usabilidade. Se possível, crie um indicador do montante mínimo de tempo que estes usuários devem despender para você ser capaz de determinar os requisitos completamente.

Motivação: Muitos projetos falham pela falta de participação do usuário, às vezes porque o grau requerido de participação não foi feito claro. Quando as pessoas tem que fazer uma escolha entre realizar seu trabalho diário e trabalhar em um novo projeto, o trabalho diário, usualmente, tem prioridade. Esta exigência torna claro, desde o princípio, que recursos específicos do usuário devem ser alocados no projeto.

2g. Usuários de Manutenção e Técnicos de Serviço.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Conteúdo: Usuários de manutenção são um tipo de mão de obra especializada que tem exigências específicas para manter e modificar o produto.

Motivação: Muitos dos requisitos serão descobertos considerando-se os vários tipos de exigências de manutenção.

Entretanto, se definirmos as características das pessoas que mantém o produto, ajudará a disparar exigências que podiam, de alguma forma, serem esquecidas.

5.2.2.2 Restrições Obrigatórias

Esta seção descreve restrições nos eventuais desenhos do produto. Elas são as mesmas que outras exigências exceto aquelas limitações que são obrigatórias, usualmente, no início do projeto. Restrições tem descrição, razões, critérios de ajuste e, geralmente, são escritas no mesmo formato para as exigências funcionais tanto quanto não funcionais.

a. Restrições de Soluções

Conteúdo: Especifica as restrições na maneira de abordar o problema a ser solucionado. Descreve a tecnologia ou a solução obrigatória. Atribua números de versão apropriados. Você também pode explicar a razão para usar determinada tecnologia.

Motivação: Identificar limites que direcionem o produto final. Seu, cliente, consumidor, ou usuário podem ter preferências no desenho, ou apenas certas soluções podem ser aceitas. Se estes limites não são encontrados, sua solução não é aceitável.

Exemplos: Os limites são escritos usando a mesma forma como quaisquer outras mínimas exigências (recorra ao formulário de requisitos para localizar os atributos). É importante que para cada limite exista uma razão e um critério de ajuste, de maneira que eles auxiliem a expor limites falsos (soluções mascaradas como limites). Você também perceberá que, usualmente, limites afetam o produto como um todo, em mais de um caso de uso dele.

Descrição: O produto deve utilizar comunicação comum bidirecional via rádio para contatar os motoristas em seus caminhões.

Razão: O cliente não pagará pelo novo sistema de rádio, nem mesmo se estejam quaisquer outros meios de comunicação disponíveis aos motoristas.

Critério de ajuste: Todos os sinais gerados pelo produto devem ser audíveis e compreensíveis pelos motoristas através do sistema de rádio bidirecional.

Descrição: O produto deve operar utilizando Windows XP. Razão: O cliente usa XP e não pretende mudar.

Critério de ajuste: O produto deve ser aprovado como adequado ao XP, em

Fasoft.tfc

acordo com o grupo de testes da MS.

Descrição: O produto deve ser um dispositivo portátil.

Razão: O produto deve ser direcionado ao mercado de pessoas que gostam de caminhar e escalar montanhas.

Critério de ajuste: O produto não deve pesar mais que 300 g, não ser maior que 15 cm, e não devem ter fonte de alimentação externa.

Considerações: Queremos definir as fronteiras dentro das quais podemos solucionar o problema. Seja cauteloso, porque qualquer um que tenha experimentado ou sido exposto a uma parcela da tecnologia, tende a visualizar exigências em termos daquela tecnologia. Esta tendência guia as pessoas a impor limites à solução por razões equivocadas, tornando-a, com muita facilidade, em especificações distorcidas. Os limites da solução devem ser apenas aqueles que são absolutamente não negociáveis. Em outras palavras, apesar de você ter solucionado o problema, deve usar esta tecnologia em particular. Qualquer outra solução poderia ser inaceitável.

b. Ambiente de Implementação do Sistema Atual

Conteúdo: Descreve o ambiente tecnológico e físico no qual o produto será instalado. Isto inclui dispositivos automatizados, mecânicos, organizacionais, e quaisquer outros, ao longo de sistemas adjacentes não humanos.

Motivação: Descreve o ambiente tecnológico dentro do qual o produto deve se ajustar. Os locais ambientes desenham limitações no produto. Esta parte das especificações fornece informações suficientes sobre o ambiente, para os projetistas fazerem o produto interagir com sucesso às tecnologias em derredor dele. Exigências operacionais são derivadas desta descrição.

Exemplos: Exemplos podem ser mostrados como um diagrama, com algum tipo de ícone para representar em separado cada dispositivo ou pessoa (processador). Desenhe setas para identificar as interfaces entre os processadores, e anote-os com sua forma e conteúdo.

Considerações: Todas as partes do componente do sistema corrente, com exceção de seus tipos, devem ser incluídas na descrição do ambiente de implementação. Se o produto afeta ou é importante à organização atual, então inclua um gráfico dela.

c. Aplicações Cooperativas ou Parceiras

Conteúdo: Descreve as aplicações que não são parte do produto, mas com as quais ele irá

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

colaborar. As aplicações podem ser externas, conjuntos comerciais, ou aplicações internas pré existentes.

Motivação: Fornecer informações sobre restrições do desenho causadas pelo uso de aplicações parceiras. Pela descrição ou modelagem destas aplicações parceiras, você descobre e releva problemas potenciais de integração.

Exemplos: Esta seção pode ser completada pela inclusão de descrições, modelos, ou referências para outras especificações. As descrições devem incluir uma especificação completa de todas as interfaces que tenham efeito sobre o produto.

Considerações: Examine o contexto do trabalho para determinar se qualquer um dos sistemas adjacentes deve ser tratado como aplicação parceira. Pode ser também necessário, examinar alguns dos detalhes do trabalho para descobrir aplicações parceiras relevantes.

d. Programa Aplicativo Comum

Conteúdo: Descreve programas aplicativos de código aberto, ou quaisquer outros comuns (OTS – Off-The-Shelf; Fora da Prateleira) que devem ser usados para implementar algum dos requisitos do produto. É possível também serem aplicados aos componentes feitos sob medida tais como maquinários ou, qualquer outro produto comercial que seja utilizado como parte da solução.

Motivação: Identificar e descrever produtos comerciais, grátis, de código aberto ou quaisquer outros já existentes a serem, eventualmente, incorporados no produto. As características, comportamento, e interfaces do conjunto são requisitos do desenho.

Exemplos: Esta seção pode ser completada pela inclusão de descrições, modelos, ou referências às especificações de fornecedores.

Considerações: Quando reunindo requisitos, você pode descobrir exigências que conflitem com o comportamento e características dos programas aplicativos OTS. Tenha em mente que o uso de OTS's já era obrigatório antes que a abrangência completa dos requisitos se tornasse conhecida. Na luz de suas descobertas, você deve considerar se o produto OTS é uma escolha viável. Se o uso de programas aplicativos OTS não for negociável, então os requisitos conflitantes devem ser descartados.

Note que, sua estratégia para descobrir requisitos, é afetada pela decisão pelo uso de programas aplicativos OTS. Nesta situação, você investiga o contexto do trabalho em paralelo, fazendo comparações com as capacidades do produto OTS. Dependendo da compreensão do programa OTS, você pode ser capaz de descobrir ajustes ou desajustes sem

TFC
Fasoft.tfc

ter de descrever cada um dos requisitos do negócio, nos mínimos detalhes. As discordâncias são requisitos que você precisará especificar de maneira a decidir em satisfazê-las, pela modificação do programa OTS ou pela modificação dos requisitos do negócio.

Dado o volume de questões jurídicas que envolvem o cenário dos programas aplicativos, você deve considerar se qualquer implicação legal pode ser levantada em consequência do uso do OTS. Você pode cobrir esta suposição na seção 17, Requisitos Legais.

e. Ambiente do Local de Trabalho Antecipado

Conteúdo: Descreve o local de trabalho no qual os usuários irão utilizar o produto. Devem ser descritas quaisquer características do local de trabalho que podem afetar no desenho do produto, bem como aspectos sociais e culturais deste ambiente.

Motivação: Identificar as características do local de trabalho de maneira que o produto seja desenhado para compensar quaisquer dificuldades.

Exemplos: A impressora está a uma distância considerável da mesa do usuário. Esta limitação sugere que o término da impressão deve ser sinalizado.

O local de trabalho tem muito ruído então, sinais audíveis podem não funcionar.

O local de trabalho é externo, então o produto deve ser resistente ao tempo, possuir mostradores visíveis à luz do sol, e prevenir o efeito do vento sobre a bandeja dos papéis.

O produto será utilizado na biblioteca; ele deve ser extremamente silencioso.

O produto é uma fotocopiadora a ser utilizado por uma organização de conscientização ambiental; ele deve aceitar papel reciclado.

O usuário permanecerá em pé ou trabalhará em posições onde será necessário segurar o produto. Isto sugere um produto portátil, mas apenas um estudo cuidadoso do trabalho do usuário e de seu local, fornecerá a ideia necessária para identificar os requisitos operacionais.

Considerações: Limites do ambiente físico que proporcionem a realização do trabalho. O produto deve superar quaisquer dificuldades existentes; entretanto, você poderá considerar redesenhar o local de trabalho como uma alternativa para ter um produto que o atenda.

5.2.2.3 Nomeando convenções e definições

a. Definições de Todos os Termos, Incluindo Acrônimos, Usados no Projeto.

Conteúdo: Um glossário contendo os significados de todos os nomes, acrônimos, e

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

abreviações usadas nas especificações de requisitos. Selecione os nomes cuidadosamente para evitar dar um significado diferente, não intencionado. Este glossário reflete a terminologia de uso corrente na área de trabalho. Você pode também criar nomes padrões utilizados em sua indústria. Para cada termo, descreva uma definição sucinta. Os interessados apropriados devem concordar com estas definições. Evite abreviações que possam introduzir ambiguidades, requeiram tradução adicional, e possam potencialmente direcionar a uma má interpretação de quem esteja tentando compreender seus requisitos. Peça aos seus analistas de requisitos substituírem todas as abreviações pelos termos corretos. Isto é facilmente feito com editores eletrônicos de texto. Acrônimos são aceitos se estiverem completamente explicados por uma definição.

Motivação: Os nomes são muito importantes. Eles invocam os significados que, se definidos cuidadosamente, podem poupar horas de explicações. Atenção aos nomes nesta fase do projeto auxilia a evitar erros. O glossário produzido durante os requisitos é usado e estendido ao longo do projeto.

Exemplos: Caminhão: Um veículo usado para espalhar material de degelo sobre as estradas. “Caminhão” não irá se referir a veículo para transporte de mercadorias.

SIN: Serviço de Inteligência do Negócio. Departamento liderado por Antônio Francisco, responsável pelo fornecimento de inteligência do negócio ao restante da organização.

Considerações: Faça uso de referências existentes, também em dicionários de dados. Obviamente, é melhor evitar renomear itens existentes, a menos que sejam tão ambíguos que causem confusão.

Desde o princípio do projeto, enfatize a necessidade de evitar homônimos e sinônimos. Explique como eles elevam o custo do projeto.

5.2.2.4 Fatos e suposições releventes

5a. Fatos Relevantes

Conteúdo: Fatores que tem efeitos sobre o produto, mas não são limites de requisitos obrigatórios. Fatos fornecem ao leitor das especificações, maior conhecimento prévio para compreender os problemas do negócio.

Motivação: Fatos relevantes fornecem informação prévia aos leitores das especificações e, podem contribuir com os requisitos. Eles terão um efeito sobre o eventual desenho do produto.

Exemplos: Uma tonelada de material para degelo irá cobrir quase 5 Km de uma pista de uma rodovia.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

A aplicação existente representa 10.000 linhas do código C.

b. Regras do Negócio

Conteúdo: Estas são regras do negócio que podem ter um impacto sobre o trabalho/negócio/domínio, que serão fonte de requisitos. Regras relevantes ao negócio serão o gatilho para os requisitos.

Motivação: Regras do negócio são mencionadas em todos os estágios do processo de descoberta dos requisitos. É frequentemente difícil acertar de imediato se uma regra do negócio é relevante ou não. Esta seção fornece um local para captura das regras do negócio e, conforme a compreensão do trabalho aumenta, você deve revisitá-lo e usá- lo como gatilho para a descoberta de requisitos relevantes.

Exemplos: A duração máxima do turno de um motorista de caminhão é de 7 horas. Os engenheiros darão manutenção às estações climáticas uma vez por semana.

5.2.2.5 Estimativa de custos e prazos para a elaboração

a. Estimativa de prazo para elaboração

Conteúdo: Quaisquer prazos conhecidos, ou janelas de oportunidades devem ser estabelecidos aqui.

Motivação: Identificar os tempos e datas críticas que tenham efeito nos requisitos do produto. Se o prazo é curto, então os requisitos devem ser mantidos de maneira que a construção ocorra dentro do prazo permitido.

Exemplos: Definir o lançamento do programa aplicativo.

Poderá haver outras partes do negócio ou outros derivados do aplicativo que dependam deste produto.

Janelas de oportunidades de mercado.

Mudanças na agenda do negócio que irá utilizar seu produto. Por exemplo, a organização pode estar iniciando uma nova unidade fabril e seu produto será necessário antes que a produção se inicie.

Considerações: Estabeleça prazos limites pela adição da data e descrevendo por que ela é crítica. Identifique, também, datas prévias onde partes do produto precisam estar disponíveis para testes.

Você também deve questionar o impacto de não cumprir os prazos:

- O que acontece se não fizermos o produto até o final do ano calendário?

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

- Qual o impacto financeiro de não ter o produto no início da temporada de compras natalinas?

Exemplos: Estimado um prazo de aproximadamente 15 dias úteis (03 recursos)

b. Estimativa de custos para a Elaboração

Conteúdo: O orçamento do projeto, expresso em moeda ou recursos disponíveis.

Motivação: Os requisitos não devem exceder o orçamento. Esta limitação pode conter o número de requisitos que podem ser incluídos no produto. A intenção desta questão é determinar se o produto é realmente desejado.

Considerações: É realístico criar um produto dentro deste orçamento? Se a resposta a esta questão for não, então, ou o cliente não está realmente comprometido à criação dele ou, ele não atribui valor suficiente ao produto. Em ambos os casos você deve considerar se vale à pena continuar.

Exemplos: Estimado um custo de **R$ 19.920,00** (249h x 80,00)

QUADRO 1 : Custos do projeto

Item	**Descrição / Finalidade**	**Custo estimado**	**Periodicidade**
IDE Firebase Studio (Cloud Workstations)	Ambiente de desenvolvimento integrado baseado em nuvem.	Gratuito (até limite)	Mensal
Publicação Google Play Store	Publicação do aplicativo móvel Android.	R$146,26	Taxa única
Serviços Firebase (Authentication, Firestore, Storage)	Autenticação, banco de dados e armazenamento de imagens	Gratuito (até limite)	Mensal
API Google Maps	Exibição de localização e busca por prestadores	Gratuito (até limite)	Mensal
API ViaCEP	Preenchimento automático de endereço	Gratuito	-

Fonte: Autor (2026)

c. Cronograma de Atividades Planejadas:

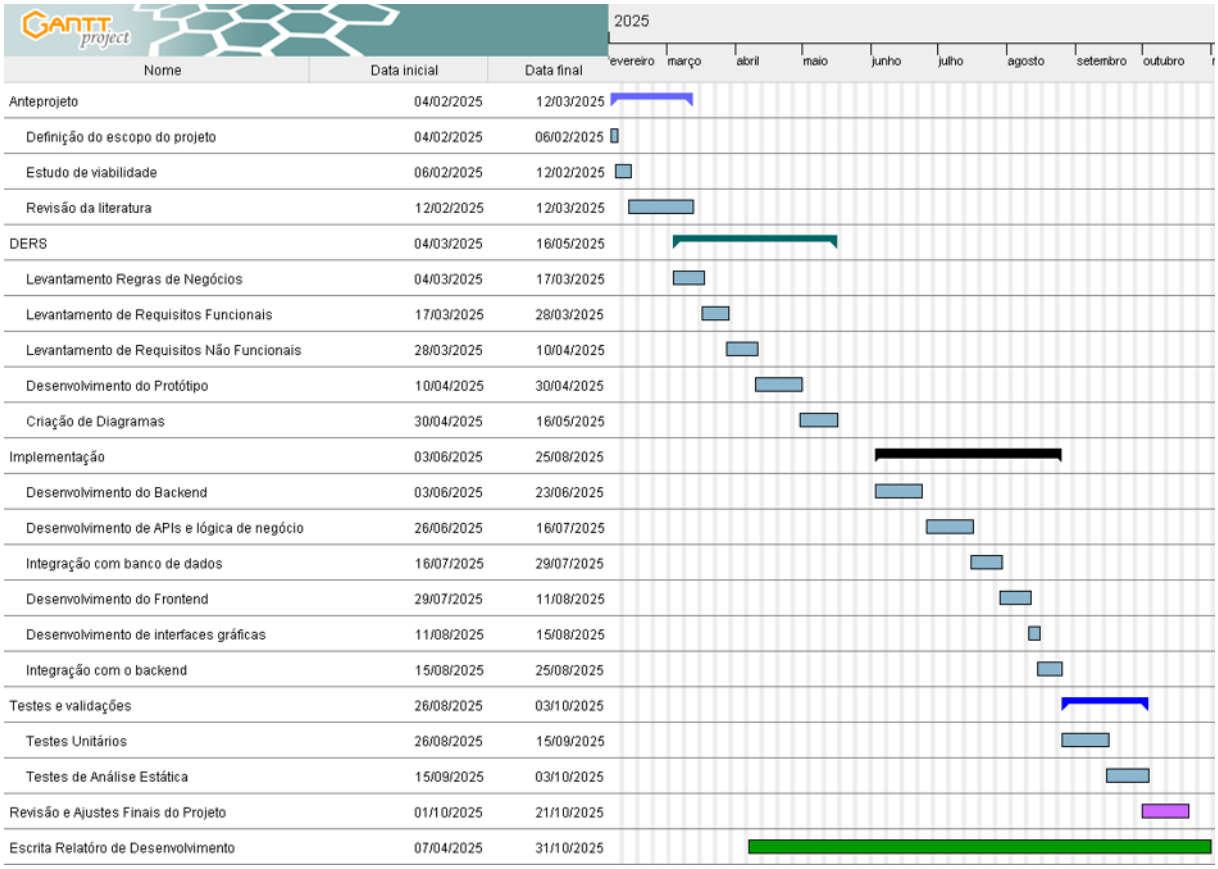
Conteúdo: Cronograma do projeto deve ser escrito de forma simples e objetivo. Pode- se utilizar qualquer modelo de diagrama, ficando a critério do orientador e acadêmico.

Motivação: Deve-se estabelecer as fases de implementação do projeto de forma a serem seguida.

Exemplos:

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

FIGURA 1: Cronograma de atividades



Fonte: Autor (2026)

5.2.2.5 O escopo do trabalho

a. A Situação Atual

Conteúdo: Esta é uma análise dos processos existentes no negócio, incluindo os processos manuais e automatizados que possam ser substituídos ou modificados pelo novo produto. Analistas comerciais podem já terem feito esta investigação, como parte da análise de casos do negócio para o projeto. Aqui é onde pode ser apropriado construir alguns modelos de processos do negócio. Estes são modelos de processos que o negócio utiliza para apresentar o trabalho da organização. Os modelos incluem papeis, indivíduos, departamentos, tecnologia e procedimentos. Eles ilustram o fluxo de trabalho e as dependências entre os componentes do processo.

Motivação: Se o projeto pretende realizar modificações em um sistema manual ou automatizado, você precisa entender o efeito das mudanças propostas. O estudo da situação atual fornece a base para compreensão dos efeitos das modificações propostas e a escolha das melhores alternativas. A modelagem dos processos do negócio nem sempre direciona para a construção de um programa aplicativo. Ao invés, algumas mudanças nos

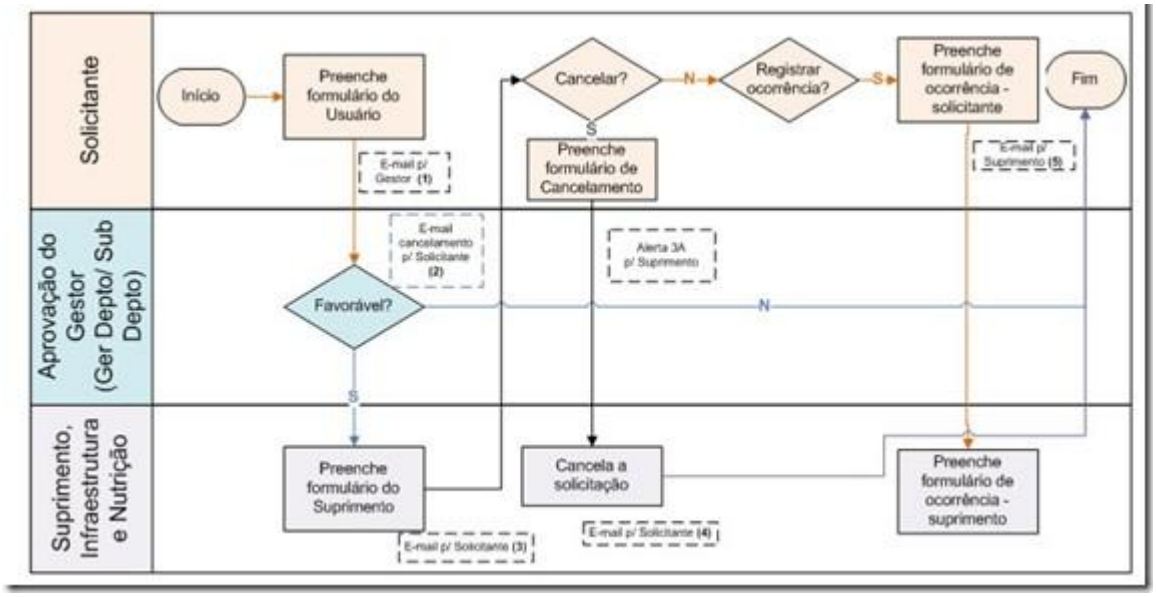
TFC
Fasoft.tfc

procedimentos e na maneira em que os papéis são alocados, podem ser a melhor maneira de fazer a melhoria necessária.

Exemplos: Há diversas notações adequadas e diferentes para construir modelos de processos do negócio, por exemplo: diagramas de atividades, DIAGRAMAS DE PROCESSOS DO NEGÓCIO, diagramas tipo swimlane, diagramas de fluxo de dados.

A Modelagem de Processos é um conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de um processo de trabalho. Ela provê uma perspectiva ponta a ponta de processos primários, de suporte e gerenciamento de uma organização. No MPF adotamos a terminologia "Processos de trabalho"

FIGURA 2 : Diagrama de processos de negócios



Fonte: Autor (2026)

5.2.2.6 Requisitos Funcionais

a. Prioridade de Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos deve-se adotar as denominações **"essencial", "importante" e "desejável"**. A prioridade dos requisitos é atualizada no gerenciamento do escopo das etapas do projeto e na definição das prioridades durante o desenvolvimento do sistema.

Essencial: requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. São requisitos imprescindíveis, devem ser implementados desde as primeiras implantações do sistema;

TFC
Fasoft.tfc

Importante: requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Devem ser implantados o mais breve possível, mas se não forem, parte do sistema poderá ser implantada mesmo assim.

Desejável: requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. São requisitos que podem ser implantados por último, sem comprometer o funcionamento do sistema.

b. Descrição dos Requisitos Funcionais

Conteúdo: Uma breve descrição para cada requisito funcional. Como feito com todos os seus tipos, utilize a ficha de requisitos.

Motivação: Apresentar os requisitos funcionais, detalhados, oferecidos pelo produto.

Critério de Ajuste: Cada requisito funcional deve ter um critério de ajuste ou um caso para teste. Em qualquer evento, o critério de ajuste é o modelo que permite, a quem testa, determinar se o produto implementado atingiu o requisito.

Considerações: Se você criou uma lista de casos de eventos/uso, você pode usá-la como auxílio para descobrir requisitos funcionais para cada caso de evento/uso. Se você não criou esta lista, dê a cada requisito funcional um número exclusivo e, para auxiliar na rastreabilidade no desenvolvimento do processo, divida mais tarde estes requisitos em casos relacionados entre os casos de eventos/uso.

QUADRO 2 – Formulário de descrição dos requisitos

Requisito n°	*01*	*Manter Máquinas*			
Descrição	*Mantém as informações de cadastramento das máquinas que necessitam de gerenciamento de suas manutenções*				
Prioridade:	*Essencial*	**Dependências:**		**Conflitos:**	
Material de Apoio:	*Diagrama de Casos de Usos*				
Requisito n°: Numeração Sequencial | Nome do requisito Funcional **Descrição:** Declaração única do significado do requisito **Prioridade:** Classificado (Essencial, Importante e Desejável) **Dependências:** Uma lista de outros requisitos que tenham alguma dependência deste **Conflitos:** Uma lista de outros requisitos que não podem ser implementados **Material de apoio:** Índice de documentos que ilustrem e expliquem este requisito					

Fonte: Volere(1995)

8c. Especificação dos Requisitos Funcionais

Conteúdo: Uma especificação para cada requisito funcional é escrito em linguagem natural e é constituído por uma sequência de sentenças **(ANEXO 1).** Estes passos são

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

compostos por ações simples, que descrevem o ator realizando uma tarefa ou passando informação para outro ator. Deve especificar objetivo, requisitos implementados atores, prioridades, pré-condições, frequência de uso, pós-condições, fluxo principal, fluxos alternativos, fluxos de exceção, validações, regras de negócios e protótipos de interfaces. Algumas dessas informações podem ser suprimidas e consideradas opcionais, dependendo do sistema que está sendo especificado.

Motivação: Com um caso de uso bem feito, é possível mostrar aos usuários o que o sistema se propõe a fazer e validar com o usuário se esta perspectiva está correta.

5.2.2.7 Requisitos Não Funcionais

a. Requisitos de Aparência

Conteúdo: Esta seção contém requisitos relacionados ao espírito do produto. Seu cliente pode ter feito exigências particulares para o produto, tais como marcas corporativas, cores utilizadas, e assim por diante. Os requisitos abordados aqui são os da aparência. Não tente desenhá-lo até que os requisitos de aparência sejam mostrados.

Motivação: Assegurar que a aparência do produto esteja de acordo às expectativas da organização.

Exemplos: O produto deve ser atrativo ao público adolescente.

O produto deve estar de acordo com os padrões de marcas da companhia.

Critério de Ajuste: Uma amostra de adolescentes alvo deve, sem qualquer estímulo propositado, iniciar o uso do produto dentro de quatro minutos de seu primeiro contato com ele.

O escritório de marcas deve certificar-se de que o produto atende padrões correntes.

Considerações: Mesmo se você estiver utilizando protótipos, é importante compreender os requisitos de aparência. O protótipo é utilizado para auxiliar na provocação de requisitos; ele não deve ser considerado como um substituto dos requisitos.

b. Requisitos de Usabilidade e Humanidade

Esta seção preocupa-se com os requisitos que tornam o produto útil e ergonomicamente aceitável aos usuários efetivos.

i. Requisitos de Uso Confortável: Esta seção descreve os desejos de seus clientes e usuários alvos quanto à facilidade de operação do produto. A usabilidade do produto é derivada das habilidades do usuário no manuseio dele bem como da complexidade de sua funcionalidade. Os requisitos de usabilidade devem cobrir propriedades tais como estas:

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

- Eficiência do uso: Com que rapidez ou precisão o usuário pode utilizar o produto.
- Memória de uso: Quanto é esperado do usuário casual lembrar-se sobre o manuseio do produto.
- Proporção de erros: Para alguns produtos é crucial que o usuário cometa poucos erros ou, nenhum.
- Satisfação geral com o uso do produto: É especialmente importante para produtos comerciais e interativos que enfrentem muitos competidores.
- Retorno: Quanto de retorno os usuários precisam para sentirem-se confiantes de que o produto esteja, atualmente, realizando com precisão o que eles esperam. O grau necessário de retorno será maior para alguns produtos (por exemplo, produtos de segurança crítica), em relação aos demais.

ii. Personalização e Internacionalização de Requisitos: Esta seção descreve a maneira na qual o produto pode ser alterado ou configurado, para levar em conta as preferências pessoais dos usuários ou a escolha do idioma. Os requisitos de personalização devem abordar temas tais como os seguintes:

- Idiomas, preferências fonéticas, e expressões idiomáticas
- Moeda, incluindo os símbolos e convenções decimais
- Configurações de opções pessoais

iii. Requisitos de Aprendizagem: Especificar os requisitos da maneira mais simples possível para tornar fácil a utilização do produto. Esta curva de aprendizado se estende desde o tempo zero, para produtos dirigidos ao mercado de domínio público (por exemplo, um parquímetro ou um portal digital), a um montante bastante considerável para produtos de altíssima complexidade técnica. (Conhecemos um produto onde foi necessário, mesmo para engenheiros graduados, despender 18 meses em um programa de treinamento, antes de estarem qualificados para utilizá-lo).

iv. Requisitos de Expectativas e Elegância: Esta seção preocupa-se em encontrar requisitos relacionados aos conceitos e metáforas que sejam familiares aos usuários alvo. Especificar requisitos do produto que sejam compreendidos por seus usuários. Enquanto "usabilidade" diz respeito à facilidade de manuseio, eficiência, e características similares, "expectativas" determinam se os usuários sabem instintivamente o que o produto irá realizar por eles e como ele se adapta às suas visões do mundo. Você pode pensar sobre as expectativas do produto como ele sendo elegante aos seus usuários e não esperando que

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

eles saibam ou aprendam coisas que não tenham nada a ver com o problema de seu negócio.

v. Requisitos de Acessibilidade: Requisitos que definem o quanto deve ser fácil acessar o produto por pessoas com deficiências comuns. Estas deficiências podem estar relacionadas a incapacidades físicas, visuais, auditivas, cognitivas ou outras.

c. Requisitos de Desempenho

i.Requisitos de Velocidade e Latência: Determina a quantidade de tempo disponível para completar tarefas específicas. Estes requisitos, frequentemente, referem-se aos tempos de resposta. Eles também podem estar relacionados à capacidade do produto em operar a uma velocidade adequada ao seu ambiente.

ii. Requisitos Segurança Crítica: Quantificação dos riscos reconhecidos de danos às pessoas, propriedade e ambiente. Países diferentes tem padrões distintos, então o critério de ajuste deve especificar precisamente quais deles o produto deve atingir.

iii. Requisitos de Precisão ou Exatidão: Quantificação da exatidão desejada dos resultados atingidos pelo produto.

iv. Requisitos de Confiabilidade e Disponibilidade: Esta seção quantifica a confiabilidade necessária do produto. A confiabilidade é usualmente expressa como o tempo permissível entre falhas, ou a taxa permitida total delas. Esta seção também quantifica a disponibilidade esperada do produto.

v. Requisitos de Robustez ou Tolerância a Falhas: A robustez especifica a habilidade do produto continuar a funcionar sob circunstâncias anormais.

vi. Requisitos de Capacidade: Esta seção especifica os volumes que o produto deve ser capaz de administrar e a quantidade de dados armazenados por ele.

vii. Requisitos de Escala ou Extensão: Especifica o aumento esperado no tamanho que o produto deve ser capaz de segurar. À medida que um negócio cresce (ou se espera que cresça), nossos programas de computadores devem aumentar suas capacidades de atender os novos volumes.

ix. Requisitos de Longevidade: Especifica o tempo de vida esperado do produto.

d. Requisitos Operacionais e Ambientais

i .Ambiente Físico Esperado: Esta seção especifica o ambiente físico no qual o produto irá operar.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

ii. Requisitos para as Interfaces com os Sistemas Adjacentes: Esta seção descreve os requisitos para a interface entre a aplicação e/ou dispositivos parceiros que o produto necessita, para operar com sucesso.

iii. Requisitos de Produção: Quaisquer requisitos que sejam necessários para fazer o produto um item distribuível ou vendável. É apropriado descrever aqui também as operações necessárias para instalar um programa aplicativo com sucesso.

iv. Requisitos de Lançamento: Especificação do ciclo de lançamento pretendido para o produto e a forma que sua liberação deve tomar.

e. Requisitos de Mantenabilidade e Suporte

i. Requisitos de Manutenção: Uma quantificação do tempo necessário para realizar mudanças específicas no produto.

ii. Requisitos de Suportabilidade: Especifica o nível de suporte que o produto requer. O suporte é frequentemente oferecido através de teleatendimento. Se pessoas vão fornecer suporte para o produto, quais serviços são considerados parte dele? Existem requisitos para este suporte? Você pode também construir suporte no próprio produto, neste caso, esta seção é o lugar para descrever estes requisitos.

iii. Requisitos de Adaptabilidade: Descrição de outras plataformas ou ambientes nos quais o produto deva operar.

f. Requisitos de Segurança

i. Requisitos de Acesso: Especificação de quem tem acesso autorizado ao produto (funcionalidade e dados), sob que circunstâncias ele é concedido, e em quais partes do produto o acesso é permitido.

ii. Requisitos de Integridade: Especificação da integridade exigida dos bancos de dados ou arquivos, e do próprio produto.

iii. Requisitos de Privacidade: Especificação do que o produto tem que fazer para garantir a privacidade dos indivíduos sobre os quais armazena informações. O produto deve também garantir que todas as leis relacionadas à privacidade dos dados de um indivíduo sejam observadas.

iv. Requisitos de Auditoria: Especificação do que o produto tem que fazer (usualmente reter registros) para permitir a verificação requerida pela auditoria.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

v. Requisitos de Imunidade: Os requisitos para o quais o produto seja protegido de ser infectado por programas não autorizados ou indesejados, tais como vírus, Cavalos de Tróia, entre outros.

g. Requisitos Culturais e Políticos

i. Requisitos Culturais: Esta seção contém requisitos que são específicos aos fatores sociológicos que afetam a aceitabilidade do produto. Se você estiver desenvolvendo um produto para mercados externos, então estes requisitos são particularmente relevantes.

ii. Requisitos Políticos: Esta seção contém requisitos que são específicos aos fatores políticos que afetam a aceitabilidade do produto.

h. Requisitos Legais

i. Requisitos Obrigatórios: Uma declaração especificando os requisitos legais do sistema.

ii. Requisitos Padrões: Uma declaração especificando padrões aplicáveis e descrições detalhadas referente a eles. Isto não se refere às leis do país—pense sobre uma lei interna imposta por sua companhia.

iii. Temas Abertos: Os temas que foram levantados e não tem ainda uma conclusão. Uma declaração dos fatores que sejam incertos e possam acarretar uma diferença significante no produto.

5.2.2.8 Especificação Técnica

a. Lista de Casos de Uso

O diagrama de caso de uso é uma maneira gráfica de resumir os *Primary Use Case* (PUCs) relevantes ao produto. Se existir um número grande de PUCs (achamos que 15—20 é um bom limite), então é melhor fazer a lista dos PUCs e dos modelos, ou descrever cada um individualmente.

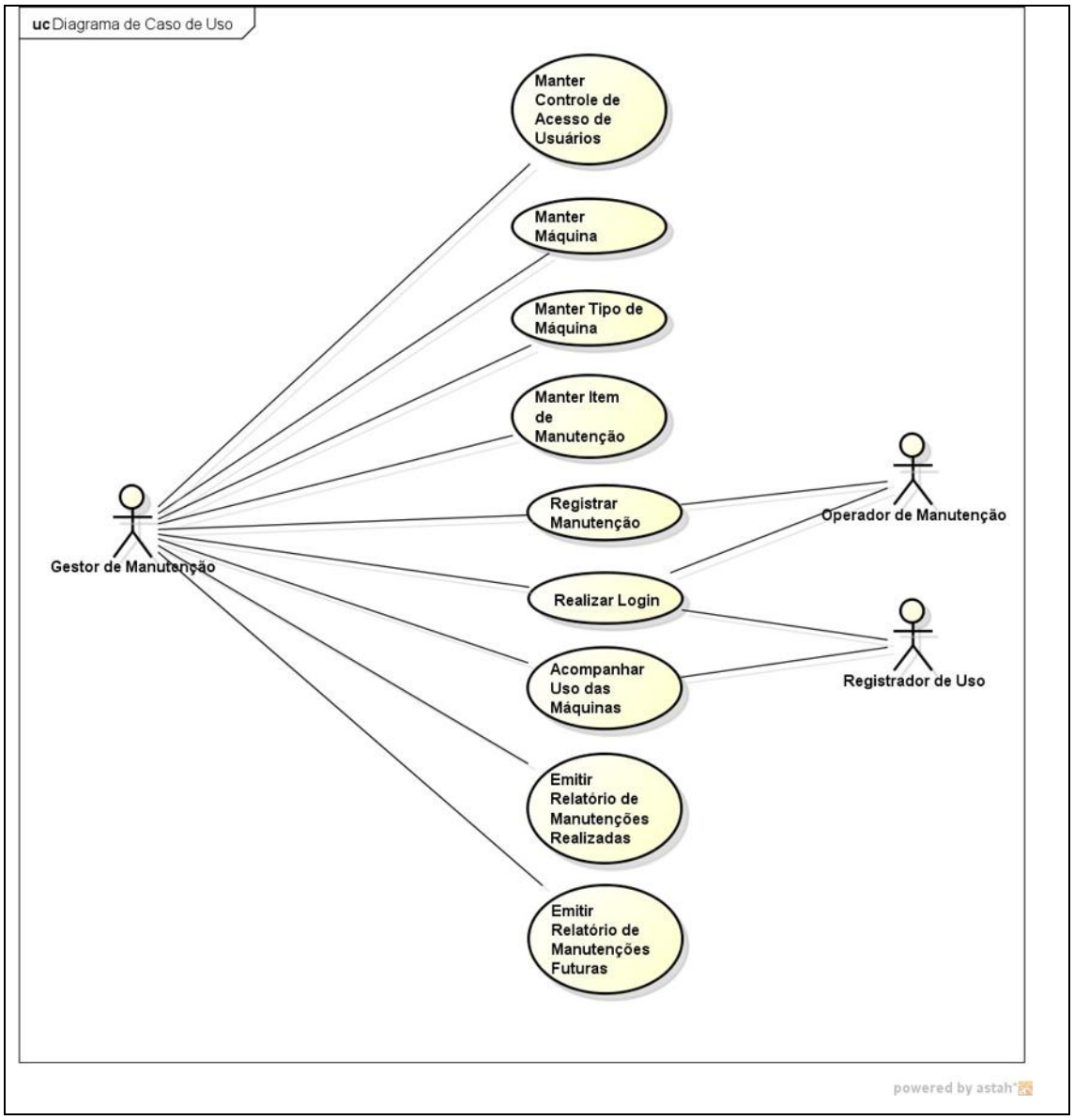
b. Fronteiras do Produto

Um **DIAGRAMA DE CASO DE USO** identifica as fronteiras entre os usuários (atuadores) e o produto. Você chega à fronteira do produto através da inspeção de cada caso de uso e, determinando em conjunto com os interessados apropriados, qual parte do caso de uso deve ser automatizada (ou satisfeita por alguma característica do produto), e qual parte deve ser realizada pelo usuário. Esta tarefa deve levar em conta as habilidades

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

dos atuadores, as limitações, as metas do projeto, e seu conhecimento, tanto do trabalho como da tecnologia que poderá fazer a melhor contribuição a ele.

FIGURA 3 – Exemplo de Diagrama de Caso de Uso



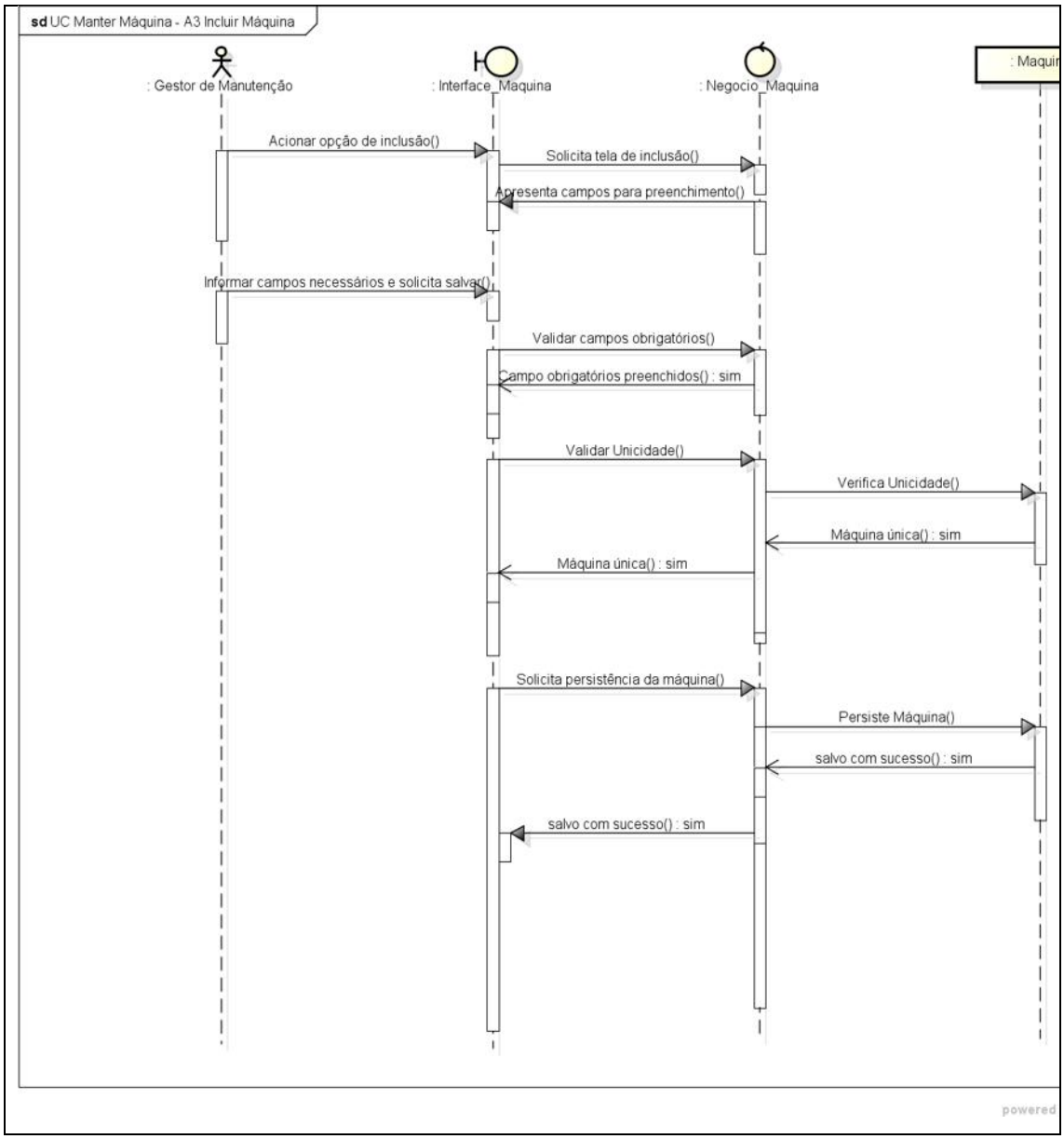
Fonte: Autor (2026)

c. Sequências do Produto

Um diagrama de sequência mostra uma interação, que representa a sequência de mensagens entre instâncias de classes, componentes, subsistemas ou atores. Tempo flui para baixo no diagrama e mostra o fluxo de controle de um participante para outro.

FIGURA 4 – Exemplo de Diagrama de Sequência

TFC
Fasoft.tfc



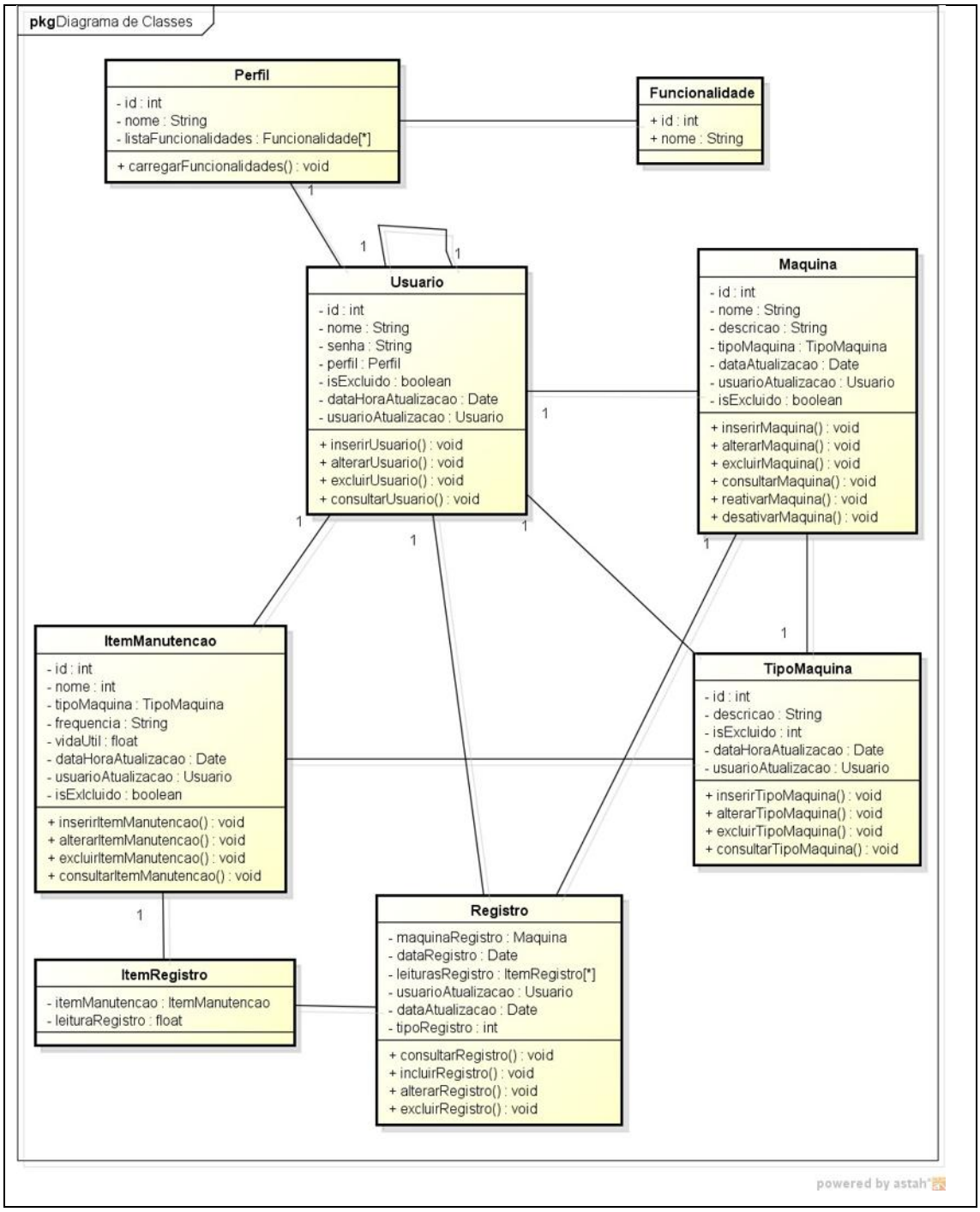
Fonte: Autor (2026)

d. Diagrama de Classe

Um diagrama de classe descreve o objeto e informações de estruturas usadas pelo seu aplicativo, internamente e comunicação com seus usuários. Ele descreve as informações sem referência a qualquer implementação específica.

FIGURA 5 – *Exemplo de Diagrama de Classes*

TFC
Fasoft.tfc



Fonte: Autor (2026)

e. Modelo dos Dados

Esclarecer a importância do elemento principal do sistema, consequentemente, incitando o reconhecimento dos requisitos ainda não considerados. Para encontrar requisitos perdidos você pode cruzar o modelo de dados e os eventos usando uma tabela CRUD (Create, Retrieve, Update, Delete).. Agir como uma especificação para todos os dados do negócio que sejam relevantes ao escopo do trabalho.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Pode-se usar quaisquer tipos de dados ou modelos para obter esta informação, como por exemplo **MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO.** A ideia é encontrar o significado da importância do elemento principal do negócio e as conexões entre as partes individuais e, mostrar a consistência de seu projeto. Se você tiver uma anotação padrão estabelecida pela companhia, use-a, de maneira a auxiliar a reutilização de informações de outros projetos.

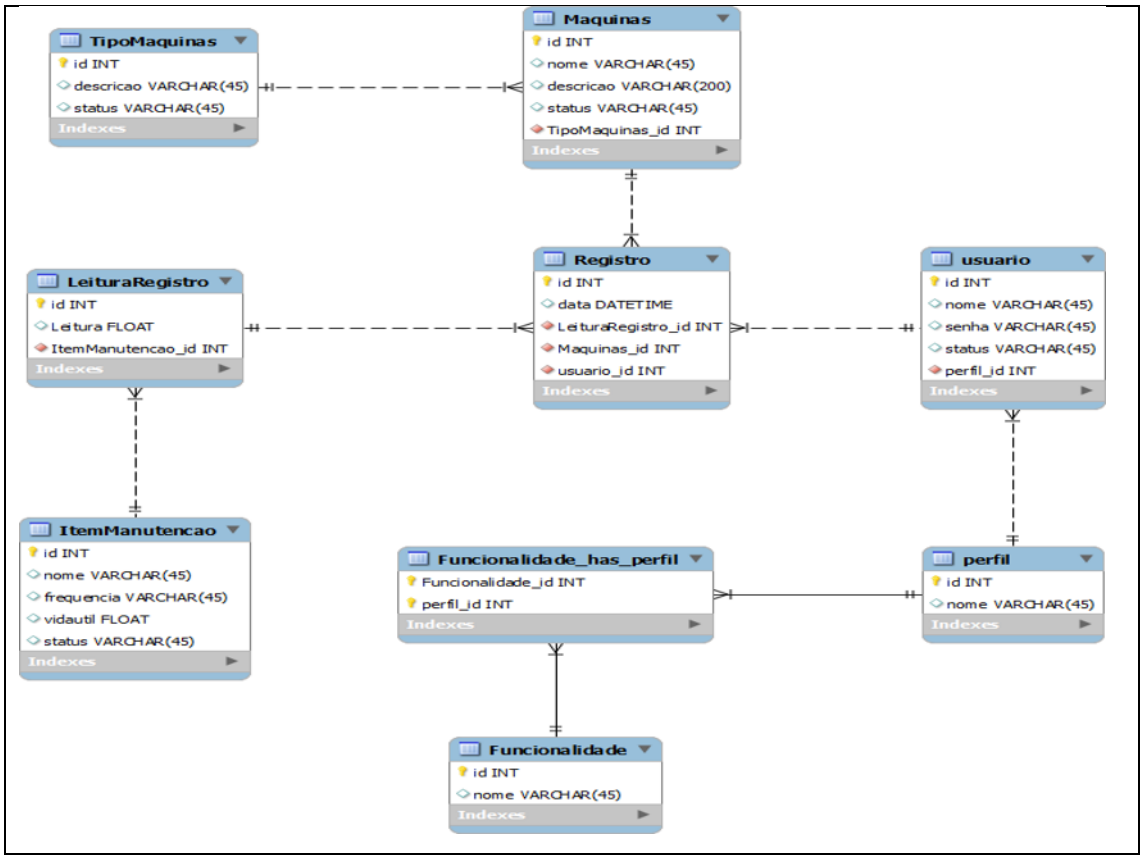
O Modelo Entidade Relacionamento (também chamado Modelo ER, ou simplesmente MER), como o nome sugere, é um modelo conceitual utilizado na Engenharia de Software para descrever os objetos (entidades) envolvidos em um domínio de negócios, com suas características (atributos) e como elas se relacionam entre si (relacionamentos).

Enquanto o MER é um modelo conceitual, o Diagrama Entidade Relacionamento (Diagrama ER ou ainda DER) é a sua representação gráfica e principal ferramenta. Em situações práticas, o diagrama é tido muitas vezes como sinônimo de modelo, uma vez que sem uma forma de visualizar as informações, o modelo pode ficar abstrato demais para auxiliar no desenvolvimento do sistema. Dessa forma, quando se está modelando um domínio, o mais comum é já criar sua representação gráfica, seguindo algumas regras

Necessita-se que se mantenha um documento com a explicação de todos os objetos nele criados. Este documento, que pode ser chamado de dicionário de dados, permite que os analistas obtenham informações sobre todos os objetos do modelo de forma textual, contendo explicações por vezes difíceis de incluir no diagrama. É válido lembrar que o objetivo do documento é ser claro e consistente.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

FIGURA 6 – Exemplo de Diagrama de Entidade Relacionamento



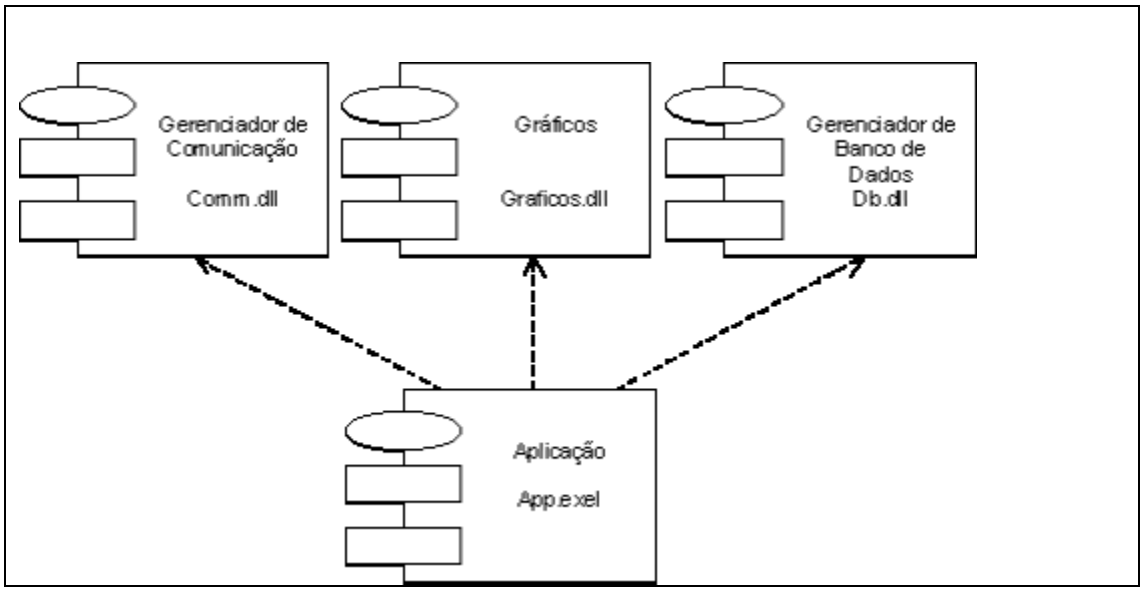
Fonte: Autor (2026)

f. Diagrama de Componentes

O diagrama de componente descreve os componentes de software e suas dependências entre si, representando a estrutura do código gerado. Os componentes são a implementação na arquitetura física dos conceitos e da funcionalidade definidos na arquitetura lógica (classes, objetos e seus relacionamentos).

TFC
Fasoft.tfc

FIGURA 7 – Exemplo de Diagrama de Componentes



Fonte: Autor (2026)

5.2.3 Implementação

Este capítulo marca a transição entre o planejamento lógico (especificação de requisitos) e a materialização física da solução de software.

A abertura deste capítulo deve ocorrer por meio de um texto corrido (sem subdivisões iniciais) que apresente o fluxo sequencial da execução do projeto. O acadêmico deve relatar cronologicamente a jornada de desenvolvimento, desde os primeiros passos de modelagem do banco de dados e configuração do ambiente de desenvolvimento, passando pela codificação da lógica de negócio (back-end), integração de APIs e interfaces (front-end), até culminar nas etapas finais de validação e garantia de qualidade do software

5.2.3.1 Requisitos Funcionais

Esta seção destina-se a validar a aderência do software produzido em relação ao escopo originalmente planejado no Documento de Especificação de Requisitos de Software (DERS). No ciclo de vida de desenvolvimento de software, é comum que desafios técnicos, limitações de tempo ou novos *insights* resultem em adaptações no escopo planejado.

- Se ocorreram alterações: O acadêmico deve mapear e justificar de forma clara quais requisitos funcionais foram alterados, excluídos ou adicionados durante a fase de desenvolvimento prático, explicando as razões técnicas que motivaram cada mudança em relação ao planejamento original do DERS.

TFC
Fasoft.tfc

- Se NÃO ocorreram alterações: Caso o escopo planejado tenha sido rigorosamente cumprido sem desvios, o acadêmico deve redigir um parágrafo objetivo informando que a implementação ocorreu em total conformidade com os requisitos especificados no capítulo anterior (DERS), sem a necessidade de alterações de escopo.

5.2.3.2 Arquitetura de software

Nesta seção, apresenta-se a estrutura organizacional e os padrões arquiteturais que regem o funcionamento do software. A arquitetura define como os diferentes componentes da aplicação comunicam-se entre si, organizando a lógica de negócio de forma a garantir manutenibilidade, extensibilidade e modularidade.

- O acadêmico deve descrever o padrão arquitetural macro adotado para o sistema (ex: *Backend-as-a-Service - BaaS*, MVC, *Clean Architecture*, ou arquitetura em camadas).
- Deve ser detalhada a organização estrutural do código (ex: arquitetura modular organizada por domínios de negócio, divisão em camadas como controladores, serviços, rotas e repositórios).
- É recomendável a inclusão de um Diagrama de Arquitetura (representando graficamente o fluxo de requisições e a interação física entre front-end, back-end, banco de dados e sistemas integrados de terceiros).

5.2.3.3 Gerência de projetos

A gerência de projetos abrange os processos e ferramentas utilizados para planejar, acompanhar e versionar o desenvolvimento da solução tecnológica. O controle rigoroso de prazos e o versionamento do código-fonte asseguram a rastreabilidade do ciclo de vida do software e a mitigação de riscos operacionais.

- Controle de Versão: Descrever a utilização do sistema Git para versionamento de código e da plataforma de hospedagem adotada (ex: GitHub, GitLab) para gerenciamento do repositório, histórico de *commits* e colaboração.
- Planejamento e Monitoramento: Detalhar as ferramentas utilizadas para o gerenciamento das tarefas e prazos (ex: GanttProject para geração do gráfico de Gantt, Trello ou Jira), correlacionando a distribuição e dependência das atividades ao longo do cronograma físico do projeto

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

5.2.3.4 Linguagens, bibliotecas e frameworks

Esta seção reúne o conjunto de ferramentas tecnológicas que viabilizaram a construção física do sistema. Mais do que uma mera listagem de tecnologias, esta seção justifica as escolhas técnicas com base nos requisitos do projeto, desempenho e limitações da plataforma.

- Apresentar as linguagens de programação utilizadas (ex: Dart, TypeScript, JavaScript) e seus respectivos SDKs e ambientes de execução (ex: Flutter, Node.js).
- Listar os frameworks e bibliotecas utilizados no Front-end (ex: componentes Material Design, Tailwind CSS) e Back-end (ex: Express).
- Documentar as APIs e ferramentas auxiliares integradas ao ecossistema do projeto (ex: Firebase, Google Maps API, ViaCEP para consultas de CEP, pacotes de geolocalização e de requisições HTTP
- Testes Automatizados: Apresentar e conceituar quais tipos de testes foram planejados para garantir a qualidade do produto de software (ex: testes unitários, testes de integração ou análise estática de código). Cabe enfatizar que, nesta seção, o acadêmico deve discorrer apenas de forma teórica e conceitual sobre os tipos de testes executados.

5.2.3.5 Persistência dos dados

A persistência de dados descreve o ecossistema responsável pelo armazenamento duradouro, consistência e recuperação das informações operadas pelo software. A escolha e a estruturação do banco de dados influenciam diretamente a escalabilidade e o desempenho de todo o software.

- Definir o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) adotado, classificando-o quanto ao seu paradigma (ex: Relacional como PostgreSQL ou NoSQL como Firebase Cloud Firestore).
- Explicar a estratégia de comunicação com o banco de dados (ex: uso de ORMs como TypeORM, SDKs nativos do ecossistema em nuvem ou comandos SQL diretos).
- Indicar a correspondência prática entre a modelagem conceitual/lógica (entidades/coleções) e a implementação física que assegura a integridade das transações do sistema

5.2.4 Avaliação

Neste capítulo, apresenta-se de fato o projeto implementado em seu ambiente prático e operacional. Trata-se do momento de demonstrar à banca examinadora que o software desenvolvido não apenas atende às especificações lógicas planejadas, mas também passou por

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

rigorosos testes de qualidade de software, verificações de usabilidade de interface e possui uma documentação de uso robusta para o usuário final.

A estruturação deste capítulo inicia-se obrigatoriamente pelos ensaios de verificação e validação técnica do código-fonte, prossegue com a tabulação e análise percentual da verificação de usabilidade e encerra-se com o manual ilustrado de operação do software

5.2.4.1 Verificação e validação

Nesta subseção, o acadêmico deve relatar os resultados práticos obtidos com a execução dos testes técnicos planejados anteriormente no Capítulo 3. Esta etapa é fundamental para comprovar a estabilidade e a integridade da aplicação antes de sua entrega definitiva. O conteúdo deve ser dividido e detalhado sob dois pilares:

- Ex.: Testes Unitários e de Integração: O aluno deve reportar a execução prática do conjunto de testes unitários automatizados desenvolvidos com o framework de testes (ex.: *Flutter Test*). É obrigatório apresentar relatórios visuais (como *prints* de execução bem-sucedida de comandos no console de desenvolvimento). Alinhado às boas práticas da FASOFT, o aluno deve apresentar um panorama numérico transparente dos testes: informar o total de testes executados (ex.: "foram realizados 595 testes unitários"), o percentual de sucesso geral (ex.: 71% de resultados positivos) e, obrigatoriamente, documentar e discutir os 29% de testes que falharam inicialmente e foram corrigidos durante o ciclo de validação. O relato deve detalhar a falha, sua causa técnica e a correção aplicada para mitigar o erro (ex.: problemas em conversão decimal, asserções de login ou persistência de dados), demonstrando maturidade analítica no processo de engenharia.
- Ex.: Análise Estática de Código: Apresentar os relatórios de execução das ferramentas de análise estática configuradas (ex.: *Flutter Lints*), comprovando que o código-fonte segue estritamente os padrões de codificação e estilo recomendados pela comunidade. O acadêmico deve reportar de forma transparente eventuais alertas (*warnings*) de compilação ou de estilo que foram gerados (como importações não utilizadas ou heranças de classes seladas) e descrever as modificações estruturais que realizou no código para eliminá-los, garantindo a entrega de um software limpo e sem redundâncias

5.2.4.2 Avaliação de usabilidade

Nesta subseção, apresenta-se a verificação da interface do sistema sob a ótica da experiência do usuário, avaliando-se a clareza das telas, a fluidez de navegação e o retorno de

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

ações. A avaliação deve ser conduzida por meio de um método de inspeção conduzido por especialistas técnicos, utilizando obrigatoriamente o Checklist Oficial de Usabilidade de Software da FASOFT (baseado nas Heurísticas de Nielsen).

- Processo de Inspeção: O checklist contendo perguntas-critério de usabilidade deve ser aplicado e preenchido de forma isolada e independente por avaliadores: o acadêmico (desenvolvedor) e o professor orientador. Cada item avaliado deve receber uma das quatro classificações padronizadas:
    - Sim (S): o sistema atende completamente ao critério proposto;
    - Parcial (P): o sistema atende de forma parcial ao critério;
    - Não (N): o sistema não atende ao critério de usabilidade;
    - Não se aplica (N/A): o critério não é aplicável ao contexto da tela ou tecnologia avaliada.
- Apresentação e Análise Percentual dos Resultados: No corpo do trabalho, o acadêmico deve inserir um Quadro que condense de maneira quantitativa os totais de respostas de ambos os avaliadores. Mais do que apresentar a contagem direta, é obrigatório discorrer sobre os resultados analisando-os de forma percentual

Os checklists originais assinados pelos respectivos avaliadores devem ser incluídos de forma completa nas páginas pós-textuais do trabalho em Anexo.

MANUAL DO USUÁRIO

O Manual do Usuário é a seção de instrução prática que documenta o fluxo de navegação e ensina o usuário final a operar de forma autônoma as funcionalidades do software desenvolvido.

- Padrão de Prints das Telas: Cada tela do aplicativo mobile ou web implementado deve ser apresentada em alta fidelidade por meio de figuras. A apresentação gráfica das figuras deve seguir rigorosamente as normas UniRV: legenda e numeração progressiva com título explicativo centralizado acima da imagem (fonte tamanho 10) e indicação de autoria ("Fonte: Autor (ano)") centralizada logo abaixo da ilustração (fonte tamanho 10, espaçamento simples).
- Mapeamento de Interações de Interface: As imagens do manual devem conter demarcadores numéricos circulares sinalizando os elementos ativos de interação (campos de texto, menus dropdown e botões).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

- Texto Descritivo de Navegação: Abaixo de cada figura, o acadêmico deve elencar e detalhar textualmente o comportamento de cada elemento numerado na interface. O aluno deve descrever:
    - O nome e a finalidade de cada componente (ex: "(1) Campo 'E-mail': destinado à inserção de credenciais de login");
    - Quais dados são permitidos em cada campo (domínio de valores);
    - Se o preenchimento do campo é obrigatório ou opcional;
    - Quais validações e feedbacks imediatos de erro o sistema apresenta ao usuário em caso de entrada inconsistente de dados

5.2.5 Conclusão ou Considerações finais

A redação deste item deve transitar cronologicamente pelas etapas de concepção, planejamento lúdico ou técnico (Anteprojeto, GDD ou DERS), implementação física e avaliação de usabilidade/testes. O acadêmico deve destacar as tecnologias, frameworks e ferramentas preponderantes que viabilizaram a construção da solução (como linguagens de programação, SGBDs e APIs integradas). É também nesta seção que devem ser documentadas, de forma madura e analítica, as principais dificuldades encontradas ao longo do processo — englobando desde limitações de cronograma e gerenciamento de tarefas até curvas de aprendizado tecnológico e desafios de integração de sistemas.

A fundamentação metodológica estabelecida pelos manuais de padronização da UniRV e da FASOFT deve ser rigorosamente respeitada, exigindo-se que o texto responda, de forma factual, concisa e autoexplicativa, às seguintes diretrizes:

1. Os objetivos foram alcançados? Conforme a sequência prática proposta por Martins Junior (2015), o acadêmico deve realizar uma análise retrospectiva sistemática. É obrigatório responder de maneira clara e ordenada se o objetivo geral e cada um dos objetivos específicos delineados na introdução do trabalho foram plenamente, parcialmente ou não atingidos, justificando o resultado técnico de cada um deles.
2. As hipóteses e resultados esperados foram confirmados? Apoiando-se no que ensinam Estrela, Marcelo e Sabino (2005), o autor deve interpretar e correlacionar os resultados experimentais e os testes executados com a hipótese científica formulada inicialmente. Deve-se responder categoricamente se as hipóteses de pesquisa foram confirmadas ou refutadas pelas evidências técnicas obtidas na fase de avaliação do software.

Como nos ensinam Prodanov e Freitas (2013), Fachin (2003) e Barros e Lehfeld (2007), a conclusão sintetiza as confirmações obtidas, mas não representa uma resposta final e acabada

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

para a área de estudo. Todavia, visando à melhor organização do documento de engenharia, toda e qualquer proposta de atualização sistêmica, melhoria de código, expansão de funcionalidades do backlog ou planejamento de manutenções evolutivas deve ser estritamente omitida desta seção e reservada para o subitem subsequente:

5.2.5.1 Trabalhos futuros

Esta subseção destina-se a dar continuidade ao projeto que "abre portas" para novas investigações em torno do tema. Nela, o acadêmico deve documentar e projetar de forma estruturada o planejamento evolutivo da ferramenta desenvolvida, listando sugestões concretas de melhorias na interface de usuário (UI/UX), novas tecnologias a serem integradas, otimizações de persistência de dados ou novas rodadas de testes de usabilidade com amostras expandidas da comunidade.

5.3 ELEMENTOS DA PARTE PÓS-TEXTUAL

A terceira parte da estrutura do trabalho acadêmico é composta de elementos obrigatórios e opcionais. Vejamos os elementos com suas finalidades na ordem em que devem ser apresentados.

5.3.1 Referências

Elemento obrigatório, é a relação alfabética padronizada dos documentos/fontes consultados. Toda referência citada deve estar, obrigatoriamente, na lista de referências.
Então, a seção Referências é um conjunto padronizado de elementos descritivos (essenciais e/ou complementares), retirados de um documento consultado, que permite sua identificação individual.

Observação: o padrão adotado para as referências está apresentado na seção Referências deste Manual.

5.3.2 Glossário

Elemento opcional, o Glossário é a relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro utilizadas no texto, com suas respectivas definições. Essa relação deve ser elaborada em ordem alfabética.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

5.3.3 Apêndice

Elemento opcional, é o material complementar produzido pelo pesquisador (questionário, tabelas, ilustrações, textos, resultados não incluídos na parte textual).

5.3.4 Anexo

Elemento opcional, é o material complementar produzido por terceiros (questionário, tabelas, ilustrações, textos, resultados não incluídos na parte textual, documentos jurídicos, recortes de publicações).

Anexos são materiais que reforçam, complementam e sustentam o trabalho, mas não podem ser alocados no corpo do texto para não interromper o raciocínio ou a sequência lógica do trabalho ou, ainda, por estética (Oliveira Netto, 2008).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

APRESENTAÇÃO GRÁFICA

Todos os elementos pré-textuais e pós-textuais devem começar em folha distinta

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UniRV)
NOME DO CURSO

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

NOME DO(A) AUTOR(A) DO RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

Após 7 linhas simples: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

NOME_APP: TÍTULO DO RELATÓRIO

Após 10 linhas simples: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado espaçamento entre linhas simples.

CIDADE DO CAMPUS, ESTADO
ANO

Fasoft.tfc

NOME DO(A) AUTOR(A) DO RELATÓRIO

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado.

Após 20 linhas simples, fonte 12; negrito; letras maiúsculas; centralizado; espaçamento entre linhas 1,5.

NOME_APP: TÍTULO DO RELATÓRIO

recuo à direita 8 cm, fonte 11, justificado, espaço entre linhas simples.

Relatório de desenvolvimento apresentado à Banca Examinadora do Curso de Engenharia de Software da Universidade de Rio Verde (UniRV) como exigência parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software.

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). [preencher].

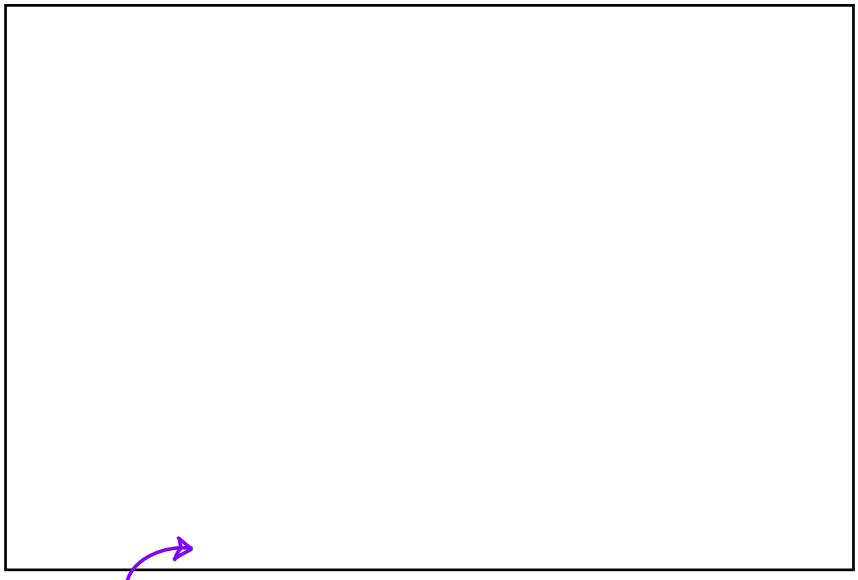
Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado espaçamento entre linhas simples.

CIDADE DO CAMPUS, ESTADO
ANO

Fasoft.tfc

Fonte 11, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

Ficha Catalográfica



O conteúdo será definido pela bibliotecário/a responsável. Caixa do texto: largura 12,5 cm x altura 7,5 cm.

Bibliotecário/a responsável:

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

NOME DO(A) AUTOR(A) DO RELATÓRIO

Após 3 linhas: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

TÍTULO DO RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO

Relatório de Desenvolvimento apresentada à Banca Examinadora do Curso de [preencher] da Universidade de Rio Verde (UniRV) como exigência parcial para a obtenção do título de [preencher].

Após 3 linhas: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, justificado, espaçamento entre linhas 1,5.

Após 3 linhas: fonte 12.

Cidade, UF, ……. de .....de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Após 3 linhas: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas.

……

Prof. Dr. Nome do/a professor/a (orientador/a)
Universidade de Rio Verde (UniRV)

Após 5 linhas: 90 pontinhos, fonte 11, espaçamento entre linhas.

Fonte 11, espaçamento entre linhas.

……

Prof. Dr. Nome do/a professor/a (membro/a 1)
Universidade de Rio Verde (UniRV)

Após 4 linhas.

……

Prof. Dr. Nome do/a professor/a (membro/a 2)
Universidade de Rio Verde (UniRV)

Após 4 linhas.

Fasoft.tfc

Aproximadamente 18 cm da margem superior, fonte 12, justificado, recuo de 8 cm da margem esquerda, espaçamento entre linhas simples.

Dedico [...]

Na primeira linha: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

AGRADECIMENTOS

Após 2 linhas.

Início do parágrafo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Fonte 12, recuo especial > primeira linha> 1,25 cm, justificado, espaçamento entre linhas 1,5.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Aproximadamente 18 cm da margem superior, fonte 12, itálico, justificado, recuo de 8 cm da margem esquerda, espaçamento entre linhas simples.

"Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas."
(Albert Einstein)

Fonte 11, alinhado à direita, espaçamento entre linhas simples.

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado.

RESUMO

Após 2 linhas.

Sem recuo de parágrafo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Parágrafo único e sem recuo, fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas simples.

Palavras-chave: palavra-chave 1; palavra-chave 2; palavra-chave 3.

Após 1 linha simples: espaçamento entre linhas simples, fonte 12, justificado, 3 a 5 palavras-chave, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto-final, grafadas com inicial minúscula, exceto os substantivos próprios e nomes científicos.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado.

Após 2 linhas.

ABSTRACT

Sem recuo de parágrafo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Parágrafo único e sem recuo, fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas simples.

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5.

Após 1 linha simples: espaçamento entre linhas simples, fonte 12, justificado, 3 a 5 keywords, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto-final, grafadas com inicial minúscula, exceto os substantivos próprios e nomes científicos.

Fasoft.tfc

Fonte 12, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

LISTA DE FIGURAS

A lista deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, designando cada item por seu nome específico.

Após 2 linhas

FIGURA 1 – Nome da figura..... 0

FIGURA 2 – Nome da figura..... 0

Fasoft.tfc

LISTA DE TABELAS

Deve ser criada outra lista para as tabelas.

Após 2 linhas

TABELA 1 – Nome da tabela..... 0
TABELA 2 – Nome da tabela..... 0
TABELA 3 – Nome da tabela..... 0
TABELA 4 – Nome da tabela..... 0

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5, pontilhado ligando o texto ao número da página.

Número da página em que se encontra a ilustração.

Fasoft.tfc

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

LISTA DE SIGLAS

Após 2 linhas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

Anac – Agência Nacional de Aviação Civil

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito

Decea – Departamento de Controle do Espaço Aéreo

DJ – Diário da Justiça

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

MPF – Ministério Público Federal

Procon – Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

SDE – Secretaria de Direito Econômico

SNEA – Sindicato Nacional das Empresas Aéreas

STJ – Superior Tribunal de Justiça

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

SUMÁRIO

Após 2 linhas

1 SEÇÃO PRIMÁRIA..... 0

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA..... 0

2 SEÇÃO PRIMÁRIA..... 0

2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA..... 0

2.1.1 Seção terciária..... 0

2.1.1.1 Seção quaternária..... 0

3 SEÇÃO PRIMÁRIA..... 0

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 0

REFERÊNCIAS..... 0

APÊNDICES..... 0

ANEXOS..... 0

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5, pontilhado ligando o texto ao número da página.

Número da página em que se encontra o título da seção.

Fasoft.tfc

Fonte 12, letras maiúsculas, justificado, negrito, espaçamento entre linhas 1,5.

No número da página: Fonte 12, a 2 cm borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha.

1 TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma o seguinte: “Sob essa área também estão os direitos sobre livros, os de ‘propriedade industrial’ e os conhecimentos e expressões culturais tradicionais […]”, sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

Fonte 12, letras maiúsculas, justificado, sem negrito ou itálico, espaçamento entre linhas 1,5.

1.1 TÍTULO DA SEÇÃO SECUNDÁRIA

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma que “Sob essa área também estão os direitos sobre livros […]”,sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

Fonte 12, apenas inicial maiúscula, justificado, negrito, espaçamento entre linhas 1,5.

1.1.1 Título da seção terciária

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma: “Sob essa área tamb5 sobre livros e expressões culturais tradicionais […]”, sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

Fonte 12, apenas inicial maiúscula, justificado, itálico, espaçamento entre linhas de 1,5.

1.1.1.1 Título da seção quaternária

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma: “Sob essa área também estão os direitos sobre livros e expressões culturais tradicionais […]”, sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

ATENÇÃO! Somente a seção primária da parte textual deve começar em**FOLHA DISTINTA**.

TFC
Fasoft.tfc

SEÇÕES SEM TÍTULO

SEÇÕES QUE NÃO TÊM TÍTULO, mas que representam enumerações de ideias/conceitos e contenham pouco conteúdo/texto, devem ser substituídas por **ALÍNEAS**:

o) o texto que antecede as alíneas deve terminar em dois-pontos;

p) as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, seguidas de parênteses;

q) quando se esgotarem as letras do alfabeto, devem ser utilizadas letras dobradas;

r) as letras indicativas das alíneas devem ter recuo na margem esquerda de 0,63 cm e recuo especial > deslocamento de 0,63 cm;

s) o texto das alíneas deve começar por letra minúscula e terminar com ponto e vírgula, exceto a última alínea, que termina com ponto-final;

t) faça uso das alíneas quando quiser enumerar diversos itens que não comportam título;

u) procure utilizar letras em vez de números.

NOTA EXPLICATIVA

Outro recurso auxiliar para maior clareza e compreensão do texto é a NOTA EXPLICATIVA, que aparece em nota de rodapé, recebendo uma numeração única e consecutiva, e possibilita:

-tirar do corpo do texto explicações longas ou citações diretas que podem prejudicar a linha de pensamento; elas devem ser breves, claras e pontuais;

-apresentar dados da obra original no caso de citação de citação (*apud*);

-complementar informação de uma jurisprudência com elementos essenciais que melhor a identifiquem;

-referenciar autor de informação verbal ou obra em fase de elaboração;

-remeter o leitor a partes da obra ou outras obras em que o assunto foi abordado;

-apresentar um conceito de um termo específico;

-apresentar o texto original traduzido ou o original em língua estrangeira.

EXEMPLO: NOTA EXPLICATIVA

No texto:

Oliveira (2011) afirma que sob essa área também estão os direitos sobre livros, os de propriedade industrial e os conhecimentos e expressões culturais tradicionais.[10]

Na nota de rodapé:

Fasoft.tfc

10 Expressões culturais tradicionais referem-se às manifestações artísticas, rituais, práticas, bem como aos costumes e conhecimentos, transmitidos de geração em geração dentro de uma comunidade ou grupo social.

Atenção! A partir da segunda linha de nota, o texto deve ser alinhado abaixo da primeira letra da primeira palavra da linha anterior, criando um recuo na margem esquerda

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Após o parágrafo anterior:
espaçamento entre linhas simples.

0

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples; SEM ponto-final, justificado.

TABELA 1 – O título apresenta o conjunto de termos indicadores do conteúdo de uma tabela

Cabeçalho:
Fonte 11 e negrito, com linhas internas separando coluna/linha.

Descrição	Valor 1 (cm)	Valor 3 (m)	Valor 4 (n)
Item 1	1,00	14,01	50
Item 11	2,25	1.200,05	60
Item 22	3,18	1,18	18
Item completo	4,40	28,18	4

Corpo:
Fonte 11, espaçamento entre linhas simples, sem traço aparente de linha ou coluna, SEM fechamento nas laterais.

Fonte: Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Adaptado de Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Nome do autor do trabalho, ano dos dados.

Fonte dos dados:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples e ponto-final.

Após 2 linhas simples, continuar o texto.

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos das tabelas; 2ª) não utiliza ponto-final no título.

TFC
Fasoft.tfc

Após o parágrafo anterior:
espaçamento entre linhas simples.

0

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples; SEM ponto-final, justificado.

Cabeçalho:
Fonte 11 e negrito, com linhas internas separando coluna/linha.

QUADRO 1 - O título apresenta a indicação da natureza e as abrangências temporal e geográfica dos dados

Período	**Descrição**
2005-2010	São notórias, bem como históricas, as lutas pela comunidade com o objetivo de conquista ao direito à comunicação e visibilidade de sua comunidade.
2006-2012	Lutas pela comunidade, porém muito há de se fazer ainda para a garantia da comunicação eficiente e do atendimento humanitário.
2008-2015	…
2010-2017	A aquisição de conhecimento de sinais próprios dessa linguagem faz diminuir o distancia ainda enraizado na sociedade brasileira.

Tamanho 16 cm para o quadro, fonte 11, espaçamento entre linhas simples, sem traço aparente de linha ou coluna; COM fechamento nas laterais.

Fonte: Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Adaptado de Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Nome do autor do trabalho, ano dos dados.

Fonte dos dados:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples e ponto-final.

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos dos quadros; 2ª) não utilizar ponto-final no título; 3ª) os sinais convencionais dentro de tabelas **adotados nos quadros** podem ser

TFC
Fasoft.tfc

Após o parágrafo anterior:
espaçamento entre linhas simples.

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples, SEM ponto-final.

FIGURA 1 - Título

Fonte: Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Adaptado de Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Nome do autor do trabalho, ano dos dados.

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos das ilustrações; 2ª) não ponto-final no título utilizar

Dica: manter padrão de tamanho das imagens (ex.: largura 12 cm x altura 7,5 cm)

Dica: utilizar no corpo da ilustração, a mesma fonte utilizada no Arial ou Times New Roman.

Dica: manter proporção nas escalas, evitando diminuir ou aumentar o **tamanho para que possa caber na página**

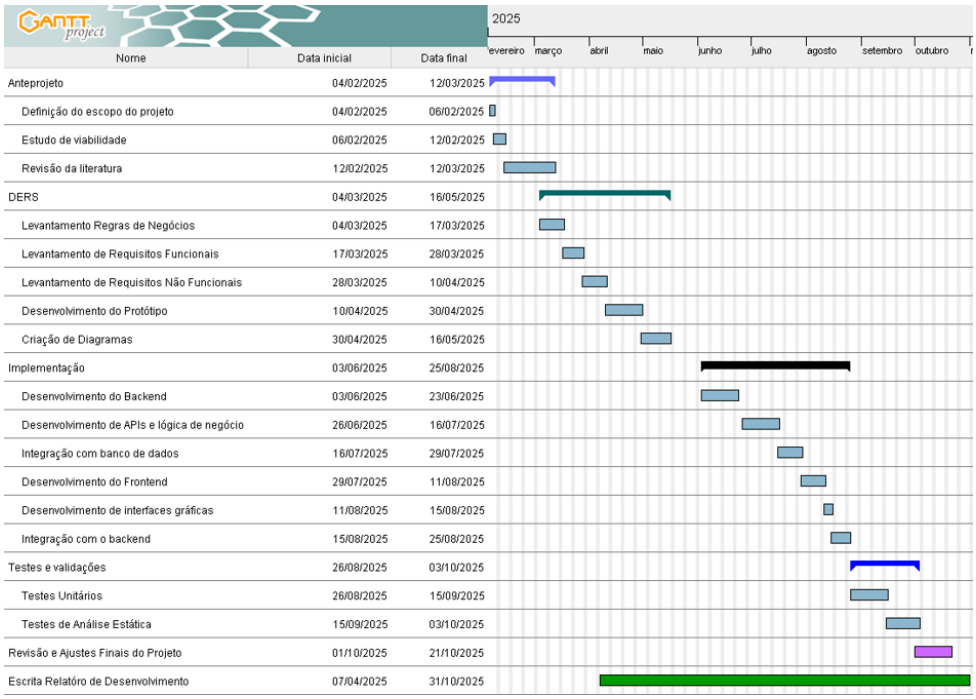
Fasoft.tfc

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letra maiúscula, espaçamento entre linhas 1,5.

CRONOGRAMA

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples, SEM ponto-final.

FIGURA 1 - Título



Fonte:

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos das ilustrações; 2ª) não ponto-final no título utilizar

Dica: manter padrão de tamanho das imagens (ex.: largura 12 cm x altura 7,5 cm)

Dica: utilizar no corpo da ilustração, a mesma fonte utilizada no Arial ou Times New Roman.

Dica: manter proporção nas escalas, evitando diminuir ou aumentar o **tamanho para que possa caber na página**

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letra maiúscula, espaçamento entre linhas 1,5.

CRONOGRAMA

EXEMPLO:

Tamanho 16 cm para o quadro, fonte 12, espaçamento entre linhas simples e espaçamentos antes e depois de 3 pt.

Ações/etapas	Trimestre (mês/ano)			
	1º	2º	3º	4º
Atividade	01/2025 03/2026	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	07/2025 09/2026	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	01/2027 03/2028	-	-	11/2027 12/2028
Atividade	-	-	-	-

Dica: manter o Cronograma completo em apenas uma página.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

EXEMPLO:

Ações/etapas	**Trimestre (mês/ano)**			
	1º	**2º**	**3º**	**4º**
Levantamento teórico	-	-	07/09/2025	-
Análise comparativa teórica	-	-	07/10/2025	-
Levantamento de dados em campo	-	-	07/09/2025	-
Elaboração e análise dos dados obtidos em campo	-	-	09/2025	10/2025
Discussão dos resultados obtidos bibliograficamente e de campo	-	-	-	10/2025
Redação final	-	-	-	11/2025
Revisão ortográfica/ gramatical	-	-	-	12/2025
Apresentação (arguição/ banca)	01/2026	-	-	-
Impressão final	01/2026	-	-	-
Entrega da versão oficial à direção da Faculdade	02/2026	-	-	-

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

ORÇAMENTO

Tamanho 16 cm para o quadro, fonte 12, espaçamento entre linhas simples e espaçamentos antes e depois de 3 pt.

Descrição do material	Un.	Qtde.	Valor (R$)	
			Unitário	Total
Material	cx	2	1.500,00	3.000,00
Material	un	-	-	-
Material	un	-	-	-
Material	L	-	-	-
Material	m	-	-	-
Material	m2	-	-	-
Material	cm	-	-	-
Material	-	-	-	-
Material	m	-	-	-
Material	m2	-	-	-
Material	cm	-	-	-
Total				**3.000,00**
Fonte financiadora: recurso próprio.				

Negrito na linha total.

Dica: manter o Orçamento completo em apenas uma página.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

REFERÊNCIAS

Após 2 linhas

BRASIL. Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. *Relatório anual de atividades*:estratégia Elas Empreendem 2023/2024. Brasília, DF: MEMP, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/elas-empreendem/relatorio-anual-de-atividades/relatorio_anual_de_atividades-elas_empreendem.pdf. Acesso em: 28 fev. 2025.

CARVALHO, R. R. *Classificação de documentos da administração pública utilizando inteligência artificial* . 2024. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2024. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1289/o/rogerio_mestrado_dissertacao_sei_20240502_versao_final.pdf. Acesso em: 20 jan. 2025.

COSTA, S. G. Lavagem de dinheiro: o tipo objetivo da lavagem de dinheiro. *In:* BALTAZAR JÚNIOR, J. P.; MORO, S. F. (org.). *Lavagem de dinheiro*: comentários à lei pelos juízes das varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 29-54.

FERNANDES, M.; GOMIDE JÚNIOR, S. Revalidação do Instrumento de Medida de Percepção de Saúde Organizacional. *In:* CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA, 5., 2007, Maceió. *Anais* […]. Maceió: UFAL/CRP15/FUNDEPES, 2007. Painel.

FURLAN, N. P; MÉA, C. P. D. Percepção de professores sobre um programa de educação emocional: um estudo qualitativo. *Revista Brasileira de Educação* , Rio de Janeiro, v. 29, e290001, p. 1-13, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-24782024290001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/w6k4MxKVf9bcy86NQgR3hDg/?lang=pt. Acesso em: 28 fev. 2025.

GRELLET, F. Crocodilo-tatu pré-histórico viveu em SP. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, ano 49, 8 jul. 2009. Caderno Ciência e Saúde, p. 14.

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 fita de vídeo (30 min), VHS, son., color.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

PERRIM, V. *Água fresca para as flores.* Tradução: Carolina Selvatici. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2022.

Fonte 12, alinhado à esquerda, espaçamento entre linhas simples, separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples.

Observação: os nomes dos autores podem ser informados por extenso abreviados. Deve-se padronizar o estilo escolhido em todas as referências.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

GLOSSÁRIO

Após 2 linhas

Conceito A: Início do conceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Conceito B: Início do conceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Conceito C: Início do conceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas simples.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

APÊNDICE

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Caso haja mais de um apêndice, ficará somente a palavra APÊNDICES nesta folha.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, letras maiúsculas no título e inicial maiúscula no subtítulo, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

APÊNDICE A – Título do apêndice

Caso haja mais de um apêndice, começar em folha distinta, diferenciá-los por letras maiúsculas no título, um travessão e inicial maiúscula na subtítulo.

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

ANEXO

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Caso haja mais de um anexo, ficará somente a palavra ANEXOS nesta folha.

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, letras maiúsculas no título e inicial maiúscula no subtítulo, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

ANEXO A – Título do anexo

Caso haja mais de um anexo, começar em folha distinta, diferenciá-los por letra maiúscula, um travessão e seu respectivo título.

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

P A R T E V I

ELEMENTOS DAS PARTES QUE COMPÕEM RELATÓRIO GDD

.

6. ELEMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO RELATÓRIO GDD

A estrutura dos trabalhos acadêmicos, estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR 14724/2024, é constituída de três partes: PRÉ-TEXTUAL, TEXTUAL e PÓS-TEXTUAL. Cada parte tem seus elementos correspondentes, levando em consideração o tipo de trabalho.

1ª) PRÉ-TEXTUAL: Capa; Folha de rosto; Ficha catalográfica; Folha de aprovação; Dedicatória; Agradecimento; Epígrafe; Resumo na língua vernácula; Resumo em língua estrangeira; Listas de ilustrações, tabelas, siglas, abreviaturas, símbolos; Sumário.

2ª) TEXTUAL: Introdução; Desenvolvimento; e Conclusão.

3ª) PÓS-TEXTUAL: Referências; Glossário; Apêndice; Anexo; e Índice.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

ESQUEMA 1- RELATÓRIO GDD

PARTE EXTERNA	CAPA (OBRIGATÓRIO)	
PARTE INTERNA	ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS	Folha de rosto (obrigatório) Ficha catalográfica (obrigatório) Errata (se necessário) Folha de aprovação (obrigatório) Dedicatória (opcional) Agradecimentos (opcional) Epígrafe (opcional) Resumo na língua vernácula (obrigatório) Resumo em língua estrangeira (obrigatório) Lista de ilustrações (opcional) Lista de tabelas (opcional) Lista de abreviaturas ou siglas (opcional) Lista de símbolos (opcional) Sumário (obrigatório)
	ELEMENTOS TEXTUAIS	Introdução Documento de Design do Jogo (obrigatório) Implementação (obrigatório) Avaliação e testes (obrigatório) Conclusão (obrigatório)
	ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS	Referências (obrigatório) Glossário (opcional) Apêndice (opcional) Anexo (opcional)

Fasoft.tfc

ESQUEMA 1- RELATÓRIO GDD EXPANDIDO

ELEMENTOS TEXTUAIS	INTRODUÇÃO	Contextualização (obrigatório) Problematização (obrigatório) Objetivo Geral (obrigatório) Objetivo Específico (obrigatório) Público-alvo (obrigatório) Justificativa (obrigatório) Hipótese (obrigatório) Relevância mercadológica (obrigatório) Estrutura do documento (opcional)
	DERS	Conceitos do jogo História e narrativa • Enredo Geral • Personagens • Ambientação Estrutura do jogo • Objetivo Principal • Missões Secundárias (opcional) • Progressão Mecânicas do jogo Dinâmicas do jogo Gráficos, estilos visuais e áudio Cronograma de desenvolvimento
	IMPLEMENTAÇÃO	Interface (UI/UX) Ferramentas e tecnologias Estrutura e arquitetura técnica Integrações (opcional)
	AVALIAÇÃO	Avaliação da experiência do jogador Cutscenes e narrativa interativa
	CONCLUSÃO	Considerações finais Limitações do produto Trabalhos futuros

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

6.1 ELEMENTOS DA PARTE PRÉ-TEXTUAL

A primeira parte é composta de elementos obrigatórios, opcionais e eventuais. Os elementos a seguir compõem a estrutura do trabalho acadêmico, com suas finalidades e conteúdos/itens, na ordem em que devem ser apresentados, considerando-se a estrutura de cada tipo de trabalho.

6.1.1 Capa

A capa é um elemento obrigatório e as informações devem ser apresentadas na seguinte ordem:

f) nome da instituição;

g) nome do autor do trabalho;

h) título do trabalho: deve ser claro e preciso, identificando o seu conteúdo e possibilitando a indexação e recuperação da informação; se houver subtítulo, deve ser precedido de dois-pontos, evidenciando a sua subordinação ao título;

i) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o trabalho;

j) ano da entrega do trabalho.

6.1.2 Folha de rosto

Os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem:

i) nome do autor;

j) título;

k) subtítulo, se houver;

l) número do volume – se houver mais de um, deve constar, em cada folha de rosto, a especifcação do respectivo volume;

m) natureza: tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso, entre outros) e objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido, entre outros); nome da instituição a que é submetido; área de concentração;

n) nome do orientador e, se houver, do coorientador;

o) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado o trabalho;

p) ano de depósito do trabalho (ou seja, da entrega).

TFC
Fasoft.tfc

6.1.3 Ficha catalográfica

Item obrigatório, é a catalogação bibliográfica da obra. Deve ser elaborada pelo/a bibliotecário/a da Universidade, conforme Código de Catalogação Anglo-Americano vigente, e inserida imediatamente após a folha de rosto do trabalho, alinhada à parte inferior da margem.

6.1.4 Folha de aprovação

Elemento obrigatório, que deve conter as informações essenciais à aprovação do trabalho, devendo ser assinado pelos integrantes da banca examinadora.

i) nome do autor do trabalho;

j) título do trabalho e subtítulo, se houver;

k) texto indicando a natureza acadêmica do trabalho (tese, dissertação, outros), objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido, outros); instituição em que está sendo apresentado e área de concentração;

l) data de avaliação ou aprovação;

m) nome, titulação e instituição dos componentes da banca examinadora.

Observação: a data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da banca examinadora são acrescentadas após a aprovação do trabalho

6.1.5 Dedicatória

Elemento opcional, é um breve texto que homenageia e dedica o trabalho a pessoas especiais, não necessariamente ligadas ao trabalho apresentado.

Observação: não entra título na dedicatória, apenas o texto

6.1.6 Agradecimento

Elemento opcional, no qual o autor agradece a pessoas (família, amigos, participantes) e/ou instituições que contribuíram de maneira relevante para a elaboração e o desenvolvimento do trabalho.

6.1.7 Epígrafe

É uma citação literal, em prosa ou verso, que sintetiza a ideia que você gostaria de transmitir no seu trabalho, devendo sempre indicar a autoria.

Nota: alguns elementos entram sem título e sem indicativo numérico. Fazem parte desses elementos a folha de aprovação, a dedicatória e a epígrafe. Recomenda-se que a dedicatória e a epígrafe sejam digitadas com alinhamento do meio da mancha gráfica (área de distribuição do texto na folha) até a margem direita, na parte inferior da página.

TFC
Fasoft.tfc

6.1.8 Resumo na língua vernácula

Elemento obrigatório, é a apresentação concisa e objetiva, em parágrafo único, dos pontos relevantes do trabalho.

Esse conteúdo de cunho científico tem a finalidade específica de passar ao leitor uma ideia completa do teor do documento, em que se apresentam todas as informações necessárias para que o leitor/pesquisador possa fazer uma primeira avaliação do texto e de suas eventuais contribuições, justificando a consulta do texto integral (Severino, 2002).

ITENS:

• Título; texto; palavras-chave.

6.1.8.1 Particularidades do resumo

De acordo com a ABNT NBR 6028/2021, o resumo é considerado a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento. O resumo é um item fundamental para a elaboração de trabalhos científicos.

Ele deve permitir uma visão precisa do trabalho, sendo descrito como Resumo Informativo, pois apresenta ao leitor os objetivo(s), a metodologia, os resultados e as considerações finais/conclusões do documento, de tal forma que o leitor possa, inclusive, dispensar a consulta ao texto integral.

O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas em parágrafo único, sem enumeração de tópicos. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar a categoria do tratamento (memória, estudo de caso, análise da situação, entre outros).

- Em documento técnico ou científico, recomenda-se o resumo informativo.
- Convém usar o verbo na terceira pessoa.
- O resumo, quando não estiver contido no documento, deve ser precedido pela referência.
- As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave, seguida de dois-pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizada por ponto-final. Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos.

EXEMPLO

Fasoft.tfc

Palavras-chave: gestação; cuidado pré-natal; Aedes aegypti; IBGE; Brasil.

Devem-se evitar:

- símbolos e contrações que não sejam de uso corrente;
- fórmulas, equações, diagramas, entre outros, que não sejam absolutamente necessários; quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecerem.
- Quanto à extensão, os resumos devem ter:
- de 150 a 500 palavras, em caso de trabalhos acadêmicos – trabalhos de conclusão de curso, teses, dissertações e outros – e relatórios técnicos e/ou científicos ou de estágio;
- de 100 a 250 palavras em artigos de periódicos;
- de 50 a 100 palavras, nos destinados a indicações breves.

6.1.9 Resumo em língua estrangeira

Elemento obrigatório, elaborado com as mesmas características do resumo em língua portuguesa. É a tradução fiel do resumo em língua portuguesa para um idioma de divulgação internacional (*ABSTRACT*, em inglês).

ITENS:

• Título; texto traduzido; palavras-chave traduzidas.

6.1.10 Lista de ilustrações

É a relação dos títulos de cada tipo de ilustração (quadro, figura, gráfico, mapas…) na ordem em que se apresentam no texto.[4]

ITENS:

• Título; relação das ilustrações na ordem em que se apresentam no texto; número de página.

6.1.11 Lista de tabelas

É a relação dos títulos das tabelas na ordem em que se apresentam no texto.

ITENS:

• título; relação das tabelas na ordem em que se apresentam no texto; número de página.

[4] Embora as listas de ilustrações, tabelas, abreviaturas e símbolos sejam elementos opcionais, conforme a ABNT, sua inclusão pode contribuir significativamente para a organização e compreensão do trabalho acadêmico. Esses elementos auxiliam o leitor a localizar rapidamente figuras e tabelas, além de facilitar a compreensão de termos técnicos e simbologias específicas. Assim, mesmo não sendo obrigatórias, sugerimos o uso das listas por representarem um recurso valioso para a apresentação clara e estruturada das informações.

TFC
Fasoft.tfc

6.1.12 Lista de siglas

Lista alfabética das abreviaturas e siglas utilizadas no texto, seguidas das palavras ou expressões correspondentes grafadas por extenso (em maiúsculo e minúsculo, quando for o caso). Obrigatória com mais de dez itens.

Itens: título; relação alfabética das siglas e seus respectivos nomes por extenso (em maiúsculo e minúsculo).

6.1.13 Sumário

Elemento obrigatório, é a apresentação das seções e subseções existentes no corpo do trabalho na mesma ordem e realce em que aparecem na parte textual.

ITENS:

• título;

• indicativo e título da seção, na ordem e no realce em que se apresentam no texto;

• número de página.

Observação: devem constar somente as partes textuais e pós-textuais do trabalho.

6.2 ELEMENTOS DA PARTE TEXTUAL

A parte textual é composta de elementos obrigatórios, que poderão ter seus títulos nominados conforme a necessidade do seu trabalho. Vejamos os elementos com sua finalidade/conteúdo na ordem que devem ser apresentados, levando em consideração a estrutura de cada tipo de trabalho.

Os elementos da parte textual deverão ter indicativo numérico de seção em algarismo arábico. A numeração progressiva é utilizada para evidenciar a sistematização do conteúdo do trabalho e deve ser elaborada conforme a NBR 6024/2012.

Dica 1: Antes de começar o desenvolvimento do texto, faça um pseudo-sumário com as prováveis seções, subseções e alíneas que irão compor seu trabalho. Nestas, **devem estar delineados os conteúdos e as referências que serão utilizadas.**
Dica 2: Antes de começar efetivamente o desenvolvimento do texto, tenha em mãos **os documentos que serão consultados.**

6.2.1 Introdução

Este capítulo inicial estabelece a fundação de todo o trabalho, sendo responsável por apresentar ao leitor o escopo, a motivação e a estrutura do projeto de desenvolvimento do jogo. A sua elaboração exige clareza e precisão, pois este capítulo define os pilares que sustentam todo o projeto.

Fasoft.tfc

Devem ser observadas restrições técnicas rígidas no formato institucional: **não devem existir equações, tabelas ou figuras**, assim como **não devem ser apresentados resultados nem conclusões** neste momento inicial. A introdução de relatório_GDD deve ter uma extensão recomendada de **duas a três páginas** no documento definitivo. A redação deve ser realizada **obrigatoriamente em texto corrido, de maneira contínua, fluida e sem qualquer tipo de subdivisão numerada ou subtópico**, organizando os elementos em uma sequência lógica e coesa, em total conformidade com as diretrizes de documentação científica da instituição.

O ponto de partida é a **contextualização,** onde se deve inserir o projeto em seu campo de atuação mais amplo. Inicie com uma apresentação do tema, discutindo o cenário geral no qual o jogo se enquadra, como o mercado de jogos educacionais, as tendências em um determinado gênero ou a aplicação de tecnologias emergentes no entretenimento digital. Esta seção deve fornecer o panorama necessário para que o leitor compreenda a área de atuação e a relevância do projeto.

A partir desse contexto, o texto deve afunilar para a **problematização.** Nesta etapa, é fundamental delimitar o problema específico que o projeto visa solucionar ou a questão norteadora que inspira o seu desenvolvimento. O problema deve ser claro e bem definido, representando uma lacuna observada no mercado, em uma ferramenta tecnológica ou em uma prática de design existente. A formulação pode ocorrer na forma de uma pergunta direta (ex: "De que maneira a implementação de uma narrativa não-linear pode impactar o engajamento de jogadores casuais?") ou de uma declaração que aponte a oportunidade a ser explorada.

Uma vez que o problema esteja claramente exposto, segue-se a **justificativa,** que deve responder à pergunta: "Por que este projeto é importante?". Aqui, é necessário argumentar sobre a relevância do trabalho, defendendo sua contribuição em diferentes esferas. A relevância acadêmica pode residir na aplicação ou validação de metodologias da Engenharia de Software no contexto de jogos ou na exploração de novas técnicas de avaliação da experiência do jogador. A relevância social pode ser demonstrada pelo potencial do jogo em educar, promover a conscientização sobre um tema ou gerar impacto cultural. Já a **relevância mercadológica** pode estar associada a inovações de jogabilidade, estilo visual ou modelo de negócio.

É essencial que a justificativa conecte o desenvolvimento do jogo às boas práticas da Engenharia de Software, enfatizando como a documentação formal, por meio do GDD, 11

contribui para um processo de desenvolvimento estruturado e para a qualidade do produto final.

Em resposta direta ao problema formulado, devem ser apresentados os **objetivos** do trabalho. Primeiramente, define-se o **objetivo geral**, que expressa de forma sucinta e

TFC
Fasoft.tfc

abrangente o propósito final do projeto. Ele deve refletir o produto pretendido e a visão que se deseja alcançar. Para jogos com foco em entretenimento, o objetivo deve ressaltar as experiências esperadas pelo jogador, como imersão, desafio ou exploração narrativa. No caso de jogos com propósitos aplicados (educacionais, de treinamento, etc.), é necessário esclarecer qual competência ou conhecimento será estimulado ou qual problema prático será abordado.

Em seguida, detalham-se os **objetivos específicos,** que representam as etapas concretas e verificáveis que serão executadas para alcançar o objetivo geral. Estes devem ser práticos e mensuráveis, como, por exemplo: levantar os requisitos do jogo com base no público-alvo; projetar as mecânicas centrais de jogabilidade; desenvolver um protótipo funcional; e avaliar a usabilidade do protótipo por meio de testes com usuários.

Após os objetivos, a definição do **público-alvo** é um passo determinante para o projeto. Nesta fase, especifica-se o perfil dos jogadores com base em aspetos demográficos, psicográficos (preferências, motivações) e contextuais (plataforma, tempo de jogo). É necessário descrever como este perfil influencia diretamente as decisões de design, como a complexidade das mecânicas, a estética visual e a profundidade da narrativa. Esta clareza na definição serve como um guia para o desenvolvimento, assegurando a consistência entre a intenção do projeto e o produto final.

Após a definição dos objetivos, apresenta-se a **hipótese do projeto.** A hipótese é uma afirmação central sobre *o efeito esperado do design do jogo na experiência do jogador*. Trata-se de uma resposta provisória ao problema levantado, que o projeto buscará corroborar (ou refutar) por meio da avaliação do protótipo funcional. A hipótese deve ser uma declaração clara e testável, o que, no contexto de um GDD, significa que sua verificação deve ser possível por meio de métodos de avaliação da experiência do jogador (UX), como os que serão detalhados na Seção 4. Por exemplo: "A hipótese deste trabalho é que a utilização de um sistema de recompensas imediatas e progressão visual aumentará o engajamento de alunos com o conteúdo histórico apresentado no jogo". Esta afirmação pode ser avaliada observando o comportamento dos jogadores ou aplicando questionários sobre sua motivação. 12

Finalmente, o capítulo deve ser concluído com a descrição da **estrutura do documento**. Esta seção final serve como um guia de leitura, apresentando ao leitor um resumo do conteúdo de cada um dos capítulos subsequentes e a lógica que os conecta. Ao detalhar como o trabalho está organizado — passando pelo design (GDD), implementação, testes e conclusão — demonstra-se o planejamento e a organização metodológica do projeto.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

6.2.2 Documento de Design do Jogo (GDD)

Este é o capítulo central da fase de pré-produção e serve como a principal fonte de informação para toda a equipe de desenvolvimento. Um GDD garante uma visão unificada do projeto e funciona como um contrato entre as partes interessadas. Ele deve ser detalhado, claro e consistente.

6.2.2.1 Conceitos do jogo

A seção de conceitos do jogo corresponde ao *overview*, isto é, a visão geral que resume os elementos centrais da proposta. Deve-se apresentar o gênero do jogo (RPG, FPS, *puzzle*, simulação, etc.), a plataforma de destino (PC, console, mobile, realidade virtual) e a proposta diferenciadora em relação a outros jogos do mesmo tipo. De acordo com Salazar et al. (2012), essa parte do documento é importante para manter "os olhos na estrada", servindo como guia estratégico para o restante do design.

Além disso, esta seção deve incluir uma breve justificativa das escolhas conceituais, como a razão da seleção do gênero ou da mecânica principal. Por exemplo, um jogo do gênero *puzzle* pode ser escolhido por sua adequação a dispositivos móveis e público casual, enquanto um RPG pode ter sido selecionado por favorecer narrativas complexas. É também recomendado que sejam apresentadas palavras-chave ou frases que sintetizem a experiência pretendida, funcionando como "norteadores" para o desenvolvimento.

6.2.2.2 História e Narrativa

Segundo Fachin (2003), a Revisão da Literatura, parte também caracterizada como fundamentação teórica ou referencial teórico, é em geral a mais extensa do trabalho

Esta seção reúne todos os elementos relacionados à construção da história do jogo, que vão desde o enredo principal até os personagens e os cenários em que a narrativa acontece. Diferentemente das mecânicas e dinâmicas, que tratam das regras e interações, a narrativa diz respeito à camada ficcional que sustenta a imersão do jogador. Salazar et al. (2012) destacam que, embora nem todos os jogos dependam de uma narrativa forte, quando ela existe deveestar claramente integrada às regras e objetivos, evitando que seja um adorno desconectado da jogabilidade.

O papel desta seção é, portanto, apresentar um relato estruturado que facilite a compreensão da proposta criativa e do universo do jogo. Inspirado nos modelos práticos de GDD, recomenda-se que os elementos narrativos sejam descritos de modo a permitir não apenas a construção

TFC
Fasoft.tfc

inicial, mas também servir de referência durante a produção, quando roteiros de cutscenes, ilustrações conceituais e diálogos são desenvolvidos.

Enredo Geral

O enredo geral deve expor a história central do jogo, incluindo começo, desenvolvimento e possível desfecho. Trata-se da linha narrativa que conduz o jogador ao longo da experiência, podendo ser linear (com uma sequência definida de eventos) ou ramificada (com escolhas que alteram o curso da história). É recomendável apresentar de forma sintética os principais conflitos, reviravoltas e objetivos narrativos. Essa abordagem garante que o leitor compreenda qual é a motivação subjacente ao avanço do jogo.

Além da narrativa textual, é válido descrever como o enredo será transmitido ao jogador: se por meio de cutscenes, diálogos com NPCs, exploração ambiental ou missões. Por exemplo, em um RPG, a história pode se desenvolver por meio de missões principais e secundárias, enquanto em um puzzle narrativo pode ocorrer em pequenos fragmentos revelados a cada fase. Essa clareza permite alinhar expectativa de experiência e planejamento de recursos.

Personagens

Os personagens são elementos centrais da narrativa, pois dão vida ao enredo e estabelecem o vínculo afetivo com o jogador. Nesta subseção devem ser descritas suas características principais (nome, idade, papel na história, habilidades, fraquezas), assim como seus antecedentes e motivações. Em consonância com modelos clássicos de GDD, recomenda-se também registrar aspectos de personalidade e estilo de comunicação, o que ajuda na coerência de diálogos e interações.

Além das descrições textuais, é útil acrescentar representações visuais, mesmo que em forma de esboços ou referências estéticas. Essa prática auxilia a alinhar a visão artística da equipe, evitando divergências na produção de arte. Também é relevante indicar como cada personagem se relaciona com a jogabilidade: se o protagonista possui habilidades especiais, se os antagonistas influenciam a progressão, ou se personagens secundários contribuem com informações ou recompensas.

Ambientação

A ambientação refere-se aos cenários, mundos e atmosferas em que a narrativa acontece. Deve-se apresentar os locais principais onde o jogo se desenvolve, descrevendo sua estética, elementos culturais, temporais ou sociais. Salazar et al. (2012) enfatizam que a ambientação não é apenas um pano de fundo, mas um fator que influencia diretamente a experiência do jogador, condicionando desafios, mecânicas e emoções envolvidas.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

É esperado que sejam descritas as conexões entre ambientes (mapa-múndi, progressão de fases, acesso a diferentes regiões), bem como as sensações transmitidas (medo, exploração, aventura, tranquilidade). Também podem ser mencionados os elementos sonoros que reforçam cada ambiente, como tipos de música ou efeitos característicos. A inclusão de ilustrações, diagramas de mapas ou protótipos visuais é recomendada, pois aumenta a clareza e fortalece a visão do projeto.

6.2.2.3 Estrutura do jogo

A estrutura do jogo define como os objetivos e desafios são organizados em termos de progressão. É esperado que nesta subseção sejam descritas as condições de vitória e derrota (objetivo principal), os elementos opcionais que podem enriquecer a experiência (missões secundárias) e a forma como a dificuldade evolui ao longo das fases (progressão). Segundo

Segundo Salazar et al. (2012), a clareza na definição de objetivos e recompensas é um dos aspectos que mais contribuem para a verificação e validação do design.

A progressão deve ser descrita em termos de fases, níveis, capítulos ou missões, mostrando como a curva de aprendizado do jogador é respeitada. É fundamental que se evidencie como os desafios aumentam em complexidade, seja por introdução de novos inimigos, por cenários mais elaborados ou pela exigência de estratégias avançadas. Além disso, recomenda-se apresentar de forma esquemática (diagramas ou fluxogramas) o encadeamento entre fases, possibilitando uma visão geral da jornada do jogador.

Objetivo Principal

Diferente do objetivo geral do projeto (apresentado na Introdução), que descreve a visão e o propósito da experiência, esta seção foca no objetivo concreto e mecânico que o jogador deve perseguir dentro do jogo. Descreva aqui a meta primária que orienta as ações do jogador e que define a condição principal de progresso ou conclusão da jogabilidade.

Este objetivo pode se manifestar de várias formas, dependendo do gênero do jogo, como por exemplo:

- Completar o arco narrativo principal;
- Resolver o desafio final de uma série de quebra-cabeças;
- Demonstrar domínio sobre um conteúdo (em jogos educacionais);
- Atingir um estado específico em um sistema de gerenciamento (em jogos de simulação);
- Alcançar a maior pontuação possível (em jogos arcade ou *endless*).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Além da condição de sucesso, detalhe também os possíveis estados de falha que podem interromper o progresso do jogador, como esgotar recursos vitais, não cumprir um requisito crítico dentro de um prazo, ou qualquer outra condição que resulte em um "*Game Over*".

Missões Secundárias

Detalhe aqui quaisquer atividades, tarefas ou objetivos que não são obrigatórios para a conclusão do jogo, mas que servem para aprofundar a experiência do jogador. Apresente exemplos dessas missões, como desafios de coleta, exploração de áreas secretas ou arcos de história paralelos. Explique como essas missões são apresentadas ao jogador (ex: através de NPCs, quadros de avisos, itens encontrados no cenário) e quais são as recompensas por completá-las (ex: itens especiais, melhorias, conquistas ou conhecimento adicional sobre o universo do jogo). Se o seu jogo não possuir missões secundárias, apenas indique nesta seção.

Progressão

Descreva como a jornada do jogador é estruturada do início ao fim e como a dificuldade evolui ao longo do tempo. Explique como o jogo é dividido (ex: em fases, mundos, atos, capítulos) e como o jogador avança entre essas divisões. Detalhe a curva de aprendizado, mostrando como novas mecânicas são introduzidas e como os desafios se tornam mais complexos.

6.2.2.4 Mecânica do jogo

As mecânicas representam os elementos fundamentais que definem as regras do jogo e a forma como o jogador interage com ele. Nesta seção, espera-se que sejam descritas de forma sistemática as ações possíveis (movimentos, interações, manipulação de objetos), os recursos disponíveis (itens, habilidades, pontos, tempo, energia, cartas, peças) e as condições de funcionamento do sistema de jogo. Salazar et al. (2012) sugerem que a clareza e completude na definição das mecânicas são essenciais para reduzir ambiguidades e apoiar o processo de implementação.

É importante que as mecânicas sejam apresentadas em nível de abstração adequado, evitando descrições genéricas, mas também sem restringir-se a exemplos específicos de um único gênero. Em cada proposta, as mecânicas podem variar significativamente: em um jogo de tabuleiro digital, podem estar ligadas ao sorteio e movimentação de peças; em um jogo de simulação, podem relacionar-se ao gerenciamento de recursos; já em jogos educativos, podem incluir mecanismos de feedback e progressão de aprendizagem. O objetivo é oferecer uma

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

descrição clara do conjunto de regras e possibilidades de ação que sustentam a jogabilidade, servindo como referência para o desenvolvimento.

6.2.2.5 Dinâmica do jogo

As dinâmicas dizem respeito à forma como as mecânicas se articulam entre si e com o jogador, resultando na experiência de jogo. Enquanto as mecânicas definem “o que é possível fazer”, as dinâmicas definem “como o jogo se comporta ao longo do tempo” e como o jogador vivencia essas interações. Entre os aspectos relevantes estão a evolução dos desafios, o equilíbrio entre esforço e recompensa, os mecanismos de progressão, a adaptação da dificuldade e a interação entre múltiplos jogadores (quando houver).

Nesta seção, espera-se que sejam descritos os princípios que orientam a experiência emergente. Por exemplo, como o jogo mantém o engajamento do jogador ao longo da partida? De que forma as recompensas são distribuídas para estimular a continuidade? Como a dificuldade se ajusta a diferentes perfis de público? Esses elementos podem assumir diferentes formas a depender do gênero e da proposta do jogo: em um título casual, podem estar relacionados a ciclos curtos de interação; em um jogo narrativo, podem envolver a relação entre escolhas e consequências; em uma simulação, podem emergir da gestão de variáveis complexas. O essencial é demonstrar como o design prevê equilíbrio, engajamento e consistência da experiência.

6.2.2.6 Gráficos, estilos visuais e áudio

Esta seção deve documentar a identidade estética do jogo, apresentando os elementos visuais que nortearão o processo de desenvolvimento. É esperado que sejam incluídos mockups, protótipos ou esboços de telas, permitindo visualizar antecipadamente como o jogador interage com menus e interfaces principais. Além disso, devem ser definidas as diretrizes de estilo artístico adotado, como por exemplo se o jogo seguirá uma abordagem realista, minimalista, estilizada ou cartoon. A clareza nesta escolha auxilia na consistência entre cenários, personagens e interfaces, garantindo que todos os envolvidos no projeto compartilhem uma visão unificada sobre a estética do produto.

Outro aspecto essencial é a definição das diretrizes gerais para modelagem, texturização e ilustração, mesmo que em nível conceitual. Recomenda-se explicitar paletas de cores, padrões gráficos e referências visuais externas que servirão de inspiração. Esses 19

elementos funcionam como um “guia de arte” que orienta a produção e evita retrabalho. Embora o foco esteja no aspecto visual, o áudio também deve ser mencionado, contemplando

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

a escolha de trilha sonora, o tipo de efeitos sonoros esperados (ambiente, interações, notificações) e a atenção a questões de direitos autorais. É importante destacar se serão utilizadas composições originais, trilhas de domínio público ou licenciamento de faixas já existentes, garantindo segurança legal e coerência estética ao projeto. Salazar et al. (2012) ressaltam que, embora a estética não possua correspondência direta em normas de Engenharia de Requisitos, é um dos pilares para a experiência do usuário e deve ser formalmente documentada no GDD.

Nesta seção o aluno pode colocar uma tela desenhada (mesmo que em baixa fidelidade) para mostrar como imagina o clima estético do jogo: cores escuras, personagens estilizados e ícones minimalistas. Não é necessário detalhar botões, menus ou fluxos de navegação — apenas o conceito visual.

6.2.2.7 Cronograma de desenvolvimento

O cronograma de desenvolvimento deve organizar as etapas do projeto em fases claras e verificáveis, permitindo o acompanhamento da evolução do trabalho. Recomenda-se dividir o planejamento em marcos correspondentes às principais entregas, como finalização do enredo, prototipagem de mecânicas, implementação de fases, integração de arte e testes de usabilidade. Cada marco deve conter uma estimativa de tempo, evidenciando prazos realistas e coerentes com os recursos disponíveis (veja a Tabela 1).

É esperado que o cronograma seja apresentado por meio de tabelas, gráficos de Gantt ou quadros de sprints (quando utilizada metodologia ágil). A granularidade pode variar: em jogos simples, uma divisão mensal pode ser suficiente, enquanto em projetos mais complexos recomenda-se detalhamento semanal ou quinzenal. O importante é que o cronograma seja detalhado o suficiente para orientar o desenvolvimento, mas flexível para adaptações em função de mudanças inevitáveis durante o processo criativo.

6.2.3 Implementação

Este capítulo é dedicado à documentação das soluções técnicas adotadas durante a fase de produção do jogo. O foco é a descrição da arquitetura de software e das tecnologias empregadas.

6.2.3.1 Interface (UI/UX)

A interface corresponde à camada de interação entre o jogador e o sistema, devendo ser detalhada de forma funcional. Nesta subseção, espera-se a apresentação de protótipos ou

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

wireframes que representem **as telas reais do jogo**, com seus elementos de interação devidamente organizados (botões, menus, indicadores, áreas de informação, controles de navegação, entre outros). Diferentemente da Seção 2.6, que descreve a direção artística e conceitual, aqui a ênfase está no funcionamento prático da interface, isto é, como os elementos se conectam e permitem ao jogador utilizar o jogo de forma clara e eficiente.

Deve-se também evidenciar como a interface favorece a experiência do usuário (UX), tratando de aspectos como legibilidade, acessibilidade, clareza visual e coerência na disposição dos elementos. É recomendável que seja indicada a lógica de navegação entre telas, os tipos de feedbacks oferecidos (visuais, sonoros ou táteis) e as estratégias para garantir que diferentes perfis de público compreendam e utilizem a interface sem dificuldades. Essa documentação servirá como guia para a implementação prática e como critério de avaliação de usabilidade durante os testes.

6.2.3.2 Ferramentas e tecnologias

Nesta seção devem ser listadas as ferramentas e tecnologias que viabilizaram o desenvolvimento do jogo. Inclui-se aqui a indicação do motor de jogo (quando aplicável), linguagens de programação, bibliotecas gráficas, frameworks auxiliares, softwares de edição de imagem, modelagem ou design de interface, entre outros. A simples enumeração não é 22

suficiente: espera-se também uma justificativa das escolhas, demonstrando de que maneira cada tecnologia atende às necessidades do projeto.

É importante ressaltar possíveis limitações ou requisitos técnicos associados, como compatibilidade com plataformas de destino, desempenho esperado ou exigências de hardware. Caso haja alternativas consideradas, estas também podem ser mencionadas para evidenciar o processo de decisão. O detalhamento das ferramentas proporciona maior transparência e organiza o trabalho da equipe, permitindo que o projeto seja reproduzido ou expandido futuramente de maneira consistente.

6.2.3.3 Estrutura e arquitetura técnica

A arquitetura técnica descreve como o software será estruturado e organizado para suportar o funcionamento do jogo. Nesta subseção, espera-se a apresentação de uma visão de alto nível da organização do código e dos módulos, podendo ser representada por diagramas de arquitetura, fluxos de dados ou camadas funcionais. A intenção é esclarecer como os diferentes componentes do sistema se relacionam, mesmo sem entrar em detalhes de implementação.

TFC
Fasoft.tfc

Além da organização estrutural, recomenda-se descrever critérios de qualidade que orientam a arquitetura, como modularidade, manutenibilidade, escalabilidade e reutilização de componentes. Também podem ser mencionadas estratégias de gerenciamento de recursos (processamento, armazenamento, comunicação em rede, quando aplicável). Essa visão técnica deve permitir que o projeto seja compreendido como um sistema de software completo, com lógica bem definida e preparado para futuras adaptações ou melhorias.

6.2.3.4 Integrações

Esta subseção é destinada a descrever possíveis integrações externas, caso façam parte do escopo do projeto. Podem ser citadas conexões com serviços online, APIs de terceiros, sistemas de autenticação, redes sociais, ou mesmo integrações com hardware específico (controles, sensores, dispositivos móveis). Quando presentes, tais integrações devem ser 23

explicadas em termos de objetivo, tecnologia utilizada e impacto esperado na experiência do jogador.

Ainda que algumas dessas integrações não sejam implementadas de imediato, é válido indicá-las como possibilidades futuras. Nesse caso, deve-se mencionar os requisitos que seriam necessários para viabilizá-las, incluindo aspectos legais, de segurança ou de infraestrutura. Assim, esta subseção permite registrar tanto os recursos efetivamente aplicados no desenvolvimento quanto oportunidades de expansão, demonstrando planejamento e visão estratégica para o projeto.

6.2.4 Avaliação e testes

Este capítulo foca na verificação e validação do produto desenvolvido. O seu propósito é duplo: abordar a qualidade técnica do software e, principalmente, avaliar a qualidade da experiência proporcionada ao jogador. É aqui que se detalha o plano metodológico para coletar e analisar as evidências que irão corroborar, ou refutar, a hipótese formulada na Introdução. Trata-se, portanto, de conectar as intenções de design a resultados observáveis, conferindo rigor ao projeto.

6.2.4.1 Avaliação da experiência do jogador

A avaliação da experiência do jogador é a etapa central para validar a hipótese do projeto. O seu objetivo é verificar se o jogo atinge os efeitos planejados em termos de engajamento, usabilidade e satisfação, coletando dados que permitam discutir os resultados na conclusão do trabalho. Conforme destacam Salazar et al. (2012), a experiência do jogador deve

TFC
Fasoft.tfc

ser formalmente documentada no GDD como um atributo de qualidade, o que significa que os resultados das avaliações precisam servir de base para ajustes e melhorias no jogo.

Para conduzir esta avaliação de forma ética e metodologicamente correta, é imperativo compreender a legislação brasileira que rege a pesquisa com seres humanos. A Resolução CNS nº 466/2012, norma fundamental da ética em pesquisa no Brasil, define "*pesquisa envolvendo seres humanos*" de forma abrangente como aquela que "*individual ou coletivamente, tenha como participante o ser humano, em sua totalidade ou partes dele, e o envolva de forma direta ou indireta, incluindo o manejo de seus dados, informações ou materiais biológicos*".

Métodos como questionários e observação de jogadores enquadram-se nesta definição. A Resolução CNS nº 510/2016, por sua vez, reforça a obrigatoriedade para o ambiente acadêmico, afirmando em seu Art. 1º, § 1º, que Trabalhos de Final de Curso, monografias e similares que realizem pesquisa com seres humanos *devem apresentar o protocolo de pesquisa ao sistema CEP/CONEP*. Com base nisso, as Orientações para o Trabalho de Final de Curso (TFC) são as seguintes: o aluno e seu orientador devem decidir qual caminho seguir para a validação da hipótese, considerando o cronograma e os objetivos do TFC. A seguir, são apresentados os dois cenários possíveis.

Cenário A: Avaliação Formal com Participantes (Requer Submissão ao CEP)

Se o projeto prevê a publicação futura dos resultados ou se a metodologia exige a coleta de dados de jogadores, é obrigatória a submissão do protocolo ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Neste caso, o aluno deverá descrever detalhadamente o plano de avaliação, incluindo:

- Métodos: Questionários pós-jogo, sessões de "Pensar Alto" (*Think Aloud*), observação direta, entre outros.
- Participantes: Perfil, quantidade e critérios de recrutamento.
- Instrumentos: Apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), questionários e roteiros de entrevista.
- Procedimentos: Descrição de como os dados serão coletados, anonimizados e analisados.

Cenário B: Avaliação de Produto sem Participantes (Não Requer Submissão ao CEP)

Considerando as restrições de tempo de um TFC, recomenda-se uma abordagem que permita validar a hipótese do projeto sem a necessidade de submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Esta abordagem é totalmente respaldada pelo Art. 1º, Parágrafo único, da Resolução CNS nº 510/2016, que lista os tipos de pesquisa que não serão avaliadas pelo Sistema CEP/CONEP.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

As metodologias a seguir se enquadram nessas exceções, caracterizando-se como avaliação de produto, análise de dados secundários ou sondagem de opinião não identificada.

Métodos de Inspeção (Análise por Especialistas)

O princípio fundamental aqui é que a avaliação é conduzida por avaliadores (o autor, orientador, colegas) que usam seu conhecimento técnico para inspecionar o produto. Eles não são "participantes da pesquisa", pois não estão fornecendo dados pessoais ou sobre seu comportamento, mas sim um parecer técnico sobre o artefato.

● Avaliação Heurística: Consiste na inspeção do jogo com base em um conjunto de heurísticas (princípios e boas práticas de design). O aluno pode utilizar checklists consolidados na literatura, como as Heurísticas de Usabilidade de Nielsen (para interfaces) ou heurísticas específicas para jogos (como as de Federoff, Desurvire, ou o modelo GAME). O resultado é um relatório de conformidade e problemas identificados.

● Percurso Cognitivo (Cognitive Walkthrough): Método focado em tarefas, ideal para avaliar a facilidade de aprendizado (como o tutorial ou as primeiras fases). O avaliador simula ser um novo jogador e, a cada passo de uma tarefa (ex: "criar um personagem"), responde a um conjunto de perguntas-padrão (ex: "O jogador saberá qual ação executar? Ele entenderá o feedback do sistema?").

Análise de Dados de Acesso Público ou Agregados

Esta abordagem se baseia em informações que já existem e não são confidenciais, conforme os incisos II, III e V do Art. 1º da CNS 510/2016.

● Análise de Domínio Público: O aluno pode analisar dados publicamente disponíveis para embasar suas decisões de design ou validar sua hipótese. Exemplos incluem: analisar críticas de jogos similares em portais como Steam, Metacritic ou lojas de aplicativos para identificar padrões de reclamações ou elogios sobre uma mecânica específica; ou utilizar bancos de dados públicos sobre jogos (como SteamSpy ou datasets do Kaggle) para analisar tendências de mercado que justifiquem o projeto. A chave é que os dados sejam públicos e a análise não permita a identificação individual.

Coleta de Opinião Pública Não Identificada (Uso Cauteloso de Formulários Anônimos)

A CNS 510/2016 isenta a "pesquisa de opinião pública com participantes não identificados". É possível utilizar formulários online (como Google Forms) para coletar feedback, mas é imperativo seguir regras estritas para que a atividade se caracterize como uma simples sondagem de opinião e não como uma pesquisa formal com seres humanos.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Para garantir a isenção, a aplicação deve seguir TODOS os critérios abaixo:

● Anonimato: O formulário não pode coletar nenhuma informação que permita identificar o respondente, direta ou indiretamente. Isso inclui nome, e-mail, matrícula, endereço de IP ou qualquer combinação de dados demográficos que possa levar à identificação. A ferramenta de formulário deve ser configurada para não registrar logins ou e-mails.

● Distribuição Impessoal: O link para o formulário deve ser compartilhado em canais amplos e impessoais (ex: um fórum público, um grupo de Discord aberto sobre jogos), onde o pesquisador não tem como saber quem respondeu. Evitar enviar o link diretamente para colegas ou amigos, pois isso quebra a premissa da não identificação.

● Foco na Opinião sobre o Produto: As perguntas devem ser focadas em avaliar o artefato (o jogo, um ícone, uma mecânica) e não em estudar o comportamento, os sentimentos ou as características do indivíduo. ○ Permitido (Sondagem de Opinião): "Qual destes três designs de personagem você acha mais atraente para um jogo de fantasia?", "Você prefere um sistema de progressão baseado em níveis ou em habilidades?".

○ Não Permitido (Caracteriza Pesquisa com Seres Humanos): "Descreva como você se sentiu ao enfrentar o primeiro chefe", "Quais foram suas maiores dificuldades de aprendizado no tutorial?", "Com que frequência você joga jogos deste gênero?".

● Voluntariado e Risco Mínimo: A participação deve ser voluntária, sem qualquer tipo de recompensa ou coerção, e as perguntas não podem abordar temas sensíveis.

A abordagem mais segura e inquestionável para um TFC sem submissão ao CEP é a utilização dos Métodos de Inspeção. A análise de dados públicos também é uma excelente alternativa. O uso de formulários anônimos, embora permitido sob regras estritas, deve ser discutido em detalhes com o orientador para garantir que a aplicação não ultrapasse os limites da isenção.

6.2.4.2 Cutscenes e narrativa interativa

Esta subseção é destinada à avaliação dos elementos narrativos interativos, quando aplicáveis ao jogo. A análise destes aspetos é particularmente importante quando a hipótese do projeto está diretamente ligada à imersão, ao engajamento emocional ou ao impacto narrativo.

Aqui devem ser descritos os critérios para avaliar a qualidade, a coerência e a eficácia da narrativa, incluindo cutscenes, diálogos, eventos roteirizados e o impacto das escolhas do jogador. A documentação deve indicar como será verificado se esses elementos contribuem para

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

a experiência planejada e se estão bem integrados à jogabilidade. Por exemplo, pode-se analisar, por meio de uma inspeção de design, se as cutscenes estão posicionadas de forma a não interromper o fluxo do jogo de maneira prejudicial e se as escolhas oferecidas ao jogador produzem consequências claras e significativas. Assim, esta seção garante que a camada narrativa, quando presente, seja avaliada como parte essencial da qualidade do projeto.

6.2.5 Conclusão ou Considerações finais

As considerações finais devem apresentar uma síntese crítica de todo o processo de desenvolvimento do jogo, desde a concepção até a implementação e avaliação. Nesta subseção, espera-se que sejam retomados os principais objetivos do projeto e analisado em que medida foram atingidos, destacando avanços técnicos, artísticos e metodológicos. Trata-se de um espaço para consolidar os resultados alcançados e refletir sobre o valor acadêmico e prático do trabalho.

É igualmente relevante discutir o aprendizado adquirido durante o processo, enfatizando como a elaboração do GDD, a implementação do protótipo e a realização dos testes contribuíram para a formação do discente e para o aprimoramento da prática de desenvolvimento de jogos. Esse fechamento deve ir além de um resumo, constituindo uma reflexão crítica que evidencia maturidade e domínio sobre as etapas percorridas.

6.2.5.1 Limitações do projeto

Nesta subseção devem ser explicitadas as restrições encontradas ao longo do desenvolvimento, tanto de natureza técnica quanto organizacional. Entre os exemplos estão limitações de tempo, de recursos humanos, de orçamento, de conhecimento prévio em determinadas tecnologias ou até de escopo narrativo e estético. É importante que tais limitações sejam descritas de forma clara, para que os avaliadores compreendam os fatores que influenciaram o resultado final.

A explicitação das limitações não deve ser vista como fragilidade, mas como demonstração de consciência crítica sobre o processo de desenvolvimento. Em conformidade com as recomendações de Engenharia de Software, o registro de restrições ajuda a justificar 30

decisões tomadas, documentar riscos e orientar futuras iterações do projeto. Dessa maneira, esta seção contribui para a transparência e para o rigor acadêmico do trabalho.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

6.2.5.2 Trabalhos Futuros

A seção de trabalhos futuros deve indicar possibilidades de continuidade ou expansão do projeto, seja em termos técnicos, estéticos ou de aplicação. Podem ser sugeridas melhorias no design da interface, expansão da narrativa, inclusão de novos recursos, adaptação para outras plataformas ou integração com serviços externos. Também é pertinente mencionar perspectivas de uso acadêmico, educacional ou comercial do jogo, caso se encaixe na proposta.

Esse apontamento de caminhos futuros demonstra visão estratégica e capacidade de planejamento, qualidades essenciais em projetos de Engenharia de Software e design de jogos. Além disso, mostra que o trabalho não se encerra em si mesmo, mas abre oportunidades para refinamento, validação em maior escala ou exploração de novas tecnologias. Essa subseção, portanto, reforça o caráter dinâmico do desenvolvimento de jogos digitais e sinaliza seu potencial de evolução.

6.3 ELEMENTOS DA PARTE PÓS-TEXTUAL

A terceira parte da estrutura do trabalho acadêmico é composta de elementos obrigatórios e opcionais. Vejamos os elementos com suas finalidades na ordem em que devem ser apresentados.

6.3.1 Referências

Elemento obrigatório, é a relação alfabética padronizada dos documentos/fontes consultados. Toda referência citada deve estar, obrigatoriamente, na lista de referências.
Então, a seção Referências é um conjunto padronizado de elementos descritivos (essenciais e/ou complementares), retirados de um documento consultado, que permite sua identificação individual.

Observação: o padrão adotado para as referências está apresentado na seção Referências deste Manual.

6.3.2 Glossário

Elemento opcional, o Glossário é a relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro utilizadas no texto, com suas respectivas definições. Essa relação deve ser elaborada em ordem alfabética.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

6.3.3 Apêndice

Elemento opcional, é o material complementar produzido pelo pesquisador (questionário, tabelas, ilustrações, textos, resultados não incluídos na parte textual).

6.3.4 Anexo

Elemento opcional, é o material complementar produzido por terceiros (questionário, tabelas, ilustrações, textos, resultados não incluídos na parte textual, documentos jurídicos, recortes de publicações).

Anexos são materiais que reforçam, complementam e sustentam o trabalho, mas não podem ser alocados no corpo do texto para não interromper o raciocínio ou a sequência lógica do trabalho ou, ainda, por estética (Oliveira Netto, 2008).

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

APRESENTAÇÃO GRÁFICA

Todos os elementos pré-textuais e pós-textuais devem começar em folha distinta

UNIVERSIDADE DE RIO VERDE (UniRV)
NOME DO CURSO

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

NOME DO(A) AUTOR(A) DO RELATORIO DO GDD

Após 7 linhas simples: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

TÍTULO DO RELATÓRI DE GDD

Após 10 linhas simples: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado espaçamento entre linhas simples.

CIDADE DO CAMPUS, ESTADO
ANO

TFC
Fasoft.tfc

NOME DO(A) AUTOR(A) DO RELATÓRIO DE GDD

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado.

Após 20 linhas simples, fonte 12; negrito; letras maiúsculas; centralizado; espaçamento entre linhas 1,5.

TÍTULO DO RELATÓRIO DE GDD

recuo à direita 8 cm, fonte 11, justificado, espaço entre linhas simples.

Relatório de Desenvolvimento apresentada à Banca Examinadora do Curso de Engenharia de Software da Universidade de rio Verde como exigência parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). [preencher].

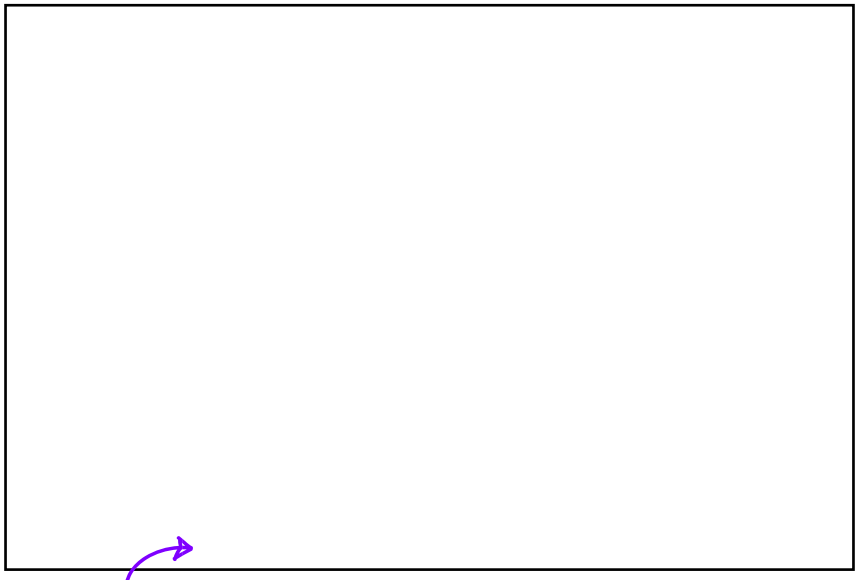
Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado espaçamento entre linhas simples.

CIDADE DO CAMPUS, ESTADO
ANO

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 11, centralizado, espaçamento entre linhas simples.

Ficha Catalográfica



O conteúdo será definido pela bibliotecário/a responsável. Caixa do texto: largura 12,5 cm x altura 7,5 cm.

Bibliotecário/a responsável:

Fasoft.tfc

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

NOME DO(A) AUTOR(A) DO RELATORIO GDD

Após 3 linhas: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

TÍTULO DO RELATORIO GDD

Relatório de Desenvolvimento apresentado à Banca Examinadora do Curso de [preencher] da Universidade de Rio Verde (UniRV) como exigência parcial para a obtenção do título de [preencher].

Após 3 linhas: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, justificado, espaçamento entre linhas 1,5.

Após 3 linhas: fonte 12.

Cidade, UF, ……. de .....de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Após 3 linhas: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas.

……

Prof. Dr. Nome do/a professor/a (orientador/a)
Universidade de Rio Verde (UniRV)

Após 5 linhas: 90 pontinhos, fonte 11, espaçamento entre linhas.

Fonte 11, espaçamento entre linhas.

……

Prof. Dr. Nome do/a professor/a (membro/a 1)
Universidade de Rio Verde (UniRV)

Após 4 linhas.

……

Prof. Dr. Nome do/a professor/a (membro/a 2)
Universidade de Rio Verde (UniRV)

Após 4 linhas.

Fasoft.tfc

Aproximadamente 18 cm da margem superior, fonte 12, justificado, recuo de 8 cm da margem esquerda, espaçamento entre linhas simples.

Dedico […]

Na primeira linha: fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

AGRADECIMENTOS

Após 2 linhas.

Início do parágrafo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Fonte 12, recuo especial > primeira linha> 1,25 cm, justificado, espaçamento entre linhas 1,5.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Aproximadamente 18 cm da margem superior, fonte 12, itálico, justificado, recuo de 8 cm da margem esquerda, espaçamento entre linhas simples.

"Não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas."
(Albert Einstein)

Fonte 11, alinhado à direita, espaçamento entre linhas simples.

Fasoft.tfc

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado.

RESUMO

Após 2 linhas.

Sem recuo de parágrafo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Parágrafo único e sem recuo, fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas simples.

Palavras-chave: palavra-chave 1; palavra-chave 2; palavra-chave 3.

Após 1 linha simples: espaçamento entre linhas simples, fonte 12, justificado, 3 a 5 palavras-chave, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto-final, grafadas com inicial minúscula, exceto os substantivos próprios e nomes científicos.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado.

Após 2 linhas.

ABSTRACT

Sem recuo de parágrafo xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Parágrafo único e sem recuo, fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas simples.

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3; keyword 4; keyword 5.

Após 1 linha simples: espaçamento entre linhas simples, fonte 12, justificado, 3 a 5 keywords, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto-final, grafadas com inicial minúscula, exceto os substantivos próprios e nomes científicos.

Fasoft.tfc

Fonte 12, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

LISTA DE FIGURAS

A lista deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, designando cada item por seu nome específico.

Após 2 linhas

FIGURA 1 – Nome da figura..... 0

FIGURA 2 – Nome da figura..... 0

Fasoft.tfc

LISTA DE TABELAS

Deve ser criada outra lista para as tabelas.

Após 2 linhas

TABELA 1 – Nome da tabela..... 0
TABELA 2 – Nome da tabela..... 0
TABELA 3 – Nome da tabela..... 0
TABELA 4 – Nome da tabela..... 0

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5, pontilhado ligando o texto ao número da página.

Número da página em que se encontra a ilustração.

Fasoft.tfc

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

LISTA DE SIGLAS

Após 2 linhas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

Anac – Agência Nacional de Aviação Civil

CPI – Comissão Parlamentar de Inquérito

Decea – Departamento de Controle do Espaço Aéreo

DJ – Diário da Justiça

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

MPF – Ministério Público Federal

Procon – Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

SDE – Secretaria de Direito Econômico

SNEA – Sindicato Nacional das Empresas Aéreas

STJ – Superior Tribunal de Justiça

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5.

TFC
Fasoft.tfc

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

SUMÁRIO

Após 2 linhas

1 SEÇÃO PRIMÁRIA..... 0

1.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA..... 0

2 SEÇÃO PRIMÁRIA..... 0

2.1 SEÇÃO SECUNDÁRIA..... 0

2.1.1 Seção terciária..... 0

2.1.1.1 Seção quaternária..... 0

3 SEÇÃO PRIMÁRIA..... 0

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 0

REFERÊNCIAS..... 0

APÊNDICES..... 0

ANEXOS..... 0

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas 1,5, pontilhado ligando o texto ao número da página.

Número da página em que se encontra o título da seção.

Fasoft.tfc

Fonte 12, letras maiúsculas, justificado, negrito, espaçamento entre linhas 1,5.

No número da página: Fonte 12, a 2 cm borda superior, ficando o último algarismo a 2 cm da borda direita da folha.

1 TÍTULO DA SEÇÃO PRIMÁRIA

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma o seguinte: “Sob essa área também estão os direitos sobre livros, os de ‘propriedade industrial’ e os conhecimentos e expressões culturais tradicionais […]”, sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

Fonte 12, letras maiúsculas, justificado, sem negrito ou itálico, espaçamento entre linhas 1,5.

1.1 TÍTULO DA SEÇÃO SECUNDÁRIA

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma que “Sob essa área também estão os direitos sobre livros […]”,sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

Fonte 12, apenas inicial maiúscula, justificado, negrito, espaçamento entre linhas 1,5.

1.1.1 Título da seção terciária

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma: “Sob essa área tamb5 sobre livros e expressões culturais tradicionais […]”, sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

Fonte 12, apenas inicial maiúscula, justificado, itálico, espaçamento entre linhas de 1,5.

1.1.1.1 Título da seção quaternária

Após 1 linha

Oliveira (2011, p. 15) afirma: “Sob essa área também estão os direitos sobre livros e expressões culturais tradicionais […]”, sendo fundamentais para assegurar sua soberania e seu desenvolvimento.

ATENÇÃO! Somente a seção primária da parte textual deve começar em**FOLHA DISTINTA**.

TFC
Fasoft.tfc

SEÇÕES SEM TÍTULO

SEÇÕES QUE NÃO TÊM TÍTULO, mas que representam enumerações de ideias/conceitos e contenham pouco conteúdo/texto, devem ser substituídas por **ALÍNEAS**:

v) o texto que antecede as alíneas deve terminar em dois-pontos;

w) as alíneas devem ser indicadas alfabeticamente, seguidas de parênteses;

x) quando se esgotarem as letras do alfabeto, devem ser utilizadas letras dobradas;

y) as letras indicativas das alíneas devem ter recuo na margem esquerda de 0,63 cm e recuo especial > deslocamento de 0,63 cm;

z) o texto das alíneas deve começar por letra minúscula e terminar com ponto e vírgula, exceto a última alínea, que termina com ponto-final;

aa) faça uso das alíneas quando quiser enumerar diversos itens que não comportam título;

bb) procure utilizar letras em vez de números.

NOTA EXPLICATIVA

Outro recurso auxiliar para maior clareza e compreensão do texto é a NOTA EXPLICATIVA, que aparece em nota de rodapé, recebendo uma numeração única e consecutiva, e possibilita:

-tirar do corpo do texto explicações longas ou citações diretas que podem prejudicar a linha de pensamento; elas devem ser breves, claras e pontuais;

-apresentar dados da obra original no caso de citação de citação (*apud*);

-complementar informação de uma jurisprudência com elementos essenciais que melhor a identifiquem;

-referenciar autor de informação verbal ou obra em fase de elaboração;

-remeter o leitor a partes da obra ou outras obras em que o assunto foi abordado;

-apresentar um conceito de um termo específico;

-apresentar o texto original traduzido ou o original em língua estrangeira.

EXEMPLO: NOTA EXPLICATIVA

No texto:

Oliveira (2011) afirma que sob essa área também estão os direitos sobre livros, os de propriedade industrial e os conhecimentos e expressões culturais tradicionais.[10]

Na nota de rodapé:

Fasoft.tfc

10 Expressões culturais tradicionais referem-se às manifestações artísticas, rituais, práticas, bem como aos costumes e conhecimentos, transmitidos de geração em geração dentro de uma comunidade ou grupo social.

Atenção! A partir da segunda linha de nota, o texto deve ser alinhado abaixo da primeira letra da primeira palavra da linha anterior, criando um recuo na margem esquerda

Fasoft.tfc

Após o parágrafo anterior:
espaçamento entre linhas simples.

0

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples; SEM ponto-final, justificado.

TABELA 1 – O título apresenta o conjunto de termos indicadores do conteúdo de uma tabela

Cabeçalho:
Fonte 11 e negrito, com linhas internas separando coluna/linha.

Descrição	Valor 1 (cm)	Valor 3 (m)	Valor 4 (n)
Item 1	1,00	14,01	50
Item 11	2,25	1.200,05	60
Item 22	3,18	1,18	18
Item completo	4,40	28,18	4

Corpo:
Fonte 11, espaçamento entre linhas simples, sem traço aparente de linha ou coluna, SEM fechamento nas laterais.

Fonte: Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Adaptado de Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Nome do autor do trabalho, ano dos dados.

Fonte dos dados:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples e ponto-final.

Após 2 linhas simples, continuar o texto.

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos das tabelas; 2ª) não utiliza ponto-final no título.

TFC
Fasoft.tfc

Após o parágrafo anterior:
espaçamento entre linhas simples.

0

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples; SEM ponto-final, justificado.

Cabeçalho:
Fonte 11 e negrito, com linhas internas separando coluna/linha.

QUADRO 1 - O título apresenta a indicação da natureza e as abrangências temporal e geográfica dos dados

Período	**Descrição**
2005-2010	São notórias, bem como históricas, as lutas pela comunidade com o objetivo de conquista ao direito à comunicação e visibilidade de sua comunidade.
2006-2012	Lutas pela comunidade, porém muito há de se fazer ainda para a garantia da comunicação eficiente e do atendimento humanitário.
2008-2015	…
2010-2017	A aquisição de conhecimento de sinais próprios dessa linguagem faz diminuir o distancia ainda enraizado na sociedade brasileira.

Tamanho 16 cm para o quadro, fonte 11, espaçamento entre linhas simples, sem traço aparente de linha ou coluna; COM fechamento nas laterais.

Fonte: Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Adaptado de Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Nome do autor do trabalho, ano dos dados.

Fonte dos dados:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples e ponto-final.

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos dos quadros; 2ª) não utilizar ponto-final no título; 3ª) os sinais convencionais dentro de tabelas **adotados nos quadros** podem ser

Fasoft.tfc

Após o parágrafo anterior:
espaçamento entre linhas simples.

0

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples, SEM ponto-final.

FIGURA 1 - Título

Fonte: Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Adaptado de Autor da obra consultada (ano).

ou

Fonte: Nome do autor do trabalho, ano dos dados.

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos das ilustrações; 2ª) não ponto-final no título utilizar

Dica: manter padrão de tamanho das imagens (ex.: largura 12 cm x altura 7,5 cm)

Dica: utilizar no corpo da ilustração, a mesma fonte utilizada no Arial ou Times New Roman.

Dica: manter proporção nas escalas, evitando diminuir ou aumentar o **tamanho para que possa caber na página**

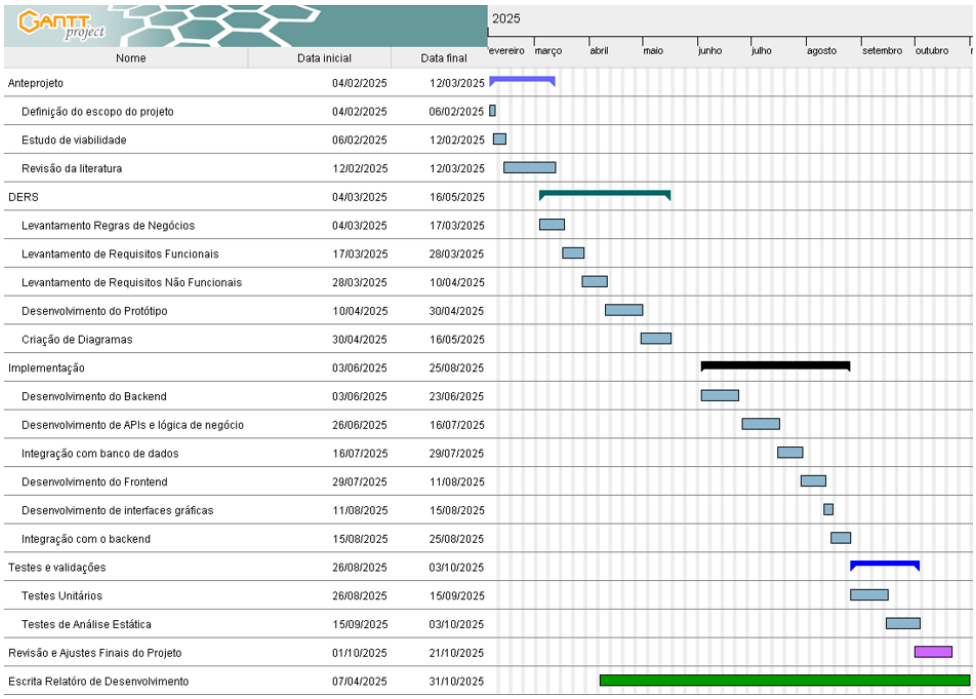
Fasoft.tfc

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letra maiúscula, espaçamento entre linhas 1,5.

CRONOGRAMA

Título:
Fonte 10, espaçamento entre linhas simples, SEM ponto-final.

FIGURA 1 - Título



Nome	Data inicial	Data final
Anteprojeto	04/02/2025	12/03/2025
Definição do escopo do projeto	04/02/2025	06/02/2025
Estudo de viabilidade	06/02/2025	12/02/2025
Revisão da literatura	12/02/2025	12/03/2025
DERS	04/03/2025	16/05/2025
Levantamento Regras de Negócios	04/03/2025	17/03/2025
Levantamento de Requisitos Funcionais	17/03/2025	28/03/2025
Levantamento de Requisitos Não Funcionais	28/03/2025	10/04/2025
Desenvolvimento do Protótipo	10/04/2025	30/04/2025
Criação de Diagramas	30/04/2025	16/05/2025
Implementação	03/06/2025	25/08/2025
Desenvolvimento do Backend	03/06/2025	23/06/2025
Desenvolvimento de APIs e lógica de negócio	26/06/2025	16/07/2025
Integração com banco de dados	16/07/2025	29/07/2025
Desenvolvimento do Frontend	29/07/2025	11/08/2025
Desenvolvimento de interfaces gráficas	11/08/2025	15/08/2025
Integração com o backend	15/08/2025	25/08/2025
Testes e validações	26/08/2025	03/10/2025
Testes Unitários	26/08/2025	15/09/2025
Testes de Análise Estática	15/09/2025	03/10/2025
Revisão e Ajustes Finais do Projeto	01/10/2025	21/10/2025
Escrita Relatóro de Desenvolvimento	07/04/2025	31/10/2025

Fonte:

Observação: 1ª) não utilizar siglas nos títulos das ilustrações; 2ª) não ponto-final no título utilizar

Dica: manter padrão de tamanho das imagens (ex.: largura 12 cm x altura 7,5 cm)

Dica: utilizar no corpo da ilustração, a mesma fonte utilizada no Arial ou Times New Roman.

Dica: manter proporção nas escalas, evitando diminuir ou aumentar o **tamanho para que possa caber na página**

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letra maiúscula, espaçamento entre linhas 1,5.

CRONOGRAMA

EXEMPLO:

Tamanho 16 cm para o quadro, fonte 12, espaçamento entre linhas simples e espaçamentos antes e depois de 3 pt.

Ações/etapas	Trimestre (mês/ano)			
	1º	2º	3º	4º
Atividade	01/2025 03/2026	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	07/2025 09/2026	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	-	-	-	-
Atividade	01/2027 03/2028	-	-	11/2027 12/2028
Atividade	-	-	-	-

Dica: manter o Cronograma completo em apenas uma página.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

EXEMPLO:

Ações/etapas	**Trimestre (mês/ano)**			
	1º	**2º**	**3º**	**4º**
Levantamento teórico	-	-	07/09/2025	-
Análise comparativa teórica	-	-	07/10/2025	-
Levantamento de dados em campo	-	-	07/09/2025	-
Elaboração e análise dos dados obtidos em campo	-	-	09/2025	10/2025
Discussão dos resultados obtidos bibliograficamente e de campo	-	-	-	10/2025
Redação final	-	-	-	11/2025
Revisão ortográfica/ gramatical	-	-	-	12/2025
Apresentação (arguição/ banca)	01/2026	-	-	-
Impressão final	01/2026	-	-	-
Entrega da versão oficial à direção da Faculdade	02/2026	-	-	-

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

ORÇAMENTO

Tamanho 16 cm para o quadro, fonte 12, espaçamento entre linhas simples e espaçamentos antes e depois de 3 pt.

Descrição do material	Un.	Qtde.	Valor (R$)	
			Unitário	Total
Material	cx	2	1.500,00	3.000,00
Material	un	-	-	-
Material	un	-	-	-
Material	L	-	-	-
Material	m	-	-	-
Material	m2	-	-	-
Material	cm	-	-	-
Material	-	-	-	-
Material	m	-	-	-
Material	m2	-	-	-
Material	cm	-	-	-
Total				**3.000,00**
Fonte financiadora: recurso próprio.				

Negrito na linha total.

Dica: manter o Orçamento completo em apenas uma página.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

REFERÊNCIAS

Após 2 linhas

BRASIL. Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. *Relatório anual de atividades*:estratégia Elas Empreendem 2023/2024. Brasília, DF: MEMP, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor/elas-empreendem/relatorio-anual-de-atividades/relatorio_anual_de_atividades-elas_empreendem.pdf. Acesso em: 28 fev. 2025.

CARVALHO, R. R. *Classificação de documentos da administração pública utilizando inteligência artificial* . 2024. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2024. Disponível em: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1289/o/rogerio_mestrado_dissertacao_sei_20240502_versao_final.pdf. Acesso em: 20 jan. 2025.

COSTA, S. G. Lavagem de dinheiro: o tipo objetivo da lavagem de dinheiro. *In:* BALTAZAR JÚNIOR, J. P.; MORO, S. F. (org.). *Lavagem de dinheiro*: comentários à lei pelos juízes das varas especializadas em homenagem ao Ministro Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 29-54.

FERNANDES, M.; GOMIDE JÚNIOR, S. Revalidação do Instrumento de Medida de Percepção de Saúde Organizacional. *In:* CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA, 5., 2007, Maceió. *Anais* […]. Maceió: UFAL/CRP15/FUNDEPES, 2007. Painel.

FURLAN, N. P; MÉA, C. P. D. Percepção de professores sobre um programa de educação emocional: um estudo qualitativo. *Revista Brasileira de Educação* , Rio de Janeiro, v. 29, e290001, p. 1-13, 2024. DOI: https://doi.org/10.1590/S1413-24782024290001. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbedu/a/w6k4MxKVf9bcy86NQgR3hDg/?lang=pt. Acesso em: 28 fev. 2025.

GRELLET, F. Crocodilo-tatu pré-histórico viveu em SP. *Folha de S. Paulo*, São Paulo, ano 49, 8 jul. 2009. Caderno Ciência e Saúde, p. 14.

OS PERIGOS do uso de tóxicos. Produção de Jorge Ramos de Andrade. São Paulo: CERAVI, 1983. 1 fita de vídeo (30 min), VHS, son., color.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

PERRIM, V. *Água fresca para as flores.* Tradução: Carolina Selvatici. Rio de Janeiro: Editora Intrínseca, 2022.

Fonte 12, alinhado à esquerda, espaçamento entre linhas simples, separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples.

Observação: os nomes dos autores podem ser informados por extenso abreviados. Deve-se padronizar o estilo escolhido em todas as referências.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

GLOSSÁRIO

Após 2 linhas

Conceito A: Início do conceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Conceito B: Início do conceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Conceito C: Início do conceito xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Fonte 12, justificado, espaçamento entre linhas simples.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Na primeira linha, fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

APÊNDICE

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Caso haja mais de um apêndice, ficará somente a palavra APÊNDICES nesta folha.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, letras maiúsculas no título e inicial maiúscula no subtítulo, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

APÊNDICE A – Título do apêndice

Caso haja mais de um apêndice, começar em folha distinta, diferenciá-los por letras maiúsculas no título, um travessão e inicial maiúscula na subtítulo.

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Fasoft.tfc

Fonte 12, negrito, letras maiúsculas, centralizado,
espaçamento entre linhas 1,5.

ANEXO

Neste espaço poderá ser inserido o
conteúdo.

Caso haja mais de um anexo, ficará somente
a palavra ANEXOS nesta folha.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Fonte 12, letras maiúsculas no título e inicial maiúscula no subtítulo, centralizado, espaçamento entre linhas 1,5.

ANEXO A – Título do anexo

Caso haja mais de um anexo, começar em folha distinta, diferenciá-los por letra maiúscula, um travessão e seu respectivo título.

Neste espaço poderá ser inserido o conteúdo.

Fasoft.tfc

P A R T E V I I

NORMAS DE ESTILOS E REDAÇÃO

7 NORMAS DE ESTILO E REDAÇÃO

Esta seção é um complemento às demais orientações e apresenta algumas normas de estilo e redação para o trabalho acadêmico. Este guia de estilo foi desenvolvido com o objetivo de apresentar as principais características textuais dos trabalhos científicos apresentados à UniRV e as relações estruturais entre seus elementos, com as orientações necessárias para sua correta aplicação.

7.1 DIRETRIZES PARA A REDAÇÃO ACADÊMICA

A redação acadêmica deve priorizar a objetividade, a precisão e a impessoalidade.

Assim, recomenda-se optar por construções mais neutras, como:

- voz passiva:

"Uma revisão bibliográfica é desenvolvida neste trabalho" ou "Desenvolve-se uma revisão bibliográfica neste trabalho".

- primeira pessoa do plural:

"Desenvolvemos uma revisão bibliográfica neste trabalho").

No entanto, não se descarta a possibilidade de outros usos a depender dos objetivos pretendidos, do tema estudado e de outros fatores. Atualmente, por exemplo, algumas áreas aceitam o uso da primeira pessoa do singular:

Exemplo: "Neste trabalho, desenvolvo uma pesquisa bibliográfica".

Contudo este uso deve ser verificado com o orientador e o curso ao qual o trabalho se vincula (Gomes; Lose, 2007).

É fundamental que a linguagem seja formal e clara, evitando coloquialismos, gírias e expressões subjetivas. Para o uso de termos técnicos, é relevante contextualizá-los, com a explicação do termo sempre que possível. O principal objetivo é garantir que o texto seja compreensível, coeso e adequado ao público acadêmico.

Quanto à escolha do tempo verbal na escrita acadêmica, deve-se seguir a norma científica, garantindo-se coerência e padronização ao longo do texto. De modo geral, os tempos verbais mais utilizados são:

- Presente do indicativo: utilizado para apresentar fatos consolidados, definir conceitos e expor ideias amplamente aceitas na literatura.

Exemplo: "A fotossíntese é um processo essencial para a manutenção da vida na Terra".

- Pretérito perfeito: empregado para relatar experimentos ou ações concluídas.

Exemplo: "Os dados foram coletados ao longo de três meses".

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

- Futuro do presente: utilizado para descrever expectativas, hipóteses ou resultados esperados.

Exemplo: “Os próximos experimentos indicarão a viabilidade da técnica”.

É essencial manter a uniformidade no tempo verbal dentro de cada seção do texto, evitando-se alternâncias desnecessárias que possam comprometer a clareza da exposição.

A escolha do tempo verbal na escrita acadêmica deve considerar a natureza do documento e a fase da pesquisa. É importante lembrar que cada etapa do trabalho pode exigir tempos verbais distintos para garantir coerência e padronização.

- Projetos de pesquisa: costumam empregar o futuro do presente para indicar ações que serão desenvolvidas.

Exemplo: “Esta pesquisa investigará a relação entre leitura e desenvolvimento cognitivo”.

O presente do indicativo também pode ser utilizado para demonstrar a proposta em andamento.

Exemplo: “Este estudo busca compreender os impactos da tecnologia na educação”.

- Artigos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses: geralmente utilizam o pretérito perfeito ou o presente do indicativo (presente histórico) para descrever procedimentos e resultados já consolidados.

Exemplo no passado: “Os dados foram coletados ao longo de três meses”.

Exemplo no presente: “Os resultados indicam uma correlação entre os fatores analisados”.

Neste segundo exemplo, apesar de o verbo estar no presente, seu sentido remete a algo ocorrido no passado.

O presente do indicativo pode ser uma escolha versátil, pois permite que o texto seja compreendido independentemente do período de ocorrência da pesquisa. Ele pode indicar tanto um evento futuro (em projetos) quanto um presente histórico (ao descrever descobertas já realizadas), tornando-se uma opção segura para diversos gêneros acadêmicos. Portanto, para garantir a qualidade e a eficácia do texto, é fundamental:

- Priorizar a clareza, pois essa é a principal característica estilística de um bom texto acadêmico;
- Apresentar as informações de maneira objetiva e concisa, utilizando frases curtas para facilitar a compreensão.

TFC
Fasoft.tfc

7.2 EMPREGO DE PALAVRAS ESTRANGEIRAS

De modo geral, os estrangeirismos devem ser grafados em itálico. No entanto, termos já incorporados à língua portuguesa, ou seja, que foram aportuguesados, não devem receber esse destaque. Para auxiliar na identificação desses casos, a UniRV adota a lista de estrangeirismos disponibilizada no *Manual de Comunicação da Secom* (Brasil, [2025]).

Exemplos:

download	on-line
feedback	bullying
marketing	campus

Atenção: a exceção a essa regra refere-se às abreviaturas *et al.*, *apud*, *ibid.*, *ibidem*, *opus citatum*, que permanecem sendo grafadas com itálico, conforme orientações da ABNT NBR 10520/2023.

7.3 OUTROS ASPECTOS DA REDAÇÃO ACADÊMICA

A produção de um texto acadêmico exige atenção a diversos aspectos que garantem sua qualidade e adequação às normas científicas. Entre eles, destaca-se a leitura atenta das referências, que pode ser facilitada por fichamentos e anotações organizadas. Esses recursos auxiliam na compreensão e na estruturação do conteúdo, permitindo a construção de uma argumentação sólida e bem fundamentada.

Além disso, a revisão textual é uma etapa essencial e deve ser realizada ao final do trabalho. Esse processo envolve a verificação da coerência, coesão, ortografia, gramática e clareza do texto, contribuindo para uma comunicação eficaz das ideias.

Outro ponto fundamental é a atenção às diretrizes deste Manual. Seguir as normas estabelecidas pela ABNT assegura a padronização e a conformidade do documento com os critérios exigidos para publicações científicas. Dessa forma, a qualidade da escrita acadêmica é reforçada, o que garante maior credibilidade e profissionalismo ao trabalho.

7.4 SIGLA E ACRÔNIMO

Sigla é o nome dado ao conjunto de letras iniciais dos vocábulos (normalmente os principais) que compõem nomes de instituições, partidos, órgãos, departamentos, setores, entre outros. A diferença entre sigla e acrônimo está na pronúncia: enquanto a sigla é pronunciada letra a letra, o acrônimo é lido silabicamente, como uma palavra comum.

Observação: deve-se citar apenas a sigla já existente ou consagrada, mantendo-se a grafia originalmente criada.

Sobre siglas e acrônimos, observam-se os seguintes critérios de utilização:

Fasoft.tfc

a) quando mencionados pela primeira vez no texto, deve-se escrever primeiramente a forma por extenso, seguida da sigla/acrônimo entre parênteses:

- Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) (e não EBCT);
- Universidade de Rio Verde (UniRV);
- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

b) siglas com até três letras são escritas com todas as letras maiúsculas:

- Organização das Nações Unidas (ONU);
- Recursos Humanos (RH).

c) siglas com quatro letras ou mais podem ser escritas de duas formas

c.1) todas as letras maiúsculas, quando cada uma de suas letras ou parte delas é pronunciada separadamente:

- Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE);
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

c.2) somente com a inicial maiúscula, quando formam uma palavra pronunciável como se fossem sílabas (acrônimo):

- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
- Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

d) utiliza-se a sigla de origem estrangeira, acompanhada de seu equivalente em português, quando houver forma traduzida, ou a forma original da sigla, caso não exista correspondente em português ou quando seu uso no idioma de origem estiver convencionado:

- United Nations (UN)/Nações Unidas (NU);
- Acquired Immunological Deficiency Syndrome (Aids)/Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Sida);
- Food and Agriculture Organization of the United Nations/Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

Dica: SIGLA, quando mencionada pela **PRIMEIRA VEZ** na parte textual do trabalho, **escreve-se primeiramente com seus termos por EXTENSO**, seguidos da sigla **ENTRE PARÊNTESES**. Após isso, usa-se somente as siglas ao longo do texto

P A R T E V I I I

REFERÊNCIAS

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. M. *Introdução ao trabalho científico*: elaboração de trabalhos na graduação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

APPOLINÁRIO, F. *Dicionário de metodologia científica*: um guia para a produção do conhecimento científico. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 10520*: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 15287:* informação e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6022:* informação e documentação: artigo em publicação periódica científica impressa: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6023:* informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6024*: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6027*: informação e documentação: sumário: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2012b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 6028*: informação e

documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. *Fundamentos da metodologia científica.* 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BRASIL. *Estrangeirismos grafados sem itálico ou aspas*. Brasília, DF: Senado Federal, [2025]. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/manualdecomunicacao/verbetesacessorio/estrangeirismos-grafados-sem-italico-ou-aspas. Acesso em: 25 fev. 2025.

CARVALHO, A. M. *et al*. *Aprendendo metodologia científica*: uma orientação para os alunos de graduação. São Paulo: O Nome da Rosa, 2000.

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. *Metodologia científica*. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

CHAVES, M. A. *Projeto de pesquisa*: guia prático para monografias. 4. ed. Rio de Janeiro: WAK, 2007.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

CRESWELL, J. W. *Projeto de pesquisa*: métodos qualitativos, quantitativos e misto. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DEMO, P. *Introdução à metodologia da ciência*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

ESTRELA, C.; MARCELO, V. C.; SABINO, G. A. Trabalho científico. *In*: ESTRELA, C. (org.). *Metodologia científica*: ciência, ensino e pesquisa. São Paulo: Artes Médicas, 2005. p. 153-183.

FACHIN, O. *Fundamentos de metodologia*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. FEITOSA, V. C. *Redação de textos científicos*. Campinas: Papirus, 1997.

FERNANDES, J. *Técnicas de estudo e pesquisa*. 5. ed. Goiânia: Kelps, 2002.

GOMES, H. F.; LOSE, A. D. *Documentos científicos*: orientações para elaboração de trabalhos acadêmicos. Salvador: Edições São Bento, 2007.

HENRIQUE, A.; MEDEIROS, J. B. *Como elaborar o trabalho de conclusão de curso (TCC)*. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

KAUARK, F.; MANHÃES, F. C.; MEDEIROS, C. H. *Metodologia da pesquisa*: guia prático. Itabuna: Via Litterarum, 2010.

KEILA, M. *A arte e a técnica da produção científica*. Goiânia: Deescubra, 2002.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. *Fundamentos de metodologia científica*. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

MARTINS JUNIOR, J. *Como escrever trabalhos de conclusão de curso*: introduções para planejar e montar, desenvolver, concluir, redigir e apresentar trabalhos monográficos e artigos. 9. ed. Petrópolis: Vozes, 2015.

MARTINS, G. A. *Manual para elaboração de monografias e dissertações*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994.

MARTINS, G. A.; LINTZ, A. *Guia para elaboração de monografias e trabalhos de conclusão de curso*. São Paulo: Atlas, 2000.

NUNES, L. A. R. *Manual da monografia jurídica*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

OLIVEIRA NETTO, A. A. *Metodologia da pesquisa científica*: guia prático para a apresentação de trabalhos acadêmicos. 3. ed. Florianópolis: Visual Books, 2008.

OLIVEIRA, S. L. *Tratado de metodologia científica*: projetos de pesquisa, TGI, TCC, monografias, dissertações e teses. São Paulo: Pioneira Thomson, Learning, 2002.

PÁDUA, E. M. M. O trabalho monográfico como iniciação à pesquisa científica. *In*: CARVALHO, M. C. M. (org.). *Metodologia científica*: fundamentos e técnicas. 2. ed. Campinas: Papirus, 1989. p. 147-169.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. *Metodologia do trabalho científico*: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

RUDIO, F. V. *Introdução ao projeto de pesquisa científica*. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 1986.

RUIZ, J. Á. *Metodologia científica*: guia para eficiência nos estudos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1996.

SALOMON, D. V. *Como fazer uma monografia*. 13. ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2014.

SANTOS, I. E. *Manual de métodos e técnicas de pesquisa científica*. 5. ed. Niterói: Impetus, 2005.

SEVERINO, A. J. *Metodologia do trabalho científico*. 22. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

SILVA, A. C. R. *Metodologia da pesquisa aplicada à Contabilidade*: orientações de estudo, projetos, artigos, relatórios, monografias, dissertações, teses. São Paulo: Atlas, 2003.
SOARES, M. C. S. *Redação de trabalhos científicos*. São Paulo: Cabral, 1995.

TRIVIÑOS, A. N. S. *Introdução à pesquisa em ciências sociais*: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.

VIEIRA, S.; HOSSNE, W. S. *Metodologia científica para a área de saúde*. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 jun. 2013. Seção 1, p. 59. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html. Acesso em: 17 set. 2025.
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 maio 2016. Seção 1, p. 44-46. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2016/res0510_07_04_2016.html. Acesso em: 17 set. 2025.
SALAZAR, Mario Gonzalez; MITRE, Hugo A.; OLALDE, Cuauhtémoc Lemus; SÁNCHEZ, José Luis González. **Proposal of Game Design Document from software engineering requirements perspective**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER GAMES (CGAMES), 17., 2012, Louisville. Louisville: IEEE, 2012. p. 81-85. DOI: 10.1109/CGames.2012.6314556

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

ANEXOS

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

ANEXO 1: ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01- MANTER MÁQUINA

1. BREVE DESCRIÇÃO

Esse caso de uso mantém as informações de cadastramento de máquinas.

2. ATORES

Gestor de Manutenção.

3. FLUXOS DE EVENTOS

3.1. FLUXO BÁSICO

1. Este caso de uso inicia-se quando o ator seleciona a opção **"Máquina"** do menu do sistema;
2. O sistema apresenta os seguintes elementos para consulta:

2.1 Campos de consulta:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
Identificação da Maquina	Branco	Livre	Campo texto editável	Não
***Tipo de Maquina**	Branco	Todos os Tipos de Maquinas ativos Cadastrados no sistema	Caixa de Seleção	Sim

3. O ator preenche os campos de pesquisa e aciona "**Consultar**";
4. O sistema recupera as máquinas cadastradas que atendem aos critérios de pesquisa e apresentá-os em forma de uma tabela da seguinte maneira:

Coluna	Tipo do campo na tela	Observações
Identificacao	Campo label	Coluna de ordenação inicial do resultado (crescente)
Nome	Campo label	-
Tipo de Maquinas	Campo label	-
Status	Campo label	-

5. O sistema apresenta ao ator um conjunto de opções de ações:

Opções	Ação Resumida
Consultar	Dispara a consulta, terminando na apresentação do resultado.
Incluir	Apresenta a tela com os campos para inclusão de máquina

TFC
Fasoft.tfc

Alterar	Apresenta a tela com os dados da Máquina da linha selecionada, p/ alteração.
Desativar	Dispara a "desativação" da(s) Maquinas Nas linhas marcadas pela Caixa de Seleção.
Ativar	Dispara a "ativação" da(s) Maquinas nas linhas marcadas pela caixa de Seleção.
Somente Ativos	Dispara uma consulta pré-definida, terminando na apresentação do resultado

6. O caso de uso é encerrado.

3.2. FLUXOS ALTERNATIVOS

A1 Consulta de Máquina

1. No passo 6 do fluxo básico, o ator seleciona a opção **"Consultar";**
2. O sistema refaz a consulta considerando como filtro os campos preenchidos pelo ator e apresenta o resultado conforme especificado no passo 4 do fluxo básico;
3. O fluxo alternativo é encerrado.

A2 Alteração de Máquina

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator seleciona somente uma linha de resultado da pesquisa e aciona **"Alterar"**;
2. O sistema apresenta a tela de alteração de máquina com os seguintes elementos:
2.1 Campos:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
***Identificação**	Identificação da Máquina a ser alterada	Livre	Campo texto editável	Sim
***Nome**	Nome da Maquina com mais detalhes	Livre	Campo texto editável	Sim
Descrição	Detalhamento da Maquina, como Marca, Ano, ...	Livre	Campo textmo editável	Não
Tipo de Maquina	Tipo de Maquina cadastrada na Inclusão		Label	Não

2.2 O sistema apresenta os itens de manutenção relacionados com o tipo de maquina que o cliente escolheu com os seguintes elementos:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
ItensdeManutenção	Item cadastrada ao tipo de maquina escolhido		Label	Sim
Frequencia	Tipo de freqüência do item de manutenção		Label	Sim

TFC
Fasoft.tfc

Valor Inicial		Numérico	Label	Sim

2.3 O sistema só permite a alteração dos Campos texto Editáveis.
2.4 Opções de ação:

Opções	Ação Resumida
Salvar	Valida e grava as informações de Máquina.
Cancelar	Abandona a tela de alteração sem gravar e apresenta novamente a tela de consulta no estado anterior dela.

3. O ator altera as informações que deseja e em seguida seleciona a opção **"Salvar"**;
4. O sistema realiza as seguintes tarefas:
4.1 Verifica o preenchimento dos campos obrigatórios;
4.2 Verifica se o conteúdo do campo nome do "*Identificação Maquina*" é único no contexto de todas as máquinas;
4.3 Realiza a gravação dos dados, juntamente o usuário que fez a operação e a data corrente como última atualização;
5. O sistema apresenta uma tela de mensagem informando "**Operação foi realizada com sucesso**";
6. O sistema ao passo 2 do fluxo básico com os critérios de filtro informados antes da operação;
7. O fluxo alternativo é encerrado.

A3 inclusão de máquina

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator aciona **"Incluir"**;
2. O sistema apresenta a tela de inclusão de Tipo de Máquina com os seguintes elementos:
2.1 Campos:

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
***Identificação**	Identificação da Máquina a ser alterada	Livre	Campo texto editável	Sim
***Nome**	Nome da Maquina com mais detalhes	Livre	Campo texto editável	Sim
Descrição	Detalhamento da Maquina, como Marca, Ano, ...	Livre	Campo texto editável	Não
***Tipo de Máquina**	Tipo de máquina a ser alterado	Todos os tipos de máquinas ativas cadastradas no sistema	Caixa de seleção	Sim

2.2 No passo 2.1, o autor escolhe o tipo de maquina;
2.3 O sistema apresenta os itens de manutenção relacionados com o tipo de maquina que o cliente escolheu com os seguintes elementos:

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

Campo	Valor Default	Domínio de Valores	Tipo do campo na tela	Obrigatório?
ItensdeManutenção	Item cadastrada ao tipo de maquina escolhido		Label	Sim
Frequencia	Tipo de freqüência do item de manutenção		Label	Sim
Valor Inicial		Numérico	Campo texto editável	Sim

2.4 O autor insere para cada item de manutenção, o valor inicial;
2.5 O sistema gera a manutenção inicial de cada item de manutenção;
2.6 Opções de ação:

Opções	Ação Resumida
Salvar	Valida e grava as informações da Máquina.
Cancelar	Abandona a tela de inclusão sem gravar e apresenta novamente a tela de consulta no estado anterior dela.

3. O ator insere as informações que deseja e em seguida seleciona a opção **"Salvar"**;
4. O sistema realiza as seguintes tarefas:
4.1 Verifica o preenchimento dos campos obrigatórios;
4.2 Verifica se o conteúdo do campo nome do "*Identificação Maquina*" é único no contexto de todas as máquinas;
4.3 Realiza a gravação dos dados, juntamente o usuário que fez a operação e a data corrente como última atualização;
5. O sistema apresenta uma tela de mensagem informando "**Operação foi realizada com sucesso**";
6. O sistema ao passo 2 do fluxo básico com os critérios de filtro informados antes da operação;
7. O fluxo alternativo é encerrado.

A4 desativar máquina

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator seleciona ao menos uma linha de resultado da pesquisa e aciona **"Desativar"**;
1.1 O checked "Somente Ativos" deve estar selecionado.
2. O sistema realiza as seguintes tarefas:
3. O ator confirma a desativação;
4. O sistema altera o campo Status para "INATIVO";
5. O sistema ao passo 2 do fluxo básico com os critérios de filtro informados antes da operação;
6. O fluxo alternativo é encerrado.

A5 reativar máquina

1. No passo 5 do fluxo básico, o ator seleciona ao menos uma linha de resultado da pesquisa e aciona **"Reativar"**;
1.1 O checked "Somente Ativos" não deve estar selecionado.
2. O sistema realiza as seguintes tarefas:
3. O ator confirma a desativação;

TFC
Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

4. O sistema altera o campos Status para “ATIVO”;
5. O sistema ao passo 2 do fluxo básico com os critérios de filtro informados antes da operação;
6. O fluxo alternativo é encerrado.

4. PRÉ-CONDIÇÕES

4.1. Ator já logado no sistema

O ator deve efetuar o login no sistema para acessar este caso de uso.

4.2. Ator deve ter permissão de acesso

O ator deve ter acesso a funcionalidade “Manter Máquina”. Caso contrário, o menu dessa funcionalidade não é apresentado ao ator.

5. PÓS-CONDIÇÕES

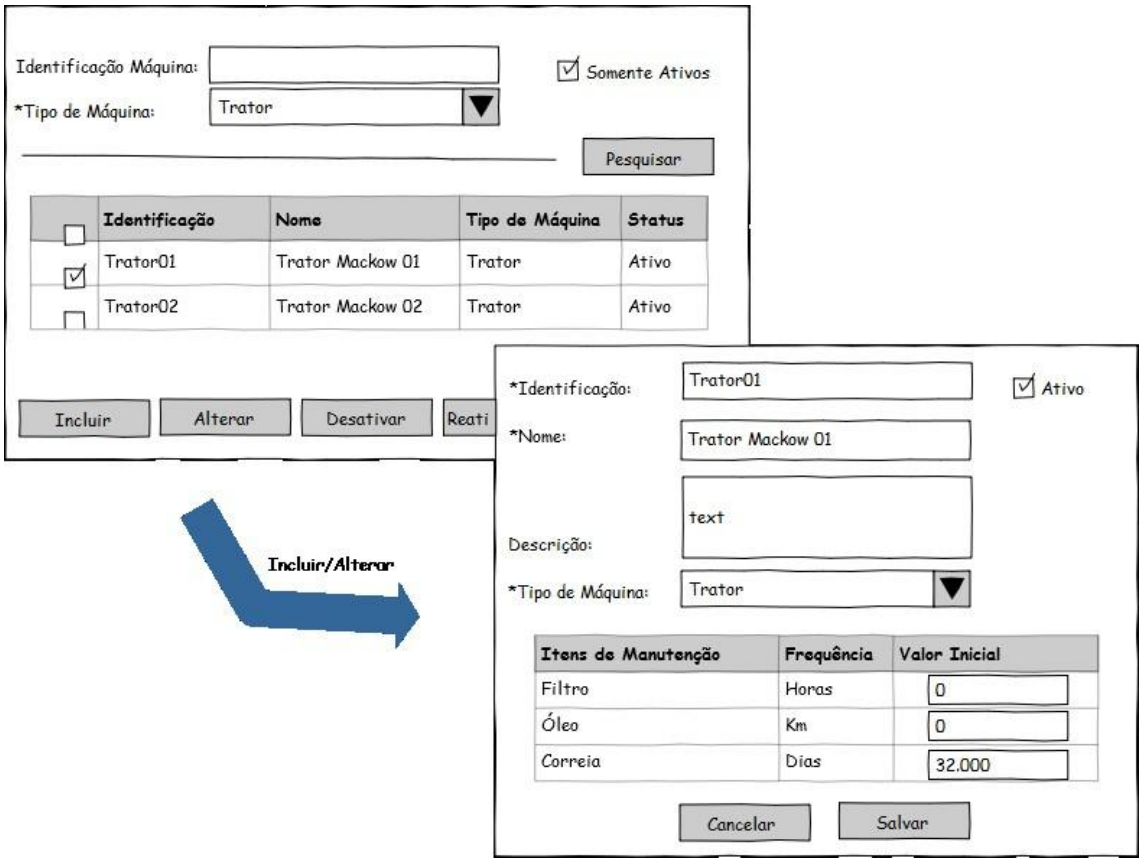
- Não há.

6. PONTOS DE EXTENSÃO

- Não há

Fasoft.tfc
Coordenação de Trabalhos Finais de Curso

7. PROTÓTIPO


Identificação Máquina:
Somente Ativos
*Tipo de Máquina:
Trator
Pesquisar
Identificação
Nome
Tipo de Máquina
Status
Trator01
Trator Mackow 01
Trator
Ativo
Trator02
Trator Mackow 02
Trator
Ativo
Incluir
Alterar
Desativar
Reati
Incluir/Alterar
*Identificação:
Trator01
Ativo
*Nome:
Trator Mackow 01
Descrição:
text
*Tipo de Máquina:
Trator
Itens de Manutenção
Frequência
Valor Inicial
Filtro
Horas
0
Óleo
Km
0
Correia
Dias
32.000
Cancelar
Salvar